

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



GRADO EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE DATOS

TRABAJO FIN DE GRADO

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE *TRADING* MEDIANTE
ALGORITMO HIGH-LOW AUTOMATIZADO CON CRITERIOS MATEMÁTICOS

Diego Rivero de la Hoz

2026

Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Título: Desarrollo y evaluación de un sistema de *trading* mediante algoritmo High-Low automatizado con criterios matemáticos

Autor: Diego Rivero de la Hoz

Supervisión técnica y académica: Dr. José Luis Blanco Murillo

Departamento: Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Presidente:

Vocal:

Secretario:

Suplente:

Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de:

.....

Fecha de lectura:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



GRADO EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE DATOS

TRABAJO FIN DE GRADO

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE *TRADING* MEDIANTE
ALGORITMO HIGH-LOW AUTOMATIZADO CON CRITERIOS MATEMÁTICOS

Diego Rivero de la Hoz

2026

Resumen

En el contexto de la revolución tecnológica que afecta a todos los ámbitos del día a día, una de las actividades más importantes en la sociedad, como es la economía, no podía quedar atrás. La digitalización y la democratización del acceso a la información han transformado los mercados financieros en ecosistemas complejos y dinámicos. Por ello, surgen sistemas de *trading* modernos que se adaptan a estas nuevas realidades, poniendo a disposición de cualquier individuo con unos mínimos conocimientos de programación y economía métodos sofisticados para interactuar con activos financieros en cualquier mercado del mundo. Esta evolución ha permitido que el *trading* deje de ser un privilegio de las grandes instituciones bancarias para convertirse en una disciplina accesible y técnica.

El presente trabajo se centra específicamente en el diseño y desarrollo de un sistema automatizado de negociación de activos financieros fundamentado en la estrategia *High-Low*. Este enfoque metodológico se basa en la identificación precisa de los valores máximos y mínimos del mercado dentro de marcos temporales definidos para detectar posibles puntos de inflexión y oportunidades óptimas de compra o venta. En un entorno financiero globalizado, donde la volatilidad es la norma, la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real es vital. Por ello, en un contexto en el que la velocidad de reacción y la precisión son determinantes críticos del éxito, la automatización de estas operaciones representa una ventaja competitiva significativa frente a los métodos manuales tradicionales. El proyecto busca implementar un sistema capaz de operar de manera autónoma, minimizando la intervención humana, permitiendo una adaptación dinámica y lógica a las fluctuaciones del mercado.

Para alcanzar estos objetivos, se desarrolló un *software* robusto sobre la API de *Interactive Brokers*, integrando matemáticas avanzadas como el *Average True Range* (ATR) para ajustar dinámicamente las bandas de negociación a la volatilidad histórica, y el Criterio de *Kelly* fraccionado para una gestión de capital profesional. La arquitectura permite una operación multiactivo, desacoplando los estados y garantizando independencia entre los activos. La validación del sistema incluyó un estudio de ablación exhaustivo, desactivando de manera secuencial módulos críticos como el "Modo Sin Pánico", lo que permitió aislar y cuantificar la contribución real de cada regla lógica a la curva de capital. Los resultados demuestran que el algoritmo supera consistentemente la subjetividad del *trading* manual, ofreciendo una ejecución disciplinada y una gestión eficiente del riesgo de ruina.

En conclusión, este Trabajo de Fin de Grado confirma que la transición del *trading* hacia una ciencia basada en datos es la vía más viable para prosperar en mercados ultra-competitivos. El sistema desarrollado proporciona un marco escalable para el aprendizaje continuo, reafirmando que el futuro de la inversión reside en el análisis cuantitativo y la ejecución algorítmica.

Palabras clave

Trading algorítmico, automatización, métodos matemáticos, gestión de riesgos, análisis de mercado en tiempo real, estudio de ablación.

Summary

In the context of the technological revolution that permeates every aspect of daily life, one of the most pivotal societal activities—the economy—could not remain stagnant. The digitization and democratization of access to information have transformed financial markets into complex, dynamic ecosystems. Consequently, modern trading systems have emerged, adapting to these new realities by providing individuals with fundamental programming and economic knowledge and the sophisticated tools to interact with financial assets in markets globally. This evolution has democratized trading, transitioning it from an exclusive domain of major banking institutions into a highly accessible, technical discipline.

This thesis specifically focuses on the design and development of an automated financial asset trading system rooted in the High-Low strategy. This methodological approach relies on the precise identification of market highs and lows within defined timeframes to detect potential inflection points and optimal buying or selling opportunities. In a globalized financial environment, where volatility is the norm, the ability to process vast volumes of data in real-time is vital. Therefore, in a context where reaction speed and precision are critical determinants of success, the automation of these operations offers a significant competitive advantage over traditional manual methods. The project seeks to implement a system capable of autonomous operation, minimizing human intervention while allowing for dynamic, logical adaptation to market fluctuations.

To achieve these objectives, a robust software solution was developed leveraging the Interactive Brokers API, integrating advanced mathematics such as the Average True Range (ATR) to dynamically adjust trading bands to historical volatility, alongside the fractional Kelly Criterion for professional capital management. The architecture supports multi-asset operation with strict state decoupling, ensuring independence between assets. Validation was conducted through an exhaustive ablation study, sequentially disabling critical modules such as the "No Panic Mode," which allowed for the isolation and quantification of the specific contribution of each logical rule to the capital curve. The results demonstrate that the algorithm consistently outperforms the subjectivity of manual trading, offering disciplined execution and efficient management of ruin risk.

In conclusion, this Final Degree Project confirms that the transition of trading toward a data-driven science is the most viable path for prospering in ultra-competitive markets. The developed system provides a scalable framework for continuous learning, reaffirming that the future of investment lies in quantitative analysis and algorithmic execution.

Keywords

Algorithmic trading, automation, mathematical methods, risk management, real-time market analysis, ablation study.

Índice

1	Introducción y objetivos	1
1.1	Introducción	1
1.2	Motivación	3
1.3	Proceso	4
1.4	Objetivos	8
1.5	Metodología	9
1.6	Planificación del proyecto	10
2	Estado del arte	11
2.1	<i>Machine Learning</i> tradicional	12
2.2	<i>Deep Learning</i>	13
2.3	Aprendizaje de Redes y Reglas (<i>Rule Extraction</i>)	14
2.4	Comparativa de Robustez	15
2.5	Métricas	15
3	Desarrollo	17
3.1	Establecimiento de requisitos	17
3.2	Selección de activos	20

3.3	Estudio sobre datos y mercados	21
3.3.1	Órdenes	22
3.3.2	Calidad del dato	24
3.4	Datos empleados	25
3.5	Diseño general del sistema	26
3.5.1	Estructura del sistema	26
3.5.2	Lógica del algoritmo propuesto	29
3.6	Especificación de las versiones	31
3.6.1	Versión base	32
3.6.2	Algoritmo intermedio con una divisa	34
3.6.3	Algoritmo final con varias divisas	36
3.7	Funciones empleadas	38
3.7.1	Métricas estratégicas	39
3.7.2	Cálculo del <i>Stake</i> de <i>Kelly</i>	40
3.7.3	Funciones de respaldo	40
3.7.4	Cálculo del <i>ATR</i>	40
3.8	Resumen del sistema	41
4	Resultados	43
4.1	Arquitectura del sistema desarrollado	43
4.1.1	Módulo de Conexión	44
4.1.2	Módulo de Ingesta de Datos y Conmutación de Modo	44
4.1.3	Módulo de Normalización, Parseo y Utilidades	44
4.1.4	Módulo Analítico y Cálculo Matemático	45
4.1.5	Módulo Gráfico y Terminal Visual	45

4.1.6	Módulo de Registro Sistémico y Auditoría	45
4.2	Descripción de la implementación práctica	46
4.3	Herramientas de Entorno y Conectividad	46
4.4	Evaluación del sistema	46
4.4.1	Modo Réplica	47
4.4.2	Modo Sin Oportunidad	47
4.4.3	Modo Sin Pánico	48
4.4.4	Modo Básico	48
5	Conclusiones y líneas futuras	50
5.1	Conclusiones	50
5.1.1	Síntesis del Trabajo Desarrollado y Logros Alcanzados	50
5.1.2	Justificación y Grado de Consecución de los Objetivos	50
5.1.3	Valoración del Sistema Propuesto	51
5.2	Líneas futuras	53
6	Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales	54
6.1	Introducción	54
6.2	Impactos relevantes relacionados con el proyecto	54
6.3	Análisis detallado de alguno de los principales impactos	55
6.3.1	Ayuda a los pequeños inversores	55
6.3.2	Cambios en cómo se compra y se vende en el mercado	58
6.3.3	Riesgo de que todos los programas hagan lo mismo a la vez	58
6.4	Conclusiones	58
7	Presupuesto económico	60

Bibliografía	61
Anexos	64
A Tablas de Introducción	64
B Tablas Estado del Arte	65
C Tablas de Desarrollo	66
D Tablas Resultados	69
E Resultados con las divisas <i>USD.CAD</i>	71
E.1 Modo Réplica divisa <i>USD.CAD</i>	71
E.2 Modo Sin Oportunidad divisa <i>USD.CAD</i>	72
E.3 Modo Sin Pánico divisa <i>USD.CAD</i>	73
E.4 Modo Básico divisa <i>USD.CAD</i>	74
E.5 Tabla resumen divisa <i>USD.CAD</i>	75
F Resultados con las divisas <i>EUR.USD</i>	76
F.1 Modo Réplica divisa <i>EUR.USD</i>	76
F.2 Modo Sin Oportunidad divisa <i>EUR.USD</i>	76
F.3 Modo Sin Pánico divisa <i>EUR.USD</i>	77
F.4 Modo Básico divisa <i>EUR.USD</i>	78
F.5 Tabla resumen divisa <i>EUR.USD</i>	79
G Código fuente e implementación del sistema	80

Listado de figuras

1.1	Componentes del sistema. Elaboración propia	5
2.1	Diagrama de bloques de 4 semanas. Elaboración propia.	11
3.1	Arquitectura general del sistema. Elaboración propia.	19
3.2	Ejemplo ilustrativo de los datos empleados. Elaboración propia.	26
3.3	Error en el patrimonio sin movimientos. Elaboración propia.	29
3.4	Ejemplo con varias divisas de compra. Elaboración propia.	31
3.5	Ejemplo con varias divisas de compra de oportunidad. Elaboración propia.	32
3.6	Ejemplo con varias divisas de compra de recuperación. Elaboración propia.	33
3.7	Visualización esquemática de la lógica. Elaboración propia.	34
3.8	Primeras simulaciones y base del algoritmo. Elaboración propia.	35
3.9	Algoritmo final con varias divisas. Elaboración propia.	38
4.1	Réplica del sistema. Elaboración propia.	47
4.2	Sin compra de Oportunidad. Elaboración propia.	48
4.3	Sin Venta de Pánico. Elaboración propia.	49
4.4	Simulación básica. Elaboración propia.	49

7.1	Réplica del sistema. Elaboración propia.	72
7.2	Sin compra de Oportunidad. Elaboración propia.	73
7.3	Sin Venta de Pánico. Elaboración propia.	74
7.4	Simulación básica. Elaboración propia.	75
7.5	Réplica del sistema. Elaboración propia.	76
7.6	Sin compra de Oportunidad. Elaboración propia.	77
7.7	Sin Venta de Pánico. Elaboración propia.	78
7.8	Simulación básica. Elaboración propia.	79

Listado de tablas

7.1	Comparativa de las formas de <i>trading</i>	64
7.2	Comparativa de las estrategias de <i>trading</i>	64
7.3	Comparativa técnica entre activos.	65
7.4	Diagrama de Gantt del ciclo de desarrollo del algoritmo e informe final.	65
7.5	Comparativa: Heurísticas Tradicionales y <i>Machine/Deep Learning</i>	66
7.7	Comparativa entre plataformas consideradas.	66
7.6	Métricas de desempeño del sistema de <i>trading</i>	67
7.8	Comparativa simplificada entre los activos considerados.	67
7.9	Resumen comparativo de los tipos de órdenes en el mercado financiero.	68
7.10	Dimensiones de calidad de datos en el contexto financiero	68
7.11	Principales problemas en la calidad de los datos financieros	69
7.12	Comparativa de indicadores de rendimiento por estrategia sobre EUR.CAD.	69
7.13	Clasificación de parámetros: Optimización vs. Hiperparámetros fijos	70
7.14	Librerías y <i>frameworks</i> utilizados en el sistema	71
7.15	Comparativa de indicadores de rendimiento por estrategia sobre el par EUR.CAD.	75
7.16	Comparativa de indicadores de rendimiento por estrategia sobre el par EUR.USD.	79

Glosario

- **API:** *Application Programming Interface* (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
- **ATR:** *Average True Range* (Indicador técnico de volatilidad).
- **CAD:** *Canadian Dollar* (Dólar canadiense).
- **CME:** *Chicago Mercantile Exchange* (Mercado de futuros estadounidense).
- **CNMV:** Comisión Nacional del Mercado de Valores (Regulador español).
- **CSV:** *Comma Separated Values* (Formato de archivo de valores separados por comas).
- **EUR:** *Euro* (Moneda de la Eurozona).
- **FOREX:** *Foreign Exchange Market* (Mercado de divisas).
- **MiFID:** *Markets in Financial Instruments Directive* (Directiva europea sobre mercados de instrumentos financieros).
- **NYSE:** *New York Stock Exchange* (Bolsa de Valores de Nueva York).
- **ODS:** Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- **PnL:** *Profit and Loss* (Beneficio y Pérdidas).
- **SEC:** *Securities and Exchange Commission* (Regulador de valores de EE. UU.).
- **SL:** *Stop Loss* (Orden de cierre automático ante pérdidas).
- **TFG:** Trabajo de Fin de Grado.
- **TP:** *Take Profit* (Orden de cierre automático ante beneficios).
- **UPM:** Universidad Politécnica de Madrid.
- **USD:** *United States Dollar* (Dólar estadounidense).
- **W/L:** *Win/Loss Ratio* (Relación entre ganancias y pérdidas).

Introducción y objetivos

1.1 Introducción

La evolución de los mercados financieros en los últimos tiempos ha estado ligada a los avances de las tecnologías de la información y de las comunicaciones [1]. Históricamente, la negociación de activos financieros se basaba en el intercambio físico y verbal en las bolsas de valores o mercados registrados para esta actividad. Sin embargo, la digitalización global hace que ahora también se pueda realizar este tipo de operaciones en un ecosistema totalmente digital, donde la velocidad de decisión y de ejecución es clave para conseguir éxitos en el mercado. La capacidad de reacción de los nuevos sistemas electrónicos, en escalas de microsegundos [2] ha proporcionado la creación y auge de sistemas de *trading* electrónico, juntando *software*, matemáticas, economía y análisis de datos en tiempo real para la ejecución de operaciones. En este contexto, el *trading* algorítmico es una herramienta eficaz y necesaria para alcanzar dichos objetivos. Pero, ¿en qué consiste un buen sistema de *trading* algorítmico? ¿En qué se diferencia del *trading* clásico o de otras formas más novedosas?

El *trading* consiste en la actividad financiera del intercambio de activos financieros (acciones, divisas, futuros, ...) en un mercado regulado [3]. El objetivo del *trading* es la generación del máximo rendimiento posible, habitualmente mediante la explotación de la volatilidad de los activos utilizados, y así maximizar el resultado obtenido mediante la compra y venta de los activos. Esto se consigue aprovechando los distintos movimientos que se producen por las intervenciones de otros agentes que también llevan a cabo estas operaciones. Como resultado, el precio sube o baja y crea oportunidades. En la mayoría de los casos, para obtener el mayor beneficio posible, se trata de seleccionar y comprar el activo deseado lo más barato posible y venderlo cuando su valor sea máximo. Aunque la rentabilidad no depende solamente de la diferencia entre precios, sino que también está afectada por otros factores, como las comisiones o las intervenciones externas en el mercado. Existen diferentes enfoques para aproximarnos a este objetivo y, por ello, podemos identificar diferentes tipos de *trading* [4].

El *trading* **clásico** se enfoca en el uso de técnicas de análisis para la toma de decisiones en las operaciones realizadas por los *traders*. Se utiliza la interpretación de gráficos, como puede ser el de velas o de medias móviles, y datos directos del mercado para actuar. En este tipo de *trading*, el inversor tiene que tomar decisiones que inciden directamente en los resultados obtenidos, como la toma o no de oportunidades, el cierre de posiciones o la selección de activos. Al ser decisiones subjetivas, puede que no sean realmente la mejor opción y no obtengan los resultados deseados. Además, su capacidad de procesamiento es más limitada que la de otros tipos de operaciones, ya que un humano por sí mismo no puede monitorizar y relacionar una gran cantidad de activos, ni continuamente ni a lo largo de periodos muy largos.

El *trading* **cuantitativo** utiliza el método científico y la estadística para analizar el mercado, su

estado y sus tendencias. Su base fundamental consiste en procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real y relacionarlos con datos históricos. Se busca identificar patrones estadísticos o irregularidades que un humano habitualmente no detecta a simple vista, como tendencias ocultas por ruido o intrincadas relaciones entre activos. Este tipo de *trading* emplea simulaciones de *Montecarlo* y *Backtesting* para comprobar la robustez de las estrategias.

En cambio, el *trading* **algorítmico** consiste en el uso de funciones y algoritmos matemáticos programados para realizar un análisis previo de los datos disponibles y tratar de encontrar patrones de comportamiento en los activos que se puedan utilizar en la toma de decisiones sobre las operaciones a realizar. Como el inversor no tiene que tomar acciones una vez que el sistema está en funcionamiento, puede actuar por su cuenta sin detenerse. Esto aporta el beneficio de no tener que estar pendiente de las oportunidades del mercado durante todo el día y no depender de su propia subjetividad en el proceso. Si el programa que contiene el algoritmo está en funcionamiento y detecta la oportunidad, actuará, aunque el inversor no esté presente. Estos sistemas de *trading* obligan depurar errores continuamente, ya que al tratarse de sistemas autónomos, no es posible detener las órdenes de compra o venta, lo que puede derivar en pérdidas graves por un pequeño error de programación.

La Tabla 7.1 sintetiza las diferencias fundamentales entre el *trading* tradicional, el cuantitativo y el algorítmico. En las filas se desglosan las dimensiones operativas clave —como el sujeto decisor, la base analítica, la escalabilidad, la velocidad de ejecución y los riesgos inherentes— mientras que las columnas comparan cómo cada metodología aborda estos pilares.

Se observa una evolución clara en la automatización y el rigor metódico: mientras el modelo tradicional depende de la capacidad de procesamiento humano y el análisis gráfico subjetivo, las variantes cuantitativa y algorítmica trasladan la toma de decisiones hacia modelos estadísticos y lógicos. La conclusión principal que se extrae es que, si bien el paso del *trading* tradicional al algorítmico aumenta exponencialmente la escalabilidad y la velocidad de ejecución, también desplaza el riesgo operativo del error humano subjetivo hacia riesgos de diseño, como la mala selección del modelo estadístico o la presencia de fallos en la lógica computacional programada.

En este Trabajo Fin de Grado se aborda el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de *trading* algorítmico automatizado bajo la metodología funcional *High-Low*. El objetivo central de este proyecto es construir una arquitectura de *software* robusta y modular en el mercado de divisas (*FOREX*), capaz de mitigar las limitaciones psicológicas y operativas del operador humano descritas anteriormente. Para guiar al lector, el documento se estructura en los siguientes apartados: en primer lugar, se establece el marco teórico y el estado del arte de las estrategias cuantitativas y la infraestructura de mercados; a continuación, se definen los requisitos técnicos y operativos del sistema propuesto; posteriormente, se detalla el proceso de ingeniería de *software* y la lógica de programación empleada en el núcleo del algoritmo; y, finalmente, se analizan los resultados obtenidos en las fases de validación y simulación histórica, extrayendo las conclusiones pertinentes y delineando futuras líneas de investigación.

Con independencia del tipo de *trading* que queramos ejecutar, el funcionamiento general del

mercado es siempre el mismo. En su esencia, un mercado financiero es un ecosistema centralizado o descentralizado donde confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda con el propósito de intercambiar activos y fijar un precio de equilibrio en tiempo real. Este precio fluctúa continuamente debido a la llegada de nueva información, el volumen de las órdenes y las expectativas de los participantes, lo que genera volatilidad. Lejos de ser un factor puramente negativo, la volatilidad representa la magnitud de las variaciones del precio y constituye la materia prima indispensable para el *trader*, ya que es la que crea las asimetrías y los rangos explotables de los que derivan los rendimientos financieros.

Sin embargo, la búsqueda de rentabilidad está intrínsecamente ligada al riesgo, definido como la incertidumbre matemática de que el mercado evolucione en contra de la posición tomada. La gestión de este riesgo, mediante la correcta diversificación, el dimensionamiento de la posición y el uso de órdenes de salida condicionales, determina la supervivencia a largo plazo de cualquier cuenta. Asimismo, el entorno se ve condicionado por la liquidez —la capacidad de negociar un activo rápidamente y sin causar un impacto significativo en su precio— y por los costes de transacción, que incluyen horquillas (*spreads*) y comisiones del bróker. En consecuencia, el éxito en los mercados no depende de predecir el futuro de manera infalible, sino de estructurar un sistema capaz de explotar una esperanza matemática positiva, controlando de forma estricta las variables de riesgo y fricción operativa que gobiernan la microestructura del mercado.

1.2 Motivación

La motivación para realizar el Trabajo de Fin de Grado sobre *trading* algorítmico parte de mi curiosidad por los mercados financieros y sus movimientos. Existen dos motivaciones básicas. La primera es que conseguir un sistema que obtenga beneficios en un mundo tan competitivo, partiendo de mis estudios sobre sistemas de datos y sin estudios previos específicos en finanzas, supone un reto. Durante los años de estudio de la titulación nunca se nos ha presentado un reto similar. La segunda razón es la dificultad de los propios mercados en lo que respecta a su tratamiento matemático, ya que no se trata meramente de estimar probabilidades o datos predecibles, sino que se debe a millones de personas operando al mismo instante con los mismos activos. Esto hace imposible predecir con exactitud los movimientos de los activos y, por ello, debemos formalizar otro tipo de estrategias con el objetivo de obtener beneficio. Aproximarse mediante el uso de las matemáticas es la mejor opción y, además, supone un campo especialmente atractivo desde el punto de vista personal. Trabajar en un ámbito que resulta de interés propio suele traducirse en mejores resultados, y de ahí surge este trabajo.

Además, para el desarrollo de este proyecto contaba con la experiencia de haber colaborado con el Dr. José Luis Blanco Murillo, mi tutor en el Trabajo de Fin de Grado, y el Dr. Eduardo López Gonzalo, director de la iniciativa de innovación educativa ROBOTRADER, durante el verano anterior en una colaboración becada asociada al *Master in Financial Engineering & Innovation* (MEFI) de la Universidad Politécnica de Madrid.

1.3 Proceso

Para completar un sistema de *trading* algorítmico de buena calidad y perfectamente operativo, se requiere una infraestructura de diferentes componentes que actúan de manera coordinada para transformar los datos recibidos en tiempo real en decisiones que aporten valor al usuario. La parte más importante es la lógica interna que determinará cuándo se opera y con qué cantidad de activos y patrimonio. Sin embargo, los elementos que aseguran su funcionamiento adecuado resultan críticos y representan la mayor parte del esfuerzo de desarrollo.

El mejor sistema posible debe poder limpiar y gestionar la gran cantidad de datos necesarios para que el algoritmo funcione como se desea. Unos datos erróneos, insuficientes o de baja calidad pueden confundir al modelo y hacer que opere en momentos inadecuados o con activos incorrectos. Otros aspectos a tener en cuenta para lograr el mejor algoritmo son la gestión de riesgos en un proceso bursátil, la selección de contratos y la evaluación del coste de oportunidad. En la práctica, por ejemplo, el sistema puede sufrir cortes de conexión que impidan al usuario acceder a los mercados o eventos imprevistos que hagan que el activo analizado tome valores inusuales para los que el algoritmo no está preparado y no sabe cómo reaccionar. Para validar que el sistema de *trading* algorítmico es robusto, se debe realizar una serie de comprobaciones estadísticas. Para ello, existen diferentes métodos, como demostrar la rentabilidad del modelo con datos históricos mediante *Backtesting*, así como otras pruebas para analizar cómo actúa el modelo ante eventos imprevistos.

Un sistema de *trading* bien estructurado y robusto requiere varias piezas bien orquestadas para que cada una cumpla su función en la cadena de decisión financiera. Esto creará un sistema de *trading* estable y eficaz en un entorno de desarrollo, para poder desplegarlo posteriormente en el entorno de producción. Los requerimientos básicos para ello son:

- **Limpieza de datos:** el primer paso en cualquier trabajo de ingeniería de datos es asegurarse de que los datos son fiables, están limpios y son útiles para el objetivo buscado. En este caso, se pueden encontrar datos atrasados o con ruido, y es importante evitar estos problemas para que el algoritmo no opere con errores y cause problemas al usuario.
- **Lógica de mercado:** la parte más relevante del programa de *trading*, ya que es el cerebro, el que decide cuando y que acciones tomar. Se puede programar en diferentes lenguajes y utilizando diferentes librerías. Las operaciones básicas que debe poder hacer son comprar y vender activos en los mercados disponibles. Debe poder analizar el mercado en tiempo real, ya que utilizar datos en diferido puede hacer que no sea tan preciso y basar su lógica en información que no refleja la situación actual del mercado. Puede que se apliquen varios filtros para crear un sistema más robusto, es decir, se deben dar varias condiciones independientes para que el algoritmo considere que debe operar. Esta lógica creará una orden que posteriormente el orquestador ejecutará.
- **Gestor de riesgos:** debe tener una parte que sea la encargada de gestionar los posibles casos a los que el sistema se puede enfrentar durante su procesamiento de la información y las actividades financieras que se realizan. Para obtener beneficios, es tan importante

tener una lógica adecuada al mercado y las operaciones buscadas como gestionar bien los riesgos.

- **Orquestador de eventos y ejecutor:** cuando la orden ha sido calculada en el apartado de lógica y ha sido validada por el gestor de riesgos, es enviada al mercado para que se ejecute. La latencia desde que el sistema envía la orden al orquestador hasta que se ejecute debe ser la más baja posible. De lo contrario, algunas variables, como el precio del activo, pueden cambiar y la oportunidad que se pensaba tomar ya no sea tan atractiva.

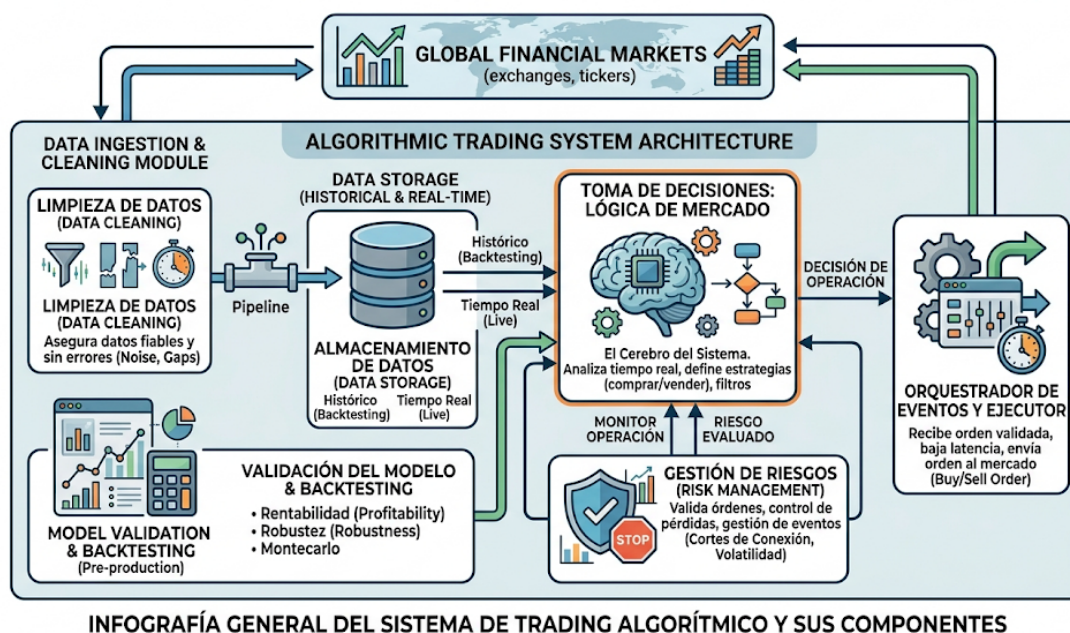


Figura 1.1: Componentes del sistema. Elaboración propia

En la Fig. 1.1 se muestra una arquitectura general para el sistema de *trading* algorítmico y el flujo de interacción entre sus componentes. En ella encontramos, en primer lugar, el módulo de Ingesta y Limpieza de Datos, encargado de recibir la información en bruto desde los mercados financieros globales y filtrar el ruido o los vacíos de información (*gaps*). Estos datos limpios alimentan el bloque de Almacenamiento de Datos, el cual distribuye la información en dos vertientes: datos históricos, destinados al bloque de Validación del Modelo y *Backtesting* en la etapa de preproducción, y datos en tiempo real (*live*), dirigidos al núcleo operativo.

El corazón del sistema está representado por el módulo de Toma de Decisiones (Lógica de Mercado), que actúa como el cerebro del algoritmo al analizar las condiciones actuales, aplicar filtros y definir las estrategias de compra o venta. Este módulo trabaja en constante comunicación bidireccional con el Gestor de Riesgos, el cual valida las órdenes propuestas, controla los límites de pérdidas y gestiona eventos críticos del entorno (como cortes de conexión o picos inusuales de volatilidad). Una vez que la decisión de operación es aprobada y validada, se

transmite al Orquestador de Eventos y Ejecutor, cuya función es enviar de forma directa y con la menor latencia posible las órdenes de compra o venta (*Buy/Sell Orders*) de regreso a los mercados financieros, cerrando así el ciclo operativo del sistema.

La creación de un sistema de *trading* algorítmico requiere, además de una estructura robusta, una lógica operativa basada en eventos y patrones estadísticos del comportamiento del precio del activo. A diferencia del *trading* clásico, en el que las emociones y opiniones del inversor pueden afectar los resultados, esta estrategia se codifica y se ejecuta de forma continua. Mediante una serie de reglas totalmente deterministas que buscan ventajas competitivas, evalúan el histórico reciente o sencillamente evitan otros sistemas.

Existen diferentes estrategias para armar esta lógica, y cada una tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. Todas ellas se basan en estudiar los movimientos repetitivos que se pueden observar en el mercado. En la mayoría de los casos, lo que buscan estos sistemas es detectar cuándo el precio toma una dirección que nos favorece para subirnos a ese movimiento, conseguir la ganancia deseada y, sobre todo, mantener el riesgo bajo control para no perder demasiado.

Como no existe una estrategia perfecta que funcione siempre, el secreto de un buen sistema automatizado está en adaptar su lógica al comportamiento del mercado.

- **Estrategia *High-Low***: se basa en algo bastante sencillo: los precios más altos y más bajos que se alcanzan en un periodo de tiempo suelen convertirse en puntos importantes en el mercado. Esto ocurre porque muchos *traders* (operadores del mercado) e instituciones prestan especial atención a esos niveles. Por un lado, estos precios actúan como barreras psicológicas. Los participantes del mercado tienden a recordar esos niveles y reaccionar cuando el precio vuelve a acercarse a ellos. Por otro lado, en esas zonas suele concentrarse una gran cantidad de órdenes de compra y venta. Esto se conoce como liquidez institucional. En conjunto, esto hace que esos máximos y mínimos no sean solo números al azar, sino zonas clave donde el precio puede detenerse, rebotar o incluso cambiar de dirección.

Habitualmente, esta estrategia se puede configurar de dos maneras diferentes:

- *Breakout*: el algoritmo genera una orden de compra cuando el precio supera el máximo del periodo anterior. Se espera que la tendencia alcista continúe y así poder obtener beneficio vendiendo luego a un precio más alto que el de compra.

$$P_t > \max(P_{t-1}, \dots, P_{t-n}) \quad (1.1)$$

- *Mean Reversion in Range*: el algoritmo identifica un nivel máximo y mínimo como precios en los que se está exagerando o menospreciando el precio del activo. Si el precio llega al *High* (R_t) pero se detecta debilidad, el algoritmo ejecutará una operación de venta para deshacerse de parte del activo, con la expectativa de obtener un retorno a mediano plazo.

$$R_t = \max(P_{t-1}, \dots, P_{t-n}), \quad S_t = \min(P_{t-1}, \dots, P_{t-n}) \quad (1.2)$$

- **Seguimiento de tendencia:** no trata de adelantarse al futuro, sino de adaptarse a la inercia del mercado. Se basa en información extraída de indicadores tendenciales (de comportamiento a más largo plazo) como las medias móviles (SMA) o la media móvil de convergencia-divergencia (MACD). Estos indicadores deben filtrar el ruido del mercado y nos permiten analizar la dirección del precio de los activos analizados desde una perspectiva más global. Un sistema básico de análisis de tendencia bien podría incorporar dos medias móviles. Una primera que analice cambios de los últimos instantes. Y una segunda que opere más a largo plazo.
- **Market Making Algorítmico:** el algoritmo no intenta predecir si el precio subirá o bajará. En su lugar, trata de generar beneficio económico aprovechando pequeñas ventanas de precio en las que se puede comprar por menos de lo que se venderá en un plazo breve. Para lograrlo, el algoritmo coloca órdenes de compra y de venta simultáneamente en el sistema. Es decir, está constantemente dispuesto a comprar un poco más barato y a vender un poco más caro, actuando como un intermediario que aporta liquidez al mercado. Cada vez que alguien ejecuta una orden, el sistema puede capturar una pequeña ganancia.

A modo de resumen, la Tabla 7.2 compara estas estrategias a partir de una serie de dimensiones. Al seleccionar una característica frente a otra al desarrollar nuestro sistema, debemos tener en cuenta estas dimensiones. En particular, la frecuencia de operación actúa como un factor determinante que condiciona el diseño de la infraestructura tecnológica; mientras que las estrategias de *Trend Following* operan con baja frecuencia y menor exigencia técnica, el *Market Making* requiere una frecuencia muy alta y la latencia se vuelve crítica.

De este modo, se evidencia una correlación directa entre los objetivos de cada modelo y sus requisitos operativos: los enfoques que buscan explotar extremos o tendencias (*High-Low* y *Trend Following*) toleran lógicas más simples o moderadas en escenarios de mercado direccionales. Por el contrario, la provisión de liquidez exige una lógica de muy alta complejidad capaz de gestionar el riesgo en milisegundos, lo que demuestra que la elección de la estrategia no solo define el escenario ideal de ejecución, sino también el nivel de sofisticación computacional que se debe programar en el sistema.

La eficacia y la rentabilidad esperadas de un sistema de *trading* algorítmico varían según el activo financiero que se utilice, ya que cada mercado tiene su propia estructura y comportamiento. A modo de ejemplo, en el mercado *FOREX* se negocian divisas mediante la compra de una moneda y la venta simultánea de otra. Es un mercado global y descentralizado, operado a través de bancos, intermediarios y plataformas electrónicas, caracterizado por una elevada liquidez y por estar activo prácticamente de forma continua durante los días laborables. Estas características permiten ejecutar operaciones de alta frecuencia en cortos periodos de tiempo. En cambio, en los mercados de renta variable y derivados, los algoritmos deben adaptarse a factores adicionales, como los horarios de negociación de las bolsas, la apertura y el cierre de los mercados, o las restricciones propias de cada activo.

En el caso de la estrategia *High-Low*, la selección del activo también es fundamental. Los activos con patrones de volatilidad más cíclicos favorecen la detección de niveles de soporte y resistencia, mientras que aquellos con movimientos excesivamente impredecibles pueden generar señales falsas o rupturas engañosas. Por ello, conocer las características específicas de cada activo no solo influye en la composición de la cartera, sino que también constituye un elemento técnico clave para ajustar el algoritmo y definir sus mecanismos de gestión del riesgo.

Acciones: representan participaciones del capital social de una empresa. El accionista es copropietario y tiene derechos políticos, como el derecho al voto, y derechos económicos, como el cobro de dividendos. Se negocian en mercados bursátiles, como la Bolsa de Madrid, con horarios prefijados. Su precio refleja las expectativas de beneficios y el riesgo empresarial. Algunos ejemplos incluyen índices como el IBEX 35, que agrupa empresas como Banco Santander o Inditex.

Divisas: monedas extranjeras que se intercambian en pares, por ejemplo, Euro y Dólar Americano, EUR/USD. Esto refleja cuantos dólares estadounidenses valen 1 euro. Es un mercado global y descentralizado que opera las 24 horas del día durante los días laborables, cerrando únicamente los fines de semana. No existe una sede única ni un mercado central donde se ejecuten todas las operaciones. La negociación se realiza mediante plataformas *Over-the-Counter* (OTC), permitiendo a bancos e inversores operar directamente entre sí mediante redes electrónicas.

Futuros: contratos estandarizados para comprar o vender un activo (acciones, bonos, *commodities*) en una fecha futura a un precio fijado. Se negocian en mercados organizados (como el CME) donde se definen plazos y tamaños de contrato. Requieren solo depositar una garantía, lo que permite un alto apalancamiento y facilita la adopción de posiciones cortas para beneficiarse de las caídas del precio sin poseer el activo.

La Tabla 7.3 compara estos activos en base a características especialmente relevantes para su selección antes de operar. Entre otras, cuáles son los activos subyacentes, en qué mercados operan, en qué horarios o el nivel de apalancamiento necesario. Antes de empezar a desarrollar nuestro sistema y seleccionar nuestra estrategia, debemos elegir qué activos se ajustan mejor.

Habitualmente, la selección de activos y la estrategia se desarrollan de manera discrecional por los *traders*. Ya sea por su experiencia previa, por su disponibilidad de liquidez o por el comportamiento del mercado en ese momento, es habitual que la selección se ajuste subjetivamente. En este Trabajo de Fin de Grado también seguiremos este criterio.

1.4 Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un programa completo capaz de realizar operaciones bursátiles en los mercados financieros de forma automática, gestionando diferentes activos de manera previamente optimizada. Esto se logrará minimizando la intervención

humana durante todas las decisiones que se toman al realizar operaciones, desde el momento en el que se actúa hasta las cantidades que se compran y venden.

Como objetivos secundarios, se destacan aquellos que contribuirán al correcto funcionamiento del autómata y a una mayor fortaleza del sistema.

Desarrollar una estrategia *High-Low* e integrarla con la plataforma *Interactive Brokers* mediante el uso de *Trader Workstation*: se tratarán las diferentes situaciones que pueden presentarse durante la negociación para la adquisición o venta de activos.

Diseñar y utilizar algoritmos y funciones matemáticas que determinen los momentos óptimos de operación y las cantidades de las operaciones: parte esencial del proyecto consiste en el desarrollo de un algoritmo que no solo determine el momento de operación, sino que lo optimice para garantizar la ejecución en los escenarios más favorables.

Selección de activos financieros adecuados para el proyecto: se elegirán aquellos activos que, por sus características de mercado, como puede ser la volatilidad o la disponibilidad en *Interactive Brokers*, se adapten mejor al proyecto y ofrezcan una fácil adaptabilidad y un amplio beneficio.

1.5 Metodología

El desarrollo de este sistema se llevará a cabo mediante una metodología iterativa e incremental. Esto significa que el proyecto no se construirá de una sola vez, sino que comenzará con un diseño muy simple que se irá complicando y mejorando de forma controlada a través de diferentes versiones funcionales.

El procedimiento arrancará utilizando datos históricos extraídos mediante *Interactive Brokers* para definir la estructura básica de la lógica. Esta primera fase permitirá crear una base sólida y segura en un entorno controlado, lo que facilitará su posterior adaptación a datos reales en tiempo real. Una vez validada esta base, se programarán las funciones esenciales de compra y venta en *Trader Workstation* para realizar las primeras operaciones automatizadas en el mercado real. A partir de esta primera versión conceptual, el sistema irá sumando nuevas capacidades de gestión de riesgos, análisis de tendencias y soporte multiactivo, evolucionando paso a paso hacia el algoritmo final.

Para comprobar la eficacia real del sistema y justificar analíticamente la elección de la estrategia óptima, las pruebas se estructurarán en torno a una serie de experimentos controlados utilizando datos históricos. El objetivo principal será medir la capacidad del algoritmo para generar beneficios consistentes mientras mantiene el riesgo bajo control.

Con el propósito de evaluar la contribución individual de cada módulo al rendimiento global del algoritmo, esta validación empírica se planteará formalmente como un estudio de ablación. Este análisis consistirá en desactivar de forma controlada y secuencial los componentes clave

del sistema (dando lugar al modo *Sin Pánico* y al modo *Sin Oportunidad*), lo que permitirá aislar el impacto matemático y financiero de cada regla lógica sobre la curva de capital final, en comparación con el algoritmo base y el modo *Réplica*.

Específicamente, la evaluación del sistema se centró en los siguientes puntos clave:

Análisis del Estudio de Ablación: se examinará cómo reacciona cada una de las variantes estructurales. Esto permitirá identificar qué reglas lógicas aportan valor real, cuáles previenen pérdidas mayores y cuáles podrían estar penalizando el rendimiento.

Métricas Cuantitativas de Rendimiento: para cada una de las simulaciones del estudio, el sistema calculará de forma automática tres indicadores financieros esenciales:

- **Beneficio neto acumulado:** rentabilidad total generada.
- **Tasa de acierto (*Win Rate*):** porcentaje de operaciones ganadoras.
- **Relación beneficio/riesgo (*Win/Loss Ratio*):** evalúa si las ganancias de las posiciones correctas compensan las pérdidas de las operaciones fallidas.

Análisis Visual y de Volatilidad: se evaluará la evolución temporal de la *Equity Curve* (curva de capital) en relación directa con las rachas de micro-volatilidad del mercado. Esto servirá para auditar visualmente la solidez del sistema y comprobar si sufre caídas severas de patrimonio (*drawdowns*) en momentos de alta incertidumbre, o si las funciones de control logran estabilizar la cuenta.

Precisión en la Ejecución de Órdenes: se inspeccionará el instante exacto en el que el autómata ejecuta las compras y ventas, verificando que los límites elásticos calculados reaccionen con la rapidez necesaria y sin retrasos que alteren el precio de entrada esperado.

Este conjunto de pruebas cruzadas y análisis de ablación ofrecerá una visión analítica completa y rigurosa que justificará, con datos numéricos y gráficos en la mano, la viabilidad del modelo para operar de forma 100 % autónoma.

1.6 Planificación del proyecto

Para garantizar la consecución de los objetivos técnicos dentro del marco temporal del proyecto, las fases de diseño, programación, simulación y documentación se estructuraron de acuerdo con el cronograma de la Tabla 7.4, donde se listan las diferentes tareas en las que se ha dividido el proyecto y la duración que tomó la consecución de cada una de ellas.

Estado del arte

El desarrollo de sistemas de *trading* automatizados ha sufrido una evolución significativa en los últimos tiempos, pasando de basarse en reglas heurísticas simples a constituir complejos entornos en los que convergen disciplinas como la ingeniería de *software*, la estadística avanzada y la teoría financiera.

El primer trabajo basado en máximos y mínimos históricos fue desarrollado por Richard Donchian [5]. Este inversor de *Wall Street* creó el concepto de un sistema de canales en el precio, trazando un máximo y un mínimo durante un periodo de tiempo determinado en retrospectiva. Esta metodología facilitó la medición objetiva del impulso del mercado, reduciendo la subjetividad propia de los enfoques discrecionales. El sistema más reconocido es el de la Regla de las Cuatro Semanas [6]. Este algoritmo entra en una posición larga cuando el precio supera el máximo de las últimas cuatro semanas, 20 días, y entra en una posición corta cuando cae por debajo del mínimo del mismo período, ver Fig. 2.1.

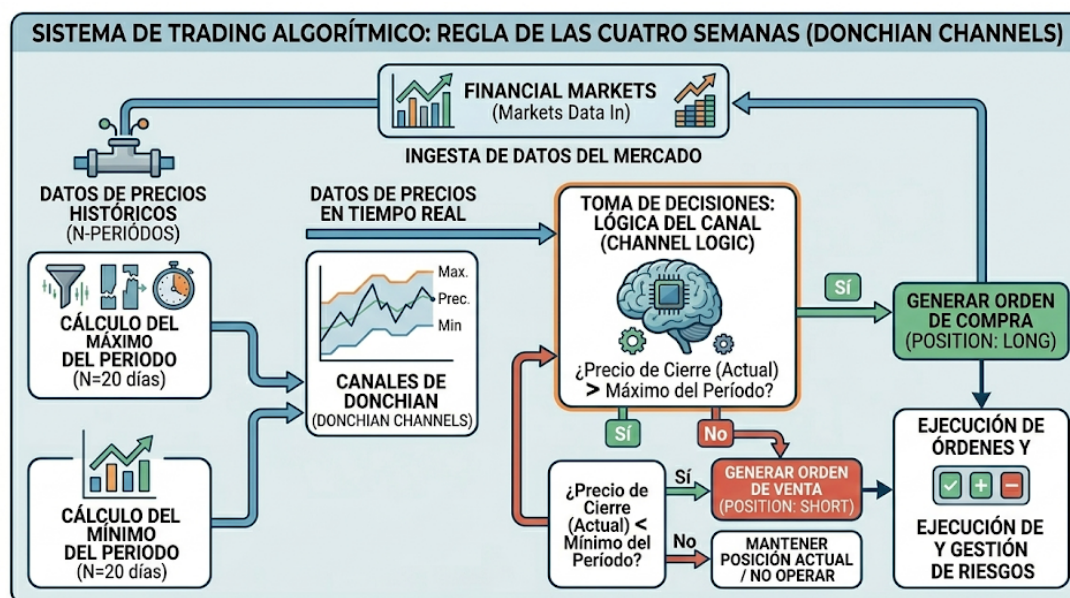


Figura 2.1: Diagrama de bloques de 4 semanas. Elaboración propia.

En los años 80, Richard y su compañero William Eckhardt desarrollaron y sistematizaron los primeros sistemas mediante el experimento de *Turtle Traders* [7]. Utilizaron dos sistemas de ruptura: el Sistema 1, con entrada de 20 días y salida de 10, y el Sistema 2, con entrada de 55 días y salida de 20. La innovación crucial fue la integración del ATR para normalizar el riesgo

de las operaciones. El ATR determinaba el tamaño de la posición mediante la fórmula:

$$\text{Posición} = \frac{0,01 \cdot \text{Capital}}{\text{ATR} \cdot \text{ValorDelContrato}} \quad (2.1)$$

Esta fórmula aseguraba que cada operación arriesgara solamente el 1 % del capital disponible, independientemente de la volatilidad del activo utilizado. Los sistemas *Turtles* generaron millones de dólares en ganancias para sus creadores, validando que la disciplina mecánica puede superar las decisiones humanas en algunos procesos.

Estudios académicos, como el realizado por Carol Osler, investigadora de la Reserva Federal de Nueva York, demostraron que los tipos de cambio tienden a detenerse o revertirse en niveles correspondientes a máximos y mínimos previos identificados por especialistas del sector [8]. Utilizando la aplicación de técnicas de *bootstrap*, se comparó el comportamiento del mercado en diferentes niveles con 10,000 conjuntos aleatorios, obteniendo evidencias sólidas de que los niveles funcionaban como barreras psicológicas y operativas para los inversores.

Otras estrategias utilizan los datos de un solo día para definir los rangos. Por ejemplo, la estrategia *Opening Range Breakout* (ORB) usa el rango de la primera vela, entre 5 y 30 minutos. Si el precio supera los límites definidos, significa que se espera una continuación de la tendencia para el resto de las velas. La estrategia *Opening Range Breakout* (ORB) fue formalizada por Toby Crabel en su obra seminal *Day Trading With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout* (1990). Este enfoque revolucionó el trading intradiario al identificar rupturas de precios tempranas como señales clave de expansión de volatilidad [9]. Los estudios muestran que estas estrategias generan retornos positivos al identificar días de expansión de volatilidad [10].

Si bien los métodos basados en rangos temporales cortos son eficaces para capturar rupturas intradiarias, la gestión de la volatilidad sostenida requiere herramientas que se adapten dinámicamente al comportamiento del precio. En este sentido, las bandas de *Bollinger* se erigen como un indicador fundamental, ya que definen un envolvente de volatilidad basado en la desviación estándar respecto a una media móvil, permitiendo cuantificar cuándo un activo se encuentra estadísticamente sobrecomprado o sobrevendido. El sistema *HUELUM* utiliza modelos de baja frecuencia para el mercado mexicano, *NAFTRAC*, combinando medias móviles y bandas de *Bollinger* mediante una metodología *rolling walk-forward* [11]. La investigación evidenció que, en mercados con menor liquidez, los sistemas algorítmicos basados en reglas de seguimiento de tendencia son capaces de capturar con mayor eficacia la persistencia de la serie temporal en comparación con una estrategia pasiva.

2.1 *Machine Learning* tradicional

El *Machine Learning* tradicional en finanzas cuantitativas implica el uso de algoritmos estadísticos supervisados y no supervisados que aprenden patrones directamente a partir de

características del mercado precalculadas (ingeniería de variables como medias móviles, volatilidad histórica y volumen). Modelos predictivos no lineales como los *Random Forests* y algoritmos de potenciación de gradiente (*XGBoost*, *LightGBM*) se entrenan para clasificar la dirección del precio a corto plazo o estimar los retornos esperados [12].

En la práctica, la implementación más efectiva del ML no busca predecir precios brutos directamente, sino que se utiliza como una capa de optimización secundaria sobre señales heurísticas previas. Esto implica tareas acotadas como:

- La detección de regímenes de mercado (mediante algoritmos como *K-Means*).
- El filtrado dinámico de señales de trading para reducir falsos positivos.
- El dimensionamiento de las posiciones según el riesgo y la probabilidad de ejecución.

Los motivos que nos llevan a descartar el uso de ML en este proyecto, ya que dificultan su implementación, son los siguientes:

La extrema relación señal-ruido: las series temporales financieras están compuestas casi en su totalidad por variaciones aleatorias estocásticas (ruido bursátil). Los algoritmos optimizadores, al intentar minimizar funciones de pérdida matemática estándar (como el Error Cuadrático Medio), acaban modelando y memorizando este ruido aleatorio en lugar de identificar señales persistentes [13].

Sobreajuste (*Overfitting*): al disponer de una gran flexibilidad paramétrica y cientos de posibles variables, los modelos tradicionales de ML son propensos a encontrar patrones ilusorios que funcionaron perfectamente en el pasado. El resultado son *backtests* con curvas de rendimiento espectaculares que colapsan de forma inmediata al exponerse al mercado.

No estacionariedad y *Concept Drift*: los mercados financieros son sistemas adaptativos complejos que cambian constantemente debido a decisiones macroeconómicas, geopolíticas y variaciones en la liquidez. Las relaciones estadísticas aprendidas por un modelo de ML durante un régimen alcista se vuelven completamente ineficaces o destructivas cuando el mercado cambia repentinamente hacia un régimen bajista o de alta volatilidad (deriva de concepto).

2.2 *Deep Learning*

El *Deep Learning* implica el desarrollo de redes neuronales profundas que eliminan la necesidad de diseñar variables manualmente. Son capaces de aprender de manera autónoma representaciones jerárquicas complejas y dinámicas no lineales directamente a partir de los datos crudos del mercado (como el flujo de datos del libro de órdenes o *Limit Order Book*) [14]. Su implementación exige arquitecturas diseñadas específicamente para procesar datos secuenciales:

- **Redes LSTM (*Long Short-Term Memory*):** con compuertas lógicas internas para almacenar memoria temporal y modelar horizontes de plazo ultra-corto.

- **Transformers:** modelos que sustituyen la secuencialidad clásica por mecanismos de autoatención, calculando la correlación mutua entre todos los puntos de una serie temporal para asimilar dependencias de largo alcance [15].
- **Arquitecturas Adaptativas (Hiperredes):** como el sistema *GTH-Net*, que utiliza metacontextos inspirados en la microestructura de mercado para recalcular dinámicamente los pesos neuronales de la red y adaptarse en tiempo real al flujo de compra/venta.

Su implementación presenta importantes desafíos técnicos debido a la complejidad computacional y estructural de los modelos utilizados, como por ejemplo:

Latencia computacional crítica: la inferencia en tiempo real de modelos profundos introduce retrasos significativos. En el *trading* algorítmico competitivo, donde las operaciones se deciden en milisegundos, el coste temporal de procesar los datos a través de múltiples capas neuronales descarta su uso para la ejecución directa de órdenes.

Inestabilidad estructural ante datos correlacionados: los mercados financieros presentan un alto nivel de colinealidad. Esto genera una inestabilidad matemática severa en modelos complejos, provocando que las predicciones diverjan ante datos fuera de muestra [16].

El problema de la Caja Negra (*Black Box*): al carecer de interpretabilidad directa, es imposible determinar con exactitud qué peso o combinación de variables motivó una orden de compra o venta. Esta opacidad representa un riesgo inasumible para la gestión de riesgos y genera graves conflictos regulatorios y en auditoría.

2.3 Aprendizaje de Redes y Reglas (*Rule Extraction*)

Esta disciplina, enmarcada en la Inteligencia Artificial Explicable o *XAI*, implica extraer el conocimiento codificado de forma abstracta en los pesos numéricos y las activaciones internas de una red neuronal entrenada para traducirlo a representaciones lógicas legibles por un ser humano (como reglas booleanas del tipo *IF-THEN* o lógica de primer orden). Su despliegue en finanzas abarca herramientas como:

- **Métodos de Descomposición Global:** *frameworks* como *NeuroLogic* descodifican las activaciones internas del modelo para trazar hiperplanos de decisión geométricos y restricciones lógicas explícitas sobre los datos de entrada [17].
- **Modelos Sustitutos Compactos:** algoritmos como *CGX* (*Column Generation*) aproximan el comportamiento de la red neuronal compleja mediante listas lógicas simplificadas en forma disyuntiva o conjuntiva.
- **Regresión Simbólica:** herramientas como *PySR* o *AlphaFormer* descubren ecuaciones algebraicas cerradas que explican de forma matemática el comportamiento de los activos sin recurrir a estructuras de caja negra [14].

Su implementación representa un desafío técnico significativo dentro de entornos financieros de alta frecuencia por los siguientes motivos:

- **Explosión combinatoria del espacio de búsqueda:** extraer reglas lógicas exactas a partir de redes neuronales aplicadas a datos financieros multidimensionales es un problema computacionalmente masivo. La búsqueda algorítmica suele colapsar bajo una explosión de posibilidades, devolviendo conjuntos inmensos de miles de reglas redundantes que pierden por completo su utilidad práctica e interpretabilidad.
- **El *trade-off* irresoluble entre fidelidad y simplicidad:** si el algoritmo de extracción simplifica excesivamente las reglas para que un analista humano las entienda fácilmente (por ejemplo, reduciéndolas a tres o cuatro condiciones), la precisión de la aproximación cae drásticamente y deja de representar fielmente a la red original. Si, por el contrario, busca una fidelidad matemática perfecta con la red, la estructura resultante es tan compleja e intrincada que vuelve a comportarse como una caja negra inaccesible.

2.4 Comparativa de Robustez

La investigación más reciente en el *trading* algorítmico incorpora técnicas de aprendizaje profundo y modelos basados en inteligencia artificial. Proyectos como *DeepSupp* emplean mecanismos de atención para identificar niveles de soporte en mercados altamente volátiles. Asimismo, marcos como *QuantAgent* utilizan modelos de lenguaje de gran escala, LLMs, para realizar razonamiento visual sobre gráficos de velas y optimizar los puntos de entrada a partir de la microestructura del mercado.

Desde una perspectiva matemática, la predicción de niveles *High-Low* puede formularse como un problema de parada óptima. Erik De Angelis y Goran Peskir demostraron la existencia de una frontera óptima única de negociación, la cual actúa como una curva de mediana condicional para los niveles de soporte y resistencia. Esta frontera surge como resultado de la agregación de estrategias desarrolladas por múltiples agentes en el mercado.

En la Tabla 7.5 se puede ver que las heurísticas priorizan la robustez y la simplicidad, mientras que el ML prioriza la capacidad de captura de patrones, a costa de una mayor fragilidad y complejidad operativa.

2.5 Métricas

Para evaluar el desempeño de cualquier estrategia de *trading*, ya sea basada en heurísticas o en *Machine Learning*, es fundamental contar con métricas estandarizadas que permitan medir tanto la rentabilidad como el riesgo asociado. A continuación, se resumen estas métricas clave y se presenta una tabla con valores deseados, ver Tabla 7.6.

- **Total Trades (N):** el valor estadístico es clave. Si el sistema realiza 10 operaciones y

gana 8, tienes un 80 % de *win rate*, pero esto puede ser pura suerte. En estadística, se busca un tamaño muestral N lo suficientemente grande (típicamente $N > 100$ o $N > 300$) para asegurar que los resultados no se deban al azar.

- **Win Rate (%)**: se define como W / N (donde W es el número de operaciones ganadoras). Es engañoso por sí solo. Un *win rate* del 90 % puede quebrar una cuenta si el 10 % de las operaciones perdedoras borran todo el beneficio acumulado.
- **W/L Ratio**: es la esperanza matemática simplificada. Se calcula como la media de ganancias dividido por la media de pérdidas:

$$Mean(Win) / Mean(Loss) \quad (2.2)$$

Si este ratio es inferior a 1, necesitas un *win rate* muy elevado para ser rentable. Si es mayor a 2, puedes ser rentable incluso con una tasa de acierto baja (del 30-40 %).

- **PnL (USD)**: el *Profit and Loss* neto. Es el acumulado de:

$$(\text{Precio Cierre} - \text{Precio Apertura}) \times \text{Volumen} - \text{Comisiones} \quad (2.3)$$

La medida absoluta del éxito que no indica *eficiencia* (riesgo asumido).

- **Caja final (USD)**: es la liquidez real. Una “Caja” que disminuye mientras el *Equity* sube indica que está atrapado en posiciones perdedoras abiertas (efecto *hold*).
- **Equity final (USD)**: es el valor de liquidación “a mercado” (*mark-to-market*). Refleja el valor real de tu cartera en este preciso instante. La diferencia entre *Caja* y *Equity* mide la exposición actual al mercado.
- **Posición final**: indica el *market exposure*. Un sistema que termina siempre en *cash* (0 posiciones) es más fácil de auditar que uno que mantiene posiciones abiertas, ya que estas últimas están sujetas al riesgo de mercado durante periodos de inactividad.
- **Kelly Stake (%)**: porcentaje del capital que se debería arriesgar por operación para maximizar el crecimiento a largo plazo según la probabilidad de éxito.

Desarrollo

Este capítulo describe el proceso seguido para completar el desarrollo del sistema de *trading* automático. En primer lugar, se describen los requisitos del sistema. Seguidamente, se describe el estudio realizado sobre los datos y los mercados, y se detallan los datos empleados. El diseño del sistema y las distintas versiones completadas se detallan a continuación. El capítulo concluye con las funciones más relevantes desarrolladas que controlan el sistema.

3.1 Establecimiento de requisitos

El desarrollo de un sistema automatizado de *trading* algorítmico requiere definir previamente un conjunto de requisitos técnicos, operativos y funcionales [18]. Estos requisitos permiten delimitar qué debe hacer el sistema, sobre qué activos va a operar, cómo se obtendrán los datos de mercado, cómo se ejecutarán las órdenes y qué mecanismos se emplearán para controlar el riesgo asociado a cada operación. Esta fase resulta especialmente relevante, ya que un sistema de *trading* no solo debe implementar una estrategia de inversión, sino también garantizar que dicha estrategia pueda ejecutarse de forma consistente, trazable y automatizada.

Desde el punto de vista **operativo**, el sistema debe ser capaz de conectarse a un bróker en línea, en este caso, *Interactive Brokers*, con el objetivo de acceder a los mercados financieros disponibles a través de su plataforma. Esta conexión debe permitir tanto la descarga de información histórica como la recepción de datos en tiempo real sobre los activos seleccionados [19]. La información histórica resulta necesaria para analizar el comportamiento pasado de los activos, realizar pruebas de funcionamiento y evaluar la estrategia antes de su puesta en marcha. Por su parte, los datos en tiempo real son imprescindibles para que el sistema pueda tomar decisiones durante la sesión de negociación y reaccionar ante los cambios del mercado.

Desde un punto de vista **funcional**, el sistema que hemos elegido desarrollar debe implementar la estrategia *High-Low*, basada en el uso de niveles máximos y mínimos previamente definidos para la toma de decisiones. De forma general, esta estrategia utiliza la ruptura, aproximación o rechazo de determinados niveles de precio como señal para abrir, cerrar o evitar operaciones. Para ello, el sistema debe calcular o recibir dichos niveles, compararlos con el precio actual del activo y determinar si se cumplen las condiciones necesarias para ejecutar una orden. La lógica de decisión incluirá criterios de entrada, criterios de salida, mecanismos básicos de control de riesgos y filtros de validación destinados a evitar operaciones en situaciones poco favorables o no contempladas por la estrategia.

Además, entre la recepción de los datos de mercado y la ejecución de una orden debe existir una capa intermedia de procesamiento y validación. Esta capa transforma los datos recibidos del bróker en información útil para la estrategia, comprueba que los precios son válidos, verifica que el activo se encuentra disponible para operar y confirma que se cumplen las condiciones

mínimas antes de enviar cualquier orden al mercado. De este modo, el sistema no actúa directamente sobre los datos brutos, sino que incorpora un proceso previo de análisis y control que reduce la probabilidad de errores operativos y genera señales que consideramos representativas del mercado. Esta separación entre datos, lógica de estrategia y ejecución facilita el mantenimiento del sistema, permitiendo modificar una parte sin afectar al resto.

En cuanto a la cartera de activos, el sistema podría utilizar diferentes instrumentos financieros ofrecidos por *Interactive Brokers*, como divisas, acciones, futuros u otros derivados. No obstante, el proyecto se limitará inicialmente al uso de divisas en el mercado *FOREX*, por tratarse de un mercado especialmente adecuado para una primera implementación de un sistema automatizado. Esta elección se justifica por su elevada liquidez, su amplia disponibilidad temporal durante los días laborables, la existencia de pares de divisas con gran volumen de negociación y la relativa facilidad para obtener datos de mercado de forma continua. Estas características permiten centrar el desarrollo en la arquitectura del sistema, la lógica de la estrategia y la gestión de órdenes, evitando inicialmente algunas complejidades propias de otros mercados, como horarios de negociación más restringidos, menor liquidez en determinados activos o reglas específicas de contratación.

A pesar de esta limitación inicial, el diseño del sistema no queda restringido exclusivamente al mercado de divisas. Con adaptaciones relativamente acotadas en el tratamiento de la información, la definición de horarios de negociación, el tamaño de las posiciones, el cálculo del riesgo y la gestión de órdenes, la misma arquitectura podría extenderse posteriormente a otros mercados, como el de acciones o futuros. Por tanto, la elección de *FOREX* responde a una decisión práctica de alcance del proyecto, pero no supone una limitación estructural.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo del proyecto debe integrar requisitos de escalabilidad, trazabilidad y automatización. La escalabilidad permite que el sistema pueda ampliarse en el futuro, incorporando nuevos activos, nuevas estrategias o nuevos indicadores técnicos, sin necesidad de rediseñar completamente la aplicación. La trazabilidad permite registrar las decisiones tomadas por el sistema, los datos utilizados, las señales generadas y las órdenes enviadas al bróker. Este registro es fundamental para analizar el comportamiento de la estrategia, detectar errores, justificar las operaciones realizadas y realizar mejoras posteriores. Finalmente, la automatización permite reducir la intervención manual y ejecutar de forma sistemática las reglas definidas, evitando decisiones impulsivas o inconsistentes. En este caso, la escalabilidad va a limitarse a plantear una implementación que no agote los requisitos de computación del ordenador, mientras que la trazabilidad y la automatización se garantizarán mediante la incorporación de un sistema de *logs* y otros registros de funcionamiento, incluyendo eventos a nivel de ejecución del sistema y resultados a nivel de la estrategia implementada.

Gracias al **diseño modular** que hemos elegido, el sistema puede organizarse en componentes diferenciados, como el módulo de conexión con el bróker, el módulo de descarga y almacenamiento de datos, el módulo de cálculo de indicadores, el módulo de generación de señales, el módulo de gestión de riesgos y el módulo de ejecución de órdenes. Esta estructura facilita la incorporación de nuevos indicadores o algoritmos de forma sencilla, sin necesidad de alte-

rar el núcleo del sistema. En consecuencia, el proyecto no se plantea únicamente como una implementación concreta de una estrategia *High-Low*, sino como una base extensible para el desarrollo, evaluación y mejora de sistemas de *trading* algorítmico. En la Fig.3.1 se detalla la arquitectura de desarrollo y la lógica interna del algoritmo, estructurada en cinco grandes bloques secuenciales que guían el tratamiento de la información de izquierda a derecha.



Figura 3.1: Arquitectura general del sistema. Elaboración propia.

Finalmente, para que el sistema de *trading* algorítmico propuesto pueda operar, utilizará *Python* y requerirá disponer de todas las librerías y programas instalados. En el caso de este proyecto, se va a utilizar *Python*, la versión 3.9.13, junto con *Visual Studio Code* para desarrollar el programa en una serie de *notebooks* de *Jupyter*. Además, se usarán ficheros *CSV* para almacenar datos y usarlos en pruebas preliminares antes del modelo final, que si usará datos en tiempo real. Los registros de todos los procesos en ficheros *log* asociados a los *notebooks* de código se generarán mediante la librería *logging*. Servirán para analizar errores, ver movimientos en la cuenta asociada a la plataforma de simulación y observar resultados de operaciones. Algunos resultados de las ejecuciones se representan en gráficas y se almacenarán en imágenes *JPG* para analizar el funcionamiento del algoritmo después de la ejecución.

Para la obtención de datos de mercados y la ejecución de operaciones, se va a utilizar una cuenta de simulación gratuita de *Interactive Brokers* adquirida a través de la universidad. Esta cuenta se conectará a *Trader Workstation*, versión 10.47.1b con una *API*. Para la conexión y recolección de datos, se usarán los mismos *notebooks* que utilizan *Python* y las librerías que ha desarrollado *Interactive Brokers*.

Este lenguaje de programación y la plataforma utilizadas han sido elegidos porque son con las que más se ha trabajado durante el grado. Además, las múltiples librerías que conectan *Python* e *Interactive Brokers* facilitan la tarea de extraer datos de una *API* fiable y operar en mercados sin riesgo de invertir capital real, ya que se trata de una cuenta de simulación.

Otras opciones que se valoraron fueron *MetaTrader 5* [20]. Se trata de una de las plataformas de *trading* más utilizadas en programas autónomos, con especial énfasis en *FOREX*. Tiene la ventaja de contar con una gran comunidad de desarrolladores y un *backtesting* ya integrado que facilitaría las pruebas y los resultados posteriores. Por otro lado, el lenguaje propio de MT5 es menos flexible que *Python*; además, no me es tan familiar y es una plataforma más orientada a trabajar con divisas que a un *trading* multiactivo, por lo que escalar el proyecto para trabajar con futuros o acciones no resultaba sencillo [21].

TradingView fue otra plataforma popular que se pensó utilizar gracias a sus gráficos y que trabaja con una interfaz muy sencilla para inversores novatos [22]. Sin embargo, requiere un bróker externo y está muy limitado para una automatización compleja.

Finalmente, se decidió usar *Interactive Brokers* para utilizar una *API* oficial compatible con *Python* y una cuenta *paper* de simulación. Tiene acceso a múltiples activos y se conecta muy bien con *Python* mediante *ib_insync*. Estas plataformas se comparan en la Tabla 7.7 con los aspectos que nos llevan a elegir la plataforma de *Interactive Brokers* para el proyecto.

3.2 Selección de activos

La selección de los activos suele incorporarse al desarrollo del sistema. En este Trabajo de Fin de Grado hemos elegido no hacerlo así para centrar nuestros esfuerzos en la estrategia.

Se valoraron varias de las posibilidades de las que dispone *Interactive Brokers* en su cuenta demo gratuita (también conocida como cuenta *paper*), como son las acciones de empresas, futuros o divisas. Finalmente se eligieron las divisas, ya que daban la posibilidad de ejecutar las operaciones en tiempo real y no había que esperar a que pasara un tiempo, como sucede con los futuros. Las acciones se descartaron, ya que solo permitían operar por las tardes al estar conectado a los mercados americanos mediante *Trader Workstation*.

Las divisas permitían operar durante todo el día, salvo los sábados y los domingos por la mañana, lo que facilitaba el desarrollo y prueba del programa. Las conexiones se realizaron mediante el mercado *FOREX* para poder negociar con divisas de todo el mundo.

La divisa que se seleccionó para las primeras pruebas fue la de *USD.CAD*, entre el dólar americano y el canadiense, ya que es uno de los pares de divisas más utilizados en el mundo. Este gran volumen genera una volatilidad que permite realizar un alto número de operaciones para ver cómo se comporta el algoritmo y detectar errores o situaciones en las que se pueda mejorar operando de otra manera [3]. Los diferentes activos se explican en la Tabla 7.8. En ella podemos ver diferentes datos y aspectos de los mismos para entender por qué finalmente

usaremos las divisas en el proyecto.

3.3 Estudio sobre datos y mercados

Una vez seleccionados los activos y los mercados, corresponde valorarlos y evaluarlos a la vista de los históricos disponibles. El conjunto de datos *OHLCV* (*Open, High, Low, Close, Volume*) es la base de la actividad del mercado en un intervalo temporal específico. Cada uno de estos componentes captura una dimensión de la psicología del mercado y la interacción entre las ofertas y demandas de los inversores para un mismo activo.

El precio de apertura, *Open*, representa el primer precio registrado al comienzo de un determinado intervalo temporal. Este intervalo puede corresponder a una sesión diaria, una hora, un minuto o cualquier otra ventana utilizada para construir las velas o registros de precios. En mercados con horario de apertura y cierre definido, como las bolsas de valores, el precio de apertura puede reflejar la información acumulada mientras el mercado permanecía cerrado, incluyendo noticias económicas, resultados empresariales o movimientos producidos en otros mercados internacionales. En mercados como *FOREX*, que permanecen abiertos de forma casi continua durante los días laborables, el *Open* se interpreta como el primer precio disponible dentro del intervalo analizado, más que como el inicio de una sesión cerrada y reabierta.

Los precios máximo y mínimo, *High* y *Low*, indican respectivamente el mayor y el menor precio alcanzado durante el intervalo considerado. Estos valores permiten acotar el rango de negociación del activo y ofrecen una primera aproximación a la amplitud del movimiento del mercado en ese periodo. Cuanto mayor sea la diferencia entre el máximo y el mínimo, mayor habrá sido la variación del precio durante el intervalo, lo que puede asociarse a un aumento de la volatilidad. Además, estos niveles suelen utilizarse como referencias relevantes en el análisis técnico, ya que pueden señalar zonas donde el precio ha encontrado resistencia para seguir subiendo o soporte para continuar bajando.

Por otro lado, el precio de cierre, o *Close*, corresponde al último precio registrado dentro del intervalo temporal analizado. Resume la situación final del mercado al terminar dicho periodo y refleja el nivel de precio en el que concluye la negociación dentro de esa ventana. Por este motivo, muchos indicadores técnicos utilizan el precio de cierre como variable principal para sus cálculos. Entre ellos se encuentran medias móviles, osciladores, indicadores de tendencia y herramientas empleadas para identificar cambios de dirección, fuerza del movimiento o posibles señales de entrada y salida. En este sentido, el *Close* actúa como una referencia básica para interpretar la evolución del activo a lo largo del tiempo.

El *Volumen* representa la cantidad total de activos intercambiados durante un determinado intervalo temporal. En mercados organizados, como acciones o futuros, este dato indica el número de títulos o contratos negociados y permite medir la intensidad de la actividad del mercado. Un movimiento de precio acompañado de un volumen elevado suele interpretarse como una señal de mayor participación y convicción por parte de los inversores, mientras

que un movimiento con poco volumen puede considerarse menos fiable. Por ello, el volumen se utiliza habitualmente para confirmar tendencias, rupturas de niveles relevantes o posibles cambios en la dirección del precio.

Además de la información sobre los activos, los datos de mercado se pueden dividir en varios tipos o niveles. Lo más común es diferenciar entre Nivel 1, información básica, y Nivel 2, profundidad de mercado. El Nivel 1 aporta la información más básica sobre la cotización del activo, como puede ser el mejor precio de oferta (*Bid*), el precio de la mejor demanda (*Ask*) y el volumen total de negociaciones relacionadas. Este segundo nivel ofrece una visión general del estado del activo, pero oculta la liquidez real que reflejan los datos de bajo nivel.

Por el contrario, el Nivel 2 aporta los datos más profundos del libro de órdenes, *Depth of Market*. Esta herramienta ayuda a visualizar los mejores precios y, además, distingue entre niveles de ofertas y demandas, con el volumen de las órdenes. Estos datos son fundamentales para identificar zonas con una mayor liquidez que actúan como barreras para el precio del activo. La existencia de grandes órdenes de compra justo por debajo del precio actual puede anticipar una subida. Grandes órdenes de venta pueden señalar una resistencia próxima.

3.3.1 Órdenes

El libro de órdenes es la lista organizada por niveles de precios que registra el interés de los inversores participantes. El funcionamiento de esta lista se basa en la interacción entre dos tipos de órdenes que definen el rol de los agentes que actúan en el mercado – ver Tabla 7.9 –.

- **Órdenes de mercado:** instrucciones para comprar o vender inmediatamente al mejor precio disponible una cantidad del activo deseado. Se les conoce como *tomadores de liquidez* porque consumen las órdenes existentes para garantizar la rapidez de la ejecución.
- **Órdenes limitadas:** instrucciones para operar a un precio específico o en casos mejores de lo esperado. No se ejecutan de inmediato si el precio de mercado es diferente, sino que se añaden al libro, convirtiendo al agente en un *proveedor de liquidez*.

La dinámica del libro de órdenes se vuelve más compleja con la incorporación de órdenes *stop*, que funcionan como mecanismos condicionales de gestión del riesgo y de automatización de decisiones. Estas órdenes no se ejecutan de inmediato, sino que permanecen inactivas hasta que el precio alcance el nivel previamente definido. Una vez activadas, pueden transformarse en órdenes de mercado o en órdenes limitadas, dependiendo de la configuración establecida. Por ejemplo, una orden *stop market* se ejecuta al mejor precio disponible una vez alcanzado el nivel de activación, mientras que una orden *stop limit* genera una orden limitada que solo se ejecutará si el precio cumple las condiciones fijadas.

Este tipo de órdenes resulta especialmente relevante para un sistema automático de *trading* algorítmico. Permiten traducir reglas de decisión en operaciones concretas sobre el mercado. En el sistema desarrollado, las operaciones generadas dependerán de la lógica definida por la

estrategia y de los parámetros seleccionados por el usuario o por la configuración del algoritmo. A partir de los niveles de entrada, salida, máximo, mínimo, objetivo de beneficio o límite de pérdida establecidos, el sistema podrá generar órdenes de compra, venta, cierre de posición, *stop loss* o *take profit*. De este modo, la estrategia no se limita a identificar señales de mercado. También debe transformarlas en instrucciones operativas ejecutables a través del bróker.

En este contexto, una orden de entrada puede utilizarse para abrir una posición cuando el precio alcanza una zona considerada relevante por la estrategia. Una orden *stop loss* permite limitar las pérdidas cerrando automáticamente la posición si el mercado evoluciona en contra de lo previsto. Por su parte, una orden *take profit* permite asegurar beneficios cuando el precio alcanza un nivel objetivo. También pueden utilizarse órdenes limitadas para intentar ejecutar una operación únicamente a un precio determinado o mejor, evitando así entrar en el mercado en condiciones menos favorables. La combinación de estos tipos de órdenes permite al sistema gestionar de forma más precisa tanto la apertura como el cierre de operaciones.

La transparencia del libro de órdenes permite identificar zonas de acumulación de capital y analizar el comportamiento de los participantes del mercado. La presencia de grandes órdenes en determinados niveles puede interpretarse como una señal de posible soporte, resistencia o concentración de interés comprador o vendedor. No obstante, esta información debe analizarse con cautela, ya que no todas las órdenes visibles reflejan necesariamente una intención real de ejecución. El libro de órdenes muestra las órdenes disponibles en un momento concreto, pero estas pueden modificarse o cancelarse rápidamente, especialmente en mercados electrónicos.

Esta transparencia también deja al mercado expuesto a prácticas manipuladoras como el *spoofing*. Esta estrategia consiste en introducir grandes órdenes sin intención real de ejecutarlas, con el objetivo de generar señales engañosas sobre la oferta, la demanda o la posible dirección del mercado. Por ejemplo, un participante podría colocar grandes órdenes de venta por encima del precio actual para simular presión bajista y provocar que otros inversores vendan, cancelando después dichas órdenes antes de que lleguen a ejecutarse. Este tipo de comportamiento puede distorsionar la interpretación del libro de órdenes y afectar a sistemas automáticos que utilicen dicha información sin filtros adecuados.

Por este motivo, el sistema debe basar la generación de operaciones en reglas previamente definidas y en datos considerados suficientemente fiables, evitando depender únicamente de señales aisladas del libro de órdenes. La lógica establecida debe incorporar validaciones que permitan comprobar que las condiciones de entrada o salida se mantienen de forma consistente antes de enviar una orden al mercado. Así, el sistema podrá generar operaciones de forma automatizada, pero siempre dentro de los límites fijados por la estrategia, la gestión del riesgo y los tipos de órdenes seleccionados.

La diversidad de alternativas en la tipología de instrucciones operativas se sintetiza en la Tabla 7.9, donde se clasifican y contrastan las órdenes analizadas en función de su momento de ejecución, su impacto directo en la liquidez del libro y su propósito dentro del algoritmo. A través de esta comparativa, se evidencia cómo el sistema debe balancear de forma lógica

la inmediatez frente al control del precio; mientras que las órdenes de mercado actúan como tomadoras de liquidez (*takers*) para asegurar ejecuciones instantáneas en escenarios críticos, las órdenes limitadas y condicionales (*stops*) actúan como proveedoras (*makers*) u órdenes latentes. Esto permite al algoritmo proteger el capital mediante la automatización de salidas (*stop loss* y *take profit*) y optimizar los puntos de entrada condicionados a la confirmación de la estrategia, estructurando un marco operativo integral y sistemático.

3.3.2 Calidad del dato

La calidad de los datos es uno de los requisitos básicos para construir un buen sistema de *trading*, ya que datos inexactos, incompletos o con ruido pueden inducir a conclusiones erróneas y derivar en pérdidas de capital financiero. Para que los datos financieros sean útiles, deben evaluarse bajo un marco de dimensiones que garantice su integridad y fiabilidad. Estas dimensiones incluyen la exactitud, la integridad, la unicidad, la actualidad y la consistencia.

Para entender cómo afecta la información al rendimiento del algoritmo, en la Tabla 7.10 se analizan las cinco dimensiones esenciales de la calidad de los datos en el entorno financiero, detallando qué significa cada una y el peligro real que suponen para la operativa.

Como se puede observar en la Tabla 7.10, el éxito de la estrategia no depende solo de tener una buena lógica, sino de que los datos cumplan con unos mínimos estrictos. Si falla la exactitud o la integridad, el sistema calculará mal los indicadores y lanzará operaciones falsas por culpa de precios erróneos o huecos en el historial. Por otro lado, problemas con la unicidad duplicarán transacciones, alterando el volumen real, mientras que la falta de actualidad retrasará las órdenes, haciendo que el precio cambie antes de poder ejecutar la compra o venta. Finalmente, la consistencia asegura que datos de diferentes fuentes hablen el mismo idioma (como usar la misma zona horaria), evitando que el programa falle por errores de formato al intentar integrar y procesar toda la información.

Los errores en los datos financieros se pueden clasificar según su origen o según su impacto en el análisis posterior. El ruido es una de las alteraciones más comunes y puede derivar en una microestructura del mercado que también introduce fenómenos como el *bid-ask bounce*, un efecto que provoca oscilaciones artificiales en el precio debido a la alternancia entre los niveles de compra (*bid*) y venta (*ask*). Estas fluctuaciones no necesariamente reflejan cambios reales en el valor del activo, sino dinámicas propias del mecanismo de negociación y de la liquidez disponible en el libro de órdenes.

Los vacíos o *gaps* ocurren cuando se produce un fallo de conexión del proveedor de datos, cierres del mercado no programados, como puede ser un fin de semana que si sería programado, o errores en el sistema de la ingesta de datos. Los *outliers* consisten en valores atípicos que pueden ser causados por entradas manuales, fallos en el tratamiento de los datos por parte del algoritmo o eventos extremos del mercado.

Los sistemas de análisis deben incorporar pruebas automatizadas de detección de errores antes

de modelar los datos, ya que algunos fallos, como las barras con datos duplicados o truncados, pueden pasar desapercibidos en las pruebas estadísticas estándar si no se realiza una inspección visual o pruebas de integridad más profundas. Para identificar los fallos más comunes en las series de precios, en la Tabla 7.11 se resumen los tres problemas principales que afectan a la calidad de los datos financieros.

Como se observa, estos inconvenientes alteran la información de distintas maneras: el ruido genera pequeñas variaciones falsas por el rebote entre la oferta y la demanda, los *gaps* provocan vacíos o cortes de tiempo en los gráficos por fallos de conexión, y los *outliers* introducen precios atípicos o disparados debido a errores en el sistema o eventos extremos. Conocer estos fallos es clave para que el algoritmo pueda limpiarlos antes de operar y evitar así decisiones equivocadas.

3.4 Datos empleados

Para el desarrollo de este proyecto, se ha elegido trabajar con divisas por las facilidades que ofrecían, sobre todo en cuanto al horario para poder trabajar libremente. Se eligió el *USD.CAD* como primera divisa para empezar a desarrollar los diferentes comportamientos que componen el algoritmo de *trading*, por su alta volatilidad causada por el gran número de transacciones que se realizan con estas divisas. Además, la cuenta de simulación de *Trader Workstation* trabajaba con un presupuesto inicial en dólares estadounidenses y así se podía comprobar si el patrimonio neto subía o, por el contrario, tenía pérdidas. Debido a algunas restricciones y problemas de la plataforma al ser una cuenta de simulación, esto no se logró como estaba planeado. Una vez se asentaron las bases, se probó el sistema con varias divisas relacionadas para ver como se comportaba al trabajar con una cartera de varios activos. Por ello, se escogió el Euro como tercera divisa, creando un triángulo para operar entre ellas usando *USD.CAD*, *EUR.USD* y *EUR.CAD*.

Al trabajar con divisas, no había restricciones de horario más allá de los fines de semana, y por ello se tomaban muestras en tiempo real para el sistema en cada iteración. Para los cálculos iniciales de los límites se utilizaban datos del día anterior, concretamente una muestra cada 5 segundos; esto daba un total de 17,280 filas que se almacenaban en un *dataframe* de *Pandas* para operar con ellos. Se almacenaban en una serie de *CSV* para cada activo.

Mediante las librerías de *Interactive Brokers*, se adquirían los datos en tiempo real desde *Trader Workstation*, que posteriormente se utilizaban tanto para graficar los resultados como para calcular el ATR y nuevos *High* y *Low*. Si es cierto que, debido a las restricciones propias de ser una cuenta de simulación, tan solo se podían adquirir los datos de *Open*, *High*, *Low* y *Close*. También sería interesante obtener el *Volume* o el *Average* para trabajar con ellos en el algoritmo, pero no se podían descargar. En los ficheros *CSV* aparecen estos tres valores como -1. Así marca *Trader Workstation* que existían los datos, pero no se podían obtener.

En la Fig. 3.2 se muestra cómo el sistema solicita, procesa y guarda la información de los pares de divisas (*USDCAD*, *EURCAD* y *EURUSD*). El algoritmo primero valida los contratos con el

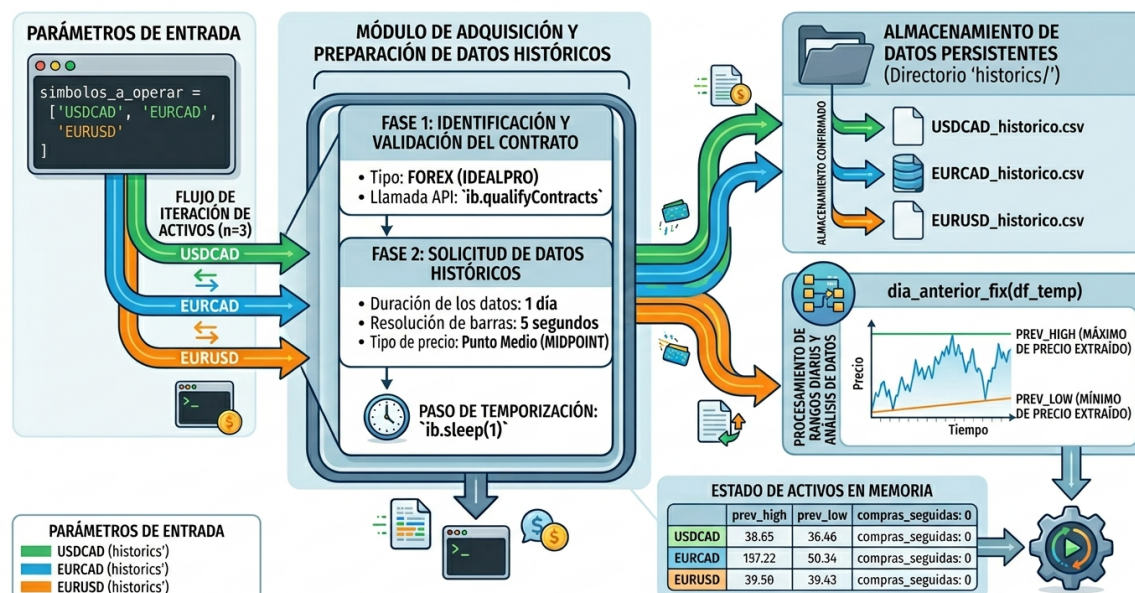


Figura 3.2: Ejemplo ilustrativo de los datos empleados. Elaboración propia.

bróker, descarga los datos históricos en barras de 5 segundos y los almacena en archivos *CSV* independientes. Al mismo tiempo, el módulo calcula los máximos (*PREV_HIGH*) y mínimos (*PREV_LOW*) de la jornada anterior y los mantiene listos en la memoria interna para que la estrategia pueda calcular los niveles operativos de inmediato.

3.5 Diseño general del sistema

A continuación, se describe el diseño y los módulos de nuestro sistema, incluyendo tanto la lógica de operación como los módulos de acceso a datos y comunicación con el bróker. Los componentes que se describen siguen la estructura planteada anteriormente, ver Figura 3.1, en la toma de requisitos.

3.5.1 Estructura del sistema

La implementación del sistema de *trading* se ha fundamentado en la programación modular, estructurando el código fuente mediante un conjunto de funciones especializadas. Esta arquitectura no solo facilita la legibilidad y el mantenimiento del sistema, sino que garantiza la escalabilidad del proyecto, permitiendo la integración de nuevos indicadores o activos sin alterar el núcleo operativo.

Cada componente crítico del algoritmo ha sido encapsulado en funciones independientes con tareas e interfaces claramente definidas:

Módulo de Adquisición y Validación de Datos: el sistema interactúa con la *API* de *Interactive Brokers* para calificar los contratos financieros y solicitar flujos de datos históricos y en tiempo real. Esto se gestiona mediante la función **modo_trabajo_multiactivo**.

Módulo de Procesamiento y Análisis Estadístico: los datos crudos *OHLC* se transforman y organizan en estructuras de datos *Pandas*. En esta fase, funciones como **dia_anterior_fix** realizan el análisis técnico necesario, extrayendo parámetros operativos como los máximos y mínimos de la sesión previa, los cuales actúan como niveles críticos para la toma de decisiones.

Módulo de Persistencia de Datos: para garantizar la trazabilidad de las operaciones y permitir un análisis *post-trade*, se ha implementado un sistema de almacenamiento persistente. Los datos se exportan de forma automatizada a archivos en formato *CSV* dentro de un directorio estructurado, */historics*, lo que permite que el estado del mercado en cada iteración quede registrado para futuros procesos de *Backtesting*.

Módulo de Gestión de Estados: el sistema mantiene un diccionario de estados en memoria que trata en tiempo real variables como el número de entradas consecutivas, precios de ejecución y banderas de recuperación. Esta estructura permite que el algoritmo “recuerde” su situación operativa entre distintos ciclos de ejecución.

El núcleo algorítmico del sistema se articula en la función de control cíclico llamada **bucle_3_divisas**, la cual actúa como el orquestador principal encargado de sincronizar en tiempo real la adquisición de datos, el procesamiento de señales y la ejecución de decisiones financieras sobre una cesta diversificada de activos, específicamente los pares de divisas *USD.CAD*, *EUR.CAD* y *EUR.USD*. Esta arquitectura se implementa a través de un bucle de control infinito, o *Main Loop*, diseñado bajo un esquema de concurrencia lógica que garantiza la monitorización simultánea de múltiples flujos de datos sin pérdida de integridad.

Dicho ciclo asegura la continuidad del servicio al iterar de forma ininterrumpida hasta la intervención explícita del usuario. A través de las fases críticas de captura de información, análisis estadístico de variables, ejecución de órdenes en el mercado y representación gráfica de resultados, el sistema cubre todos los aspectos identificados.

Asimismo, el diseño del sistema integra mecanismos de control de flujo que permiten una interrupción segura y una desconexión controlada de la *API* del bróker. Este enfoque garantiza que el cese de la actividad no comprometa la estabilidad de las comunicaciones ni la fidelidad de los registros de datos operativos, permitiendo una persistencia de la información coherente y libre de corrupciones en el sistema de archivos.

Módulo de Sincronización y Registro de Datos en Tiempo Real: el sistema inicia cada ciclo operativo mediante la consulta de métricas de capital a través del *accountSummary*, asegurando que cada decisión de inversión se base en el estado de liquidez actual, *NetLiquidation*. Para garantizar la trazabilidad de la información, se ha desarrollado un sub-módulo de persistencia que genera registros individualizados *CSV* dentro del directorio */registers*.

Este proceso de registro no se limita a almacenar precios, sino que captura una instantánea del estado del sistema en cada iteración, marcas de tiempo, precios de mercado, acciones ejecutadas y niveles de equidad. Esta estructura de datos es fundamental para la fase de auditoría post-operativa, permitiendo reconstruir con precisión el comportamiento del algoritmo.

Módulo de Gestión Operativa y Ejecución de Órdenes: dentro del flujo de control, se ha integrado un motor de decisión que agrupa todas las interacciones con el mercado bajo un marco de gestión operativa dinámica. En lugar de simples órdenes aisladas, el sistema evalúa la situación del activo mediante una matriz de estados que determina la acción más adecuada.

- **Ejecución de Posiciones de Entrada y Salida:** el algoritmo analiza los niveles de soporte y resistencia dinámicos, calculados previamente mediante ATR y factores de corrección. Cuando el precio infringe estos umbrales, se activan los protocolos de ejecución. Las operaciones de compra (*Buy*) y venta (*Sell*) no son estáticas; su volumen se calibra en cada iteración mediante el **Criterio de Kelly**, optimizando el tamaño de la posición en función de la probabilidad de éxito y el riesgo.
- **Protocolos de Recuperación y Gestión de Contingencias:** una de las características más avanzadas del módulo de operaciones es su capacidad de respuesta ante escenarios adversos. Se han definido estados específicos como el *Panic Sell*, venta de emergencia ante caídas continuadas, y la *Recovery Buy*, reentrada estratégica tras una señal de estabilización. Estos mecanismos aseguran que el sistema no solo busque beneficios, sino que priorice la preservación del capital ante movimientos erráticos del mercado.
- **Identificación de Oportunidades:** el sistema cuenta con una lógica de insistencia operativa que, tras detectar múltiples señales de venta fallidas por falta de inventario, activa protocolos de oportunidad, permitiendo capitalizar tendencias fuertes que inicialmente no estaban contempladas en el balance de cartera.

Módulo de Visualización Analítica Multidimensional: dada la complejidad de supervisar varios activos financieros de forma concurrente, se ha implementado una interfaz de monitorización gráfica avanzada utilizando la librería *matplotlib*. Este módulo utiliza un sistema de ejes gemelos coordinados, *twin axes*, y desplazamientos de *spines* para superponer la evolución de las tres divisas en un único panel visual sin sacrificar la legibilidad de las escalas.

Cada iteración del bucle regenera esta visualización, marcando mediante una codificación cromática específica para cada evento operativo. Esta representación gráfica se complementa con un panel secundario que monitoriza el patrimonio neto en tiempo real, permitiendo al analista observar la correlación directa entre las decisiones de las funciones operativas y la curva de resultados (*equity curve*) del sistema. La Figura 3.3 muestra un ejemplo sobre esta visualización. En ella se puede ver la curva que generan los precios de los activos analizados y, cuando se realiza una operación, se marca con un punto para facilitar la visualización.

Este enfoque integral garantiza que el usuario disponga de una visión holística del rendimiento del *bot*, facilitando la supervisión humana del proceso automatizado. Si es cierto que, por algún

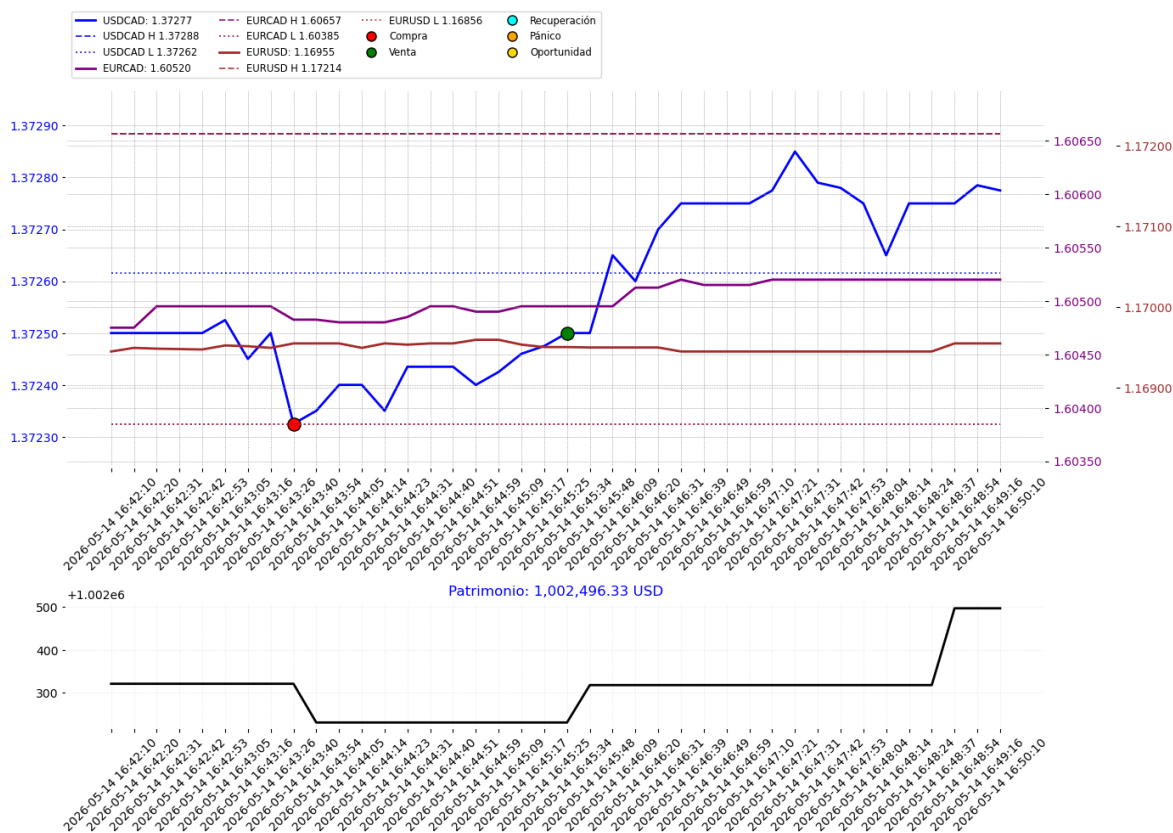


Figura 3.3: Error en el patrimonio sin movimientos. Elaboración propia.

motivo, la gráfica del patrimonio tiene movimientos que no se corresponden con las operaciones, ya que varía sin haber operado en algunos momentos. Una hipótesis es que *Trader Workstation* realiza algún tipo de revalorización de la cartera en las cuentas de simulación.

En la Fig. 3.3 se ilustra una anomalía en el cálculo del patrimonio neto disponible durante la simulación. Si bien la gráfica inferior muestra movimientos y oscilaciones en los instantes exactos en los que se opera (como tras la compra del círculo rojo o la venta del círculo verde), también se aprecian variaciones y cambios abruptos en periodos donde el algoritmo no realiza ninguna operación. Este comportamiento confirma un error en el módulo de auditoría patrimonial: en lugar de reflejar únicamente el impacto real de las posiciones ejecutadas, la curva de capital sufre alteraciones por lecturas incorrectas o retrasos en la sincronización del saldo de la cuenta, moviéndose de forma inconexa incluso cuando el sistema se mantiene inactivo.

3.5.2 Lógica del algoritmo propuesto

Como indicamos anteriormente, el algoritmo desarrollado se basa en una estrategia de ruptura de rangos dinámicos con mecanismos de seguridad integrados para la gestión de tendencias

adversas. La lógica operativa se divide en la definición de umbrales, los criterios de ejecución y la gestión de estados críticos.

Definición Dinámica de Umbrales: a diferencia de los sistemas estáticos, este algoritmo utiliza el ATR para establecer la volatilidad del activo en tiempo real.

- **Umbral Superior (*prev_high*):** actúa como el *Target* de beneficios para posiciones largas. Se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\text{Umbral Superior} = \text{Precio Actual} + (\text{ATR} \times 0,3) \quad (3.1)$$

- **Umbral Inferior (*prev_low*):** actúa como el punto de activación para órdenes de compra (*Entry Price*). Se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\text{Umbral Inferior} = \text{Precio Actual} - (\text{ATR} \times 0,3) \quad (3.2)$$

- **Factores de Corrección:** se implementan los coeficientes *UP_FACTOR* (1.0002) y *DOWN_FACTOR* (0.999995) para filtrar el ruido del mercado y prevenir ejecuciones prematuras derivadas de la micro-volatilidad del precio.

Criterios de Entrada y Ejecución: la apertura de posiciones se rige por una lógica de reversión a la media o aprovechamiento de suelos locales:

- **Condición de Activación:** si el *current_price* es menor que el *prev_low*, el sistema interpreta que el activo está infravalorado respecto a su rango reciente.
- **Gestión de Acumulación:** el sistema permite hasta tres compras consecutivas (compras_seguidas <3). Esto permite promediar el precio de entrada en escenarios de caída controlada, aumentando la probabilidad de salida en beneficios ante un rebote.
- **Dimensionamiento de la Posición:** no se utiliza un capital fijo. Se aplica el Criterio de *Kelly* (*kelly_pct*), el cual pondera la tasa de acierto histórica frente a la pérdida media para determinar la fracción del capital (*NetLiquidation*) a arriesgar.
En la Fig. 3.4 se puede observar la representación de una compra realizada por el sistema con la divisa *EUR.USD*, punto rojo.

Criterios de Salida y Toma de Beneficios: la liquidación de posiciones busca capitalizar la recuperación del precio hacia el extremo superior del rango:

- **Venta Estándar:** se ejecuta cuando el *current_price* supera el *prev_high*. Si existe inventario en cartera (*producto_en_cartera* >0), se envía una orden de venta para cerrar la posición con beneficios.
- **Estrategia de Oportunidad:** si el precio supera el umbral superior, pero no hay posición abierta (*ventas_fallidas* >= 3), el sistema activa la función *ejecutar_oportunidad*. Este mecanismo permite al algoritmo pasar de una estrategia de rango a una de seguimiento de tendencia.

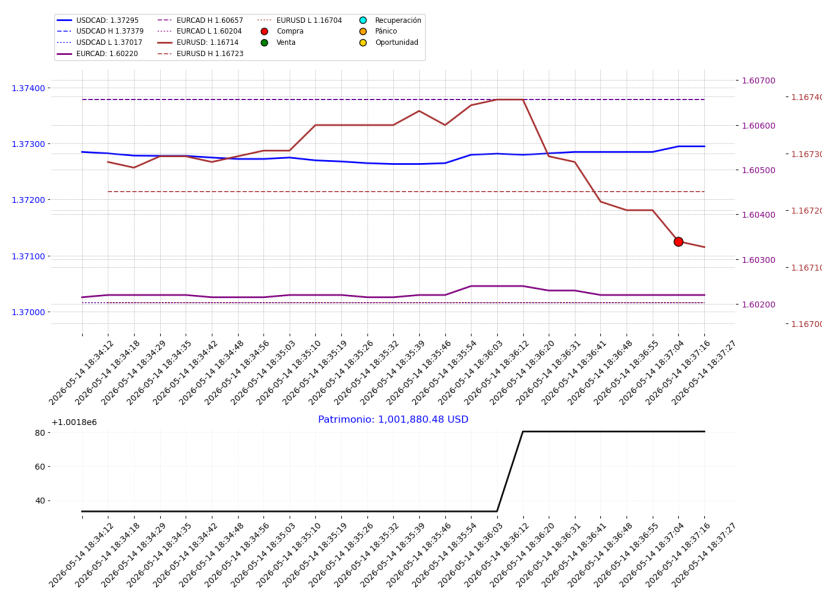


Figura 3.4: Ejemplo con varias divisas de compra. Elaboración propia.

En la Fig. 3.5 se puede observar un caso de haber ejecutado una compra de oportunidad para después vender a un precio mayor, punto amarillo.

Gestión de Crisis y Salidas de Emergencia: el algoritmo contempla dos estados de protección críticos para evitar el bloqueo del capital en tendencias bajistas prolongadas:

- **Panic Sell (*Stop Loss* Sistémico):** si tras tres compras consecutivas el precio sigue cayendo sin alcanzar el objetivo, se activa el estado de pánico. El sistema liquida la posición para detener la hemorragia de capital y entra en modo de espera activa.
- **Modo de Recuperación (*esperando_recuperacion*):** tras un *Panic Sell*, el algoritmo no opera de forma aleatoria. Bloquea nuevas entradas hasta que se cumple la condición de validación de tendencia: el precio debe recuperar el nivel de la última entrada multiplicado por el *UP_FACTOR*. Este filtro asegura que el mercado ha recuperado su estructura alcista antes de comprometer capital nuevamente.

En la Fig. 3.6 se puede observar la ejecución de una venta de pánico, punto naranja, y la compra de recuperación, punto azul.

3.6 Especificación de las versiones

El procedimiento seguido ha sido incremental. El proyecto arrancó con datos históricos extraídos mediante *Interactive Brokers* para definir la estructura de la lógica. Esto permitió crear una base sólida para luego poder adaptarlo fácilmente a datos reales. También se crearon las

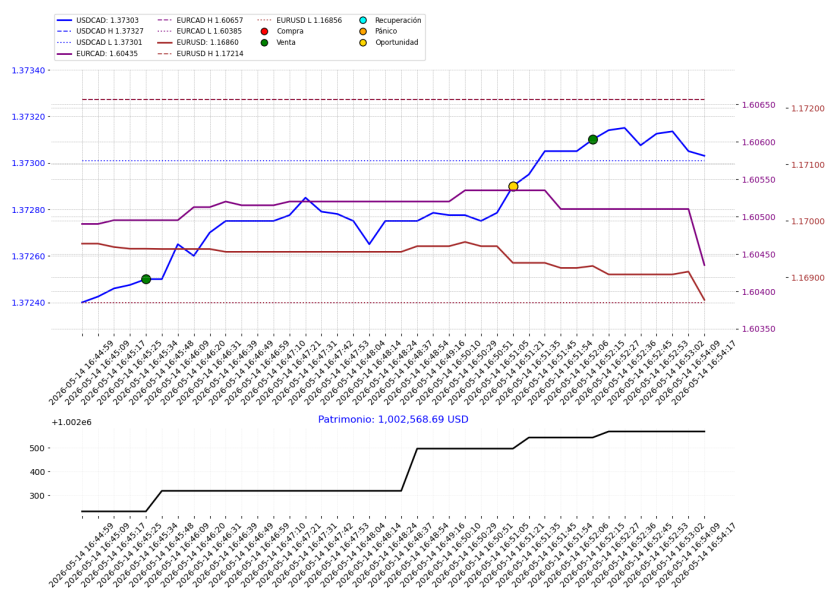


Figura 3.5: Ejemplo con varias divisas de compra de oportunidad. Elaboración propia.

funciones básicas para comprar y vender en *Trader Workstation* y empezar a realizar las primeras operaciones de mercado real directamente desde un autómata programado. El usuario solo tenía que iniciarlo y, cuando se daban las situaciones de compra o venta de activos, se conectaba automáticamente con la cuenta de simulación de *Interactive Brokers* y operaba solo. A partir de esta primera versión, más conceptual, se definieron las siguientes versiones.

3.6.1 Versión base

Para este primer paso, se utilizó un *CSV* con datos de los últimos ocho años, con medidas de cada día del *Open*, *High*, *Low* y *Close* de *USD.CAD*; esto generaba un total de 2,073 filas de datos que podíamos usar para recorrer simulando fluctuaciones reales del mercado. Esto es causado por los días laborales en el mercado *FOREX* durante ese periodo de tiempo, guardando un registro por día en los que el mercado estuvo abierto. Todavía no se realizó la conexión entre el orquestador de operaciones y la lógica de mercado diseñada. Se creó una simulación básica en la que se contaba con un presupuesto inicial y una cantidad de activos, y a medida que se recorrían los datos y se presentaban situaciones de compra o venta, se utilizaban estas variables para entender como se comportaría el modelo en el mundo real.

Tras comprobar que la lógica era lo suficientemente sólida como para empezar a usar datos de mercado en tiempo real en lugar de históricos, se utilizaron estos para que el autómata reaccionara al mercado. Las primeras ejecuciones se hicieron con un sistema funcional pero muy básico: solo compraba y vendía si alcanzaba los límites máximos o mínimos definidos como un porcentaje del precio real en el momento de inicio o de la última operación ejecutada.

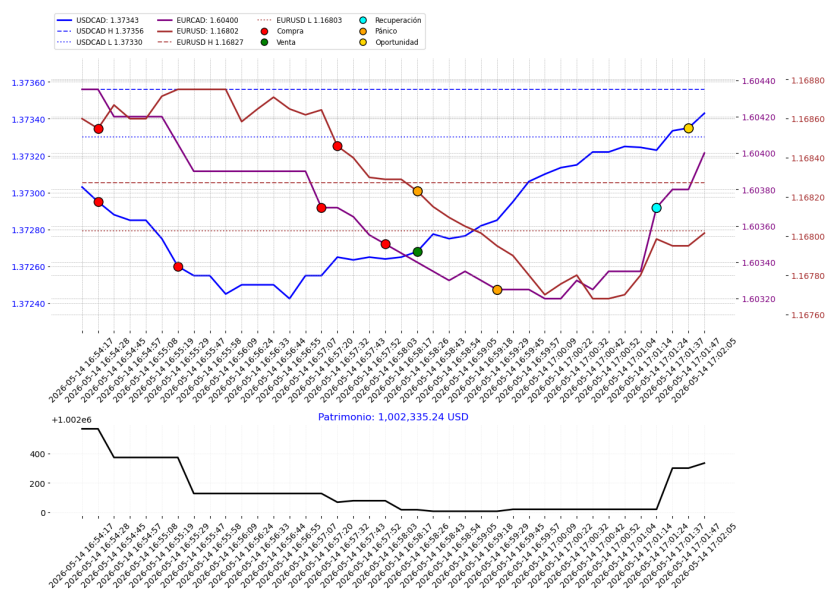


Figura 3.6: Ejemplo con varias divisas de compra de recuperación. Elaboración propia.

Por ejemplo, si el precio en un determinado momento era un 15 % superior al del momento tomado como referencia, se ejecutaba una orden de venta de parte del activo: un 80 % de lo que se tuviese en cartera, y si era inferior en un 10 %, se compraba activo equivalente al 80 % del presupuesto en ese momento. Una vez finalizada la operación, se restablecían los límites de compra y venta en función del precio obtenido, esta lógica se puede ver en la Fig. 3.7.

Esto generó varios problemas y dudas, ya que, por ejemplo, ¿que pasaba si el activo no paraba de bajar? El autómata estaba programado para seguir comprando, aunque el precio no se recuperara. Para ello, se diseñó un nuevo comportamiento del sistema que consistía en que, si se compraban dos veces seguidas y el precio no se recuperaba, se iba a realizar una venta de pánico; es decir, se vendía todo el activo en cartera y se definía un nuevo punto de recuperación superior a este último precio. Una vez alcanzado este punto, el autómata consideraba que el precio del activo ya se había recuperado y, por ello, era una buena opción volver a comprar. Durante este proceso, se bloqueaban las órdenes de compra, aunque el precio llegara a los mínimos en los que debería comprar en la primera situación. Además, se impedía al autómata la generación de nuevos límites para evitar que bajase el precio de recuperación.

Más adelante, surgieron otros eventos que hicieron que, conforme avanzaba el proyecto, se fueran creando nuevas situaciones. En una ocasión, el autómata detectó que era una buena oportunidad para vender parte del activo, ya que su precio había alcanzado un máximo esperado, pero en la cartera no había nada. Esta situación evidenció la necesidad de que, al igual que estaba preparado para que el precio no dejara de bajar y hubiera que vender todo para evitar pérdidas, era igual de importante saber adaptarse a estas nuevas situaciones de oportunidades no aprovechadas. Por ello, se creó este nuevo comportamiento que era el opuesto a la venta de



Figura 3.7: Visualización esquemática de la lógica. Elaboración propia.

pánico. Es decir, si se debe vender para obtener beneficio, pero no se puede vender porque no hay nada en la cartera, se comprará esperando que la tendencia alcista del activo continúe y así poder obtener beneficios.

Posteriormente, todos los límites y valores definidos a mano, como el valor a invertir o los rangos de operaciones, fueron calculados con diferentes métodos matemáticos para evitar que cualquier decisión que tuviese que tomar el inversor a mano fuera eliminada del proceso.

En la Fig. 3.8 se resume el proceso de evolución técnica y las fases de desarrollo por las que ha pasado el algoritmo. El camino se divide en cinco etapas clave: comienza con una simulación básica *offline* usando un histórico de 8 años en datos *CSV* (Paso 1), para luego pasar a un sistema funcional en tiempo real que ejecuta órdenes con límites fijos en porcentaje (Paso 2). A partir de ahí, se introducen las mejoras lógicas del algoritmo: primero se añade la gestión de riesgos o venta de pánico para bloquear compras ante caídas continuas (Evolución 1), después se incluye la adaptación a oportunidades perdidas mediante compras por tendencia cuando la cartera se queda vacía (Evolución 2) y, finalmente, se llega a la automatización completa (Paso Final), donde los límites y rangos manuales se eliminan para que el sistema calcule todos los valores de inversión de forma 100 % matemática.

3.6.2 Algoritmo intermedio con una divisa

Tras la validación de la lógica básica y la implementación de las primeras reacciones en tiempo real, el proyecto evolucionó hacia una fase de automatización matemática y gestión dinámica del riesgo. Este salto cualitativo se centró en eliminar la subjetividad de los parámetros operativos, delegando la toma de decisiones en modelos estadísticos y de volatilidad que permiten al autómata adaptarse orgánicamente a las condiciones cambiantes del par *USD.CAD* [23].

- **Parametrización Matemática (ATR y Rangos Dinámicos):** uno de los avances



Figura 3.8: Primeras simulaciones y base del algoritmo. Elaboración propia.

más significativos fue la sustitución de los porcentajes fijos de compra y venta por un sistema basado en el ATR.

- En lugar de utilizar un 15 % o un 10 % arbitrarios, el sistema ahora realiza una consulta de datos históricos recientes para calcular la volatilidad real del mercado en periodos de 14 sesiones. A partir de este valor, se aplica un multiplicador de distancia (por ejemplo, 0.3) para establecer los niveles de *prev_high* y *prev_low*. Este enfoque garantiza que, en momentos de baja volatilidad, los límites se estrechen para capturar movimientos pequeños, mientras que en mercados altamente volátiles, el autómata amplía sus rangos para evitar ser “barrido” por el ruido del mercado.
- **Optimización del Capital mediante el Criterio de *Kelly*:** para resolver la duda sobre cuánto invertir en cada operación sin poner en riesgo la cuenta, se integró el Cálculo de *Kelly*. Este algoritmo no solo analiza el balance de la cuenta en tiempo real a través del *NetLiquidation*, sino que realiza simulaciones sintéticas con datos de los últimos tres días para determinar la probabilidad de éxito (*Win Rate*) y la relación beneficio/pérdida (*Win/Loss Ratio*).
 - Si la esperanza matemática es positiva, el sistema sugiere un *stake* óptimo (generalmente limitado a una fracción de prudencia del 25 % del valor de *Kelly*).
 - En situaciones donde el ruido del mercado genera una esperanza negativa, el sistema activa un escenario de respaldo simulado. Este modo busca patrones en marcos temporales más cortos (gráficas de 1 minuto) para reajustar el *stake* a un valor operable (entre el 2 % y el 20 %) que permita continuar con la operativa sin parálisis

por análisis.

- **Mejoras de la Lógica de Comportamiento (Pánico y Oportunidad):** El sistema de “Venta de Pánico” y su opuesto, la “Compra por Oportunidad”, se refinó mediante contadores de eventos y estados de recuperación.
 - Gestión de Caídas: si el precio encadena tres compras consecutivas sin rebote, el autómatas ejecuta el *panic_sell*, liquidando la cartera y entrando en un estado de espera de recuperación. Durante este periodo, se bloquean nuevas compras y solo se retoma la actividad cuando el precio supera un factor de subida (*UP_FACTOR*) o el antiguo máximo, asegurando que la tendencia bajista ha terminado.
 - Gestión de Tendencias Alcistas: para evitar el problema de “cartera vacía” ante una subida libre, se implementó el comportamiento de oportunidad. Si se detectan tres señales de venta fallidas por falta de activo, el sistema interpreta una tendencia alcista sólida y ejecuta una compra por tendencia.
- **Supervisión y *Feedback* Visual en Tiempo Real:** finalmente, toda esta complejidad técnica se centralizó en un panel de análisis dinámico. El sistema genera constantemente una gráfica doble que muestra:
 - Panel de Precios: el *spot* del *USD.CAD* frente a los niveles matemáticos de ATR, marcando con códigos de colores cada hito (Rojo para compra, Verde para venta, Naranja para pánico, Azul para oportunidad y Morado para recuperación).
 - Panel de Patrimonio (*Equity*): un seguimiento visual del *NetLiquidation* que permite al inversor observar la curva de crecimiento del capital y cómo las decisiones del algoritmo impactan en la liquidez total de la cuenta.

La implementación de este conjunto de mejoras ha supuesto una metamorfosis integral del modelo operativo, elevándolo de un esquema rígido de reglas estáticas a un organismo algorítmico autónomo de alta precisión. Esta arquitectura avanzada no solo reacciona al entorno, sino que posee la capacidad intrínseca de recalcular de manera dinámica sus propios parámetros de riesgo y límites operativos en tiempo real. Al delegar la gobernanza de la estrategia en modelos de probabilidad estadística y en la lectura constante de la volatilidad del mercado en vivo, el sistema elimina el sesgo emocional y la subjetividad humana, logrando una adaptabilidad orgánica frente a la complejidad cambiante de la divisa *USD.CAD* o cualquier otro activo.

3.6.3 Algoritmo final con varias divisas

La consolidación del modelo unificado con la divisa *USD.CAD* daba paso a la última fase del proyecto: un entorno con una cartera multiactivo que operaba con todos ellos de manera síncrona. En este punto, el objetivo consistió en transformar la lógica operativa aislada en un sistema capaz de orquestar, de manera simultánea, tres divisas (*USD.CAD*, *EUR.CAD* y *EUR.USD*), mitigando el riesgo de correlación y centralizando la gestión.

Desacoplamiento de Estados y Arquitectura Concurrente: para lograr que el autómatas trabajase con tres divisas a la vez sin interferencias ni bloqueos en el flujo de datos, se

eliminaron por completo las variables globales de control. En su lugar, se diseñó una estructura matricial de estados independientes basada en un diccionario indexado.

Cada activo cuenta ahora con su propia memoria encapsulada, con sus métricas:

- Contadores de compras seguidas y ventas fallidas.
- Flags de pánico y recuperación.
- Historiales dinámicos de precios, fechas y puntos de operación para graficar.

Esta arquitectura de aislamiento garantiza que un estado de pánico o una orden ejecutada en el *EUR.USD* no altere ni congele las operaciones pendientes o los rangos de equilibrio en el *USD.CAD* o el *EUR.CAD*.

Multi-Ejes y Sincronización del Monitor Visual: uno de los mayores desafíos técnicos a nivel de desarrollo fue la representación gráfica unificada. Dado que las tres divisas cotizan en rangos numéricos y escalas completamente dispares, un gráfico estándar habría aplanado las curvas, inutilizando el análisis visual.

Para solucionar esto, se implementó una configuración de ejes gemelos y desplazados mediante *matplotlib*. Mientras que el *USD.CAD* utiliza el eje vertical izquierdo original (ax), el *EUR.CAD* se proyecta en un eje secundario derecho, y el *EUR.USD* se dibuja en un tercer eje vertical desplazado físicamente hacia el exterior mediante configuraciones de posición. A esto se le sumó un redimensionamiento dinámico del límite visual ajustado individualmente para cada activo, forzando a que las líneas de precio y los rangos de ATR de las tres divisas convivan en armonía visual en una única pantalla de control.

Persistencia de Datos y Auditoría Distribuida: con el paso a un entorno de producción con múltiples activos, la auditoría y el análisis posterior de operaciones se volvieron críticos. Para ello, el autómata incorporó un submódulo automatizado de grabación y persistencia distribuida en archivos *CSV*.

En cada ciclo del bucle, el sistema procesa las lecturas de mercado en tiempo real y, en lugar de acumular un único archivo masivo, segrega y serializa la información en la carpeta local bajo archivos estructurados de forma independiente. Cada registro estampa una traza de auditoría que incluye el *timestamp* exacto, el precio spot cotizado, el tipo de acción ejecutada por la lógica y el balance de patrimonio neto de la cuenta, asegurando un registro de datos sólido ante desconexiones accidentales.

Orquestación e Inicialización Síncrona: el arranque del *bot* requirió una fase de preparación previa meticulosa para homogeneizar los datos de partida. Antes de dar luz verde al bucle principal, el sistema ejecuta un proceso de configuración inicial que invoca a la función de análisis multiactivo para calificar los contratos ante el bróker y empezar a usar de forma automatizada los datos del día anterior.

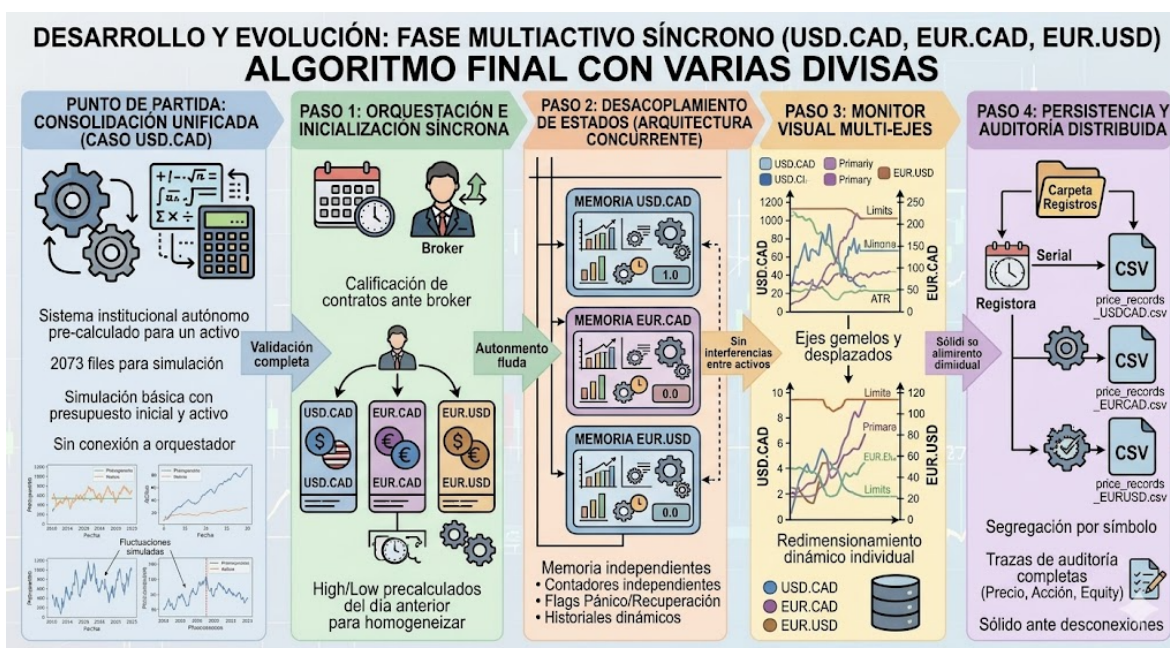


Figura 3.9: Algoritmo final con varias divisas. Elaboración propia.

Esto permite que, al arrancar, cada divisa comience con sus valores de *High* y *Low* ya precalculados, basados en el histórico inmediato. Solo cuando el sistema valida que los tres contratos han sido correctamente procesados, estructurados y dotados de sus rangos iniciales, arranca el motor algorítmico, consolidando así el paso definitivo de un simple prototipo de *trading* a un sistema institucional multiactivo autónomo.

En la Fig.3.9 se detalla la fase final del desarrollo, donde el algoritmo evoluciona hacia un entorno multiactivo síncrono para operar con varias divisas a la vez (*USD.CAD*, *EUR.CAD* y *EUR.USD*). Tomando como punto de partida la consolidación del primer activo, el proceso se divide en cuatro pasos: la orquestación síncrona para validar los contratos ante el bróker (Paso 1), el desacoplamiento de estados mediante una arquitectura concurrente que aísla la memoria y los contadores de cada divisa para evitar interferencias (Paso 2), un monitor visual multi-ejes con dimensionamiento dinámico para seguir los precios de forma independiente (Paso 3) y, por último, la persistencia distribuidora (Paso 4), que segrega los registros por símbolo en archivos *CSV* individuales para garantizar una auditoría limpia y sólida ante posibles desconexiones.

3.7 Funciones empleadas

Esta parte del sistema actúa como la encargada del análisis y la gestión del riesgo del autómata. Sus funciones permiten obtener datos del mercado en tiempo real para calcular los límites de operación y ajustar el tamaño de las posiciones de forma automática, sin intervención manual. Mediante estas funciones, el sistema analiza datos del mercado en tiempo real para ajustar

los límites de operación y calcular automáticamente el tamaño de las posiciones, evitando decisiones subjetivas por parte del inversor.

3.7.1 Métricas estratégicas

Esta función actúa como un entorno de *Backtesting* sintético, local y ultrarrápido, insertado directamente en el flujo de ejecución en tiempo real. Su propósito fundamental es determinar empíricamente la ventaja estadística del algoritmo, evaluando el desempeño de la estrategia base sobre las condiciones de mercado inmediatamente anteriores.

- Modelo de Simulación de Ventana Móvil: la función realiza una consulta histórica a la API de *Interactive Brokers* para extraer velas de 1 minuto, cubriendo una ventana temporal de 3 días. Tomando como referencia los precios de cierre medios, el algoritmo crea un vector de la serie temporal de precios $P = [p_1, p_2, \dots, p_n]$.

El algoritmo recorre este vector mediante una técnica de muestreo de barrera temporal con saltos fijos de 15 minutos (900 segundos). En cada iteración i , se asume la apertura de una posición teórica al precio de ese instante, fijando un precio de entrada $p_{entrada} = p_i$. Inmediatamente, se proyectan dos barreras de ejecución condicionadas por los factores de tendencia del sistema (UP_FACTOR y $DOWN_FACTOR$):

- Barrera de Consecución de Beneficio:

$$TP = p_{entrada} \times UP_FACTOR \quad (3.3)$$

- Barrera de Detención de Pérdida

$$SL = p_{entrada} \times DOWN_FACTOR \quad (3.4)$$

Para cada muestra, un bucle secundario proyecta el comportamiento del precio hacia el futuro en un horizonte temporal máximo de 120 minutos (120 velas). Se registran tres escenarios excluyentes dentro de la matriz de resultados:

- Cierre por *Target*: si existe un índice $j \in [i + 1, i + 120]$ tal que $p_j \geq TP$ antes de tocar el SL , la operación se etiqueta como exitosa (1).
- Cierre por Ruptura: si $p_j \leq SL$ antes de tocar el TP , se etiqueta pérdida (-1).
- Expiración Temporal: si el contador alcanza el límite de 120 minutos sin vulnerar ninguna de las barreras horizontales, la posición se liquida forzosamente al precio de mercado en (p_{i+120}) , asignando la etiqueta 1 si $(p_{i+120}) > p_{entrada}$ o -1.
- Determinación del *Win Rate* y *Win/Loss Ratio*: una vez procesadas todas las ventanas del histórico, se calculan las dos variables métricas fundamentales:

- Probabilidad de Éxito Real:

$$p = \frac{\sum Resultados}{Total de muestras simuladas} = 1 \quad (3.5)$$

- Relación Beneficio/Pérdida: se calcula utilizando la distancia porcentual de las barreras teóricas y aplicando un límite máximo de seguridad de 4.0 para evitar que movimientos anormales del precio afecten a los resultados.

$$R = \min\left(\frac{UP_FACTOR - 1}{1 - DOWN_FACTOR}, 4, 0\right) \quad (3.6)$$

3.7.2 Cálculo del *Stake* de *Kelly*

Esta función se encarga de calcular el tamaño adecuado de cada posición utilizando un modelo matemático basado en el crecimiento del capital, conocido como el criterio de *Kelly*. A partir del ratio de aciertos (p) y la relación de pagos (R) provistos por el módulo analítico, la función resuelve la ecuación clásica de *Kelly* para determinar la fracción óptima del patrimonio neto a comprometer en la siguiente transacción (f^*):

$$f^* = \frac{p \times R - (1 - p)}{R} = \frac{p \times (R + 1) - 1}{R} \quad (3.7)$$

$$\mathbb{E} > 0 \iff p \times R > 1 - p \quad (3.8)$$

3.7.3 Funciones de respaldo

Debido a que la cuenta de *Interactive Brokers* era de simulación, se creaban datos falsos o distorsionados por las múltiples pruebas anteriores al proyecto final, valores como el *Win Rate* no eran correctos y daban resultados que no aconsejaban operar. Por ello, se desarrollaron funciones basadas en las anteriores para simular datos realistas y poder operar en el mercado.

Esta función reduce la ventana de observación a las últimas 24 horas y optimiza el horizonte de las órdenes a 60 minutos, con saltos de muestreo de 10 minutos. Si las condiciones continúan degradadas, el sistema impone un suelo probabilístico artificial del 35 % ($p_{sim} = \max(0,35, p_{calculado})$), permitiendo deducir una fracción operable que garantice la continuidad del bucle para operar.

Una vez estabilizado el valor de f^* , el sistema aplica una fracción de prudencia fijada en el 25 %, conocida como *Fractional Kelly*. Esto reduce drásticamente la varianza de la curva de patrimonio y protege al sistema contra errores de estimación en los parámetros estadísticos.

Finalmente, el resultado es sometido a un filtro restrictivo que acota el *stake* final entre un suelo mínimo del 2 % y un techo máximo del 20 % del patrimonio neto de liquidación:

$$\text{Stake Final} = \max(0,02, \min(f^* \times 0,25; 0,20)) \quad (3.9)$$

3.7.4 Cálculo del *ATR*

El indicador *ATR* se utiliza en este proyecto como el estándar matemático para medir la volatilidad histórica de los activos financieros y parametrizar de forma dinámica las distancias operativas del sistema.

- **Algoritmo de Cálculo del Rango Verdadero:** la función solicita un conjunto de datos históricos correspondientes a la última jornada de negociación, dividida en barras o velas de 5 minutos. Los datos se estructuran en un espacio matricial de *Pandas* donde, para cada intervalo temporal t , se evalúan tres diferenciales de precios:
 - Distancia entre el máximo y el mínimo actuales

$$\Delta_1 = High_t - Low_t \quad (3.10)$$

- Distancia absoluta entre el máximo actual y el precio cierre de la vela precedente

$$triangle_2 = |High_t - Close_{t-1}| \quad (3.11)$$

- Distancia absoluta entre el mínimo actual y el precio de cierre de la vela precedente

$$triangle_3 = |Low_t - Close_{t-1}| \quad (3.12)$$

El Rango Verdadero (TR_t) se define como el valor máximo de estos tres diferenciales:

$$TR_t = \max(\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3) \quad (3.13)$$

- **Suavizado Matemático y Aplicación:** para la eliminación del ruido de alta frecuencia y la estabilización de los canales, la función calcula la media móvil simple del rango verdadero sobre una ventana temporal de 14 períodos ($n = 14$):

$$ATR_t = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} TR_{t-i} \quad (3.14)$$

El valor escalar resultante, ATR_t es devuelto por la función para establecer dinámicamente los niveles de soporte y resistencia operativos mediante la aplicación de un multiplicador de distancia constante $\alpha = 0,3$:

$$prev_high = Precio\ Spot + (ATR \times \alpha) \quad (3.15)$$

$$prev_low = Precio\ Spot - (ATR \times \alpha) \quad (3.16)$$

Si se producen fallos en la red o falta de liquidez, la *API* no devuelve datos históricos; la función utiliza un valor de seguridad por defecto para que los cálculos puedan continuar sin que el programa se detenga.

3.8 Resumen del sistema

El sistema desarrollado constituye una infraestructura de *trading* institucional autónomo capaz de orquestar de manera sincronizada múltiples activos (*USD.CAD*, *EUR.CAD* y *EUR.USD*) mediante un motor concurrente que garantiza la independencia de estados y la integridad de los datos. La robustez operativa se logra mediante una arquitectura matricial que desacopla la memoria de cada activo, una monitorización visual multieje con ajuste dinámico de escalas y un sistema de auditoría distribuida mediante persistencia en *CSV*.

La estrategia de gestión de riesgo está fundamentada en el cálculo del Criterio de *Kelly* (*Fractional Kelly*), el cual ajusta dinámicamente el *stake* de cada operación en función de la probabilidad de éxito (p) y la relación beneficio/pérdida (R). Para adaptar el sistema a la volatilidad real, el algoritmo emplea el indicador ATR como estándar para parametrizar las barreras de entrada y salida, asegurando que el sistema responda al mercado de forma proporcional.

Para el proceso de *Backtesting* y calibración, es fundamental distinguir entre las variables que serán objeto de optimización y los hiperparámetros fijos que definen la naturaleza del algoritmo. No es objetivo de este Trabajo de Fin de Grado realizar una optimización global de todos los componentes, sino validar la eficacia del sistema bajo una lógica operativa definida.

La estrategia de optimización se centrará exclusivamente en los parámetros definidos como optimizables, ver Tabla 7.13, cuyo ajuste directo incide en la rentabilidad y la gestión de la volatilidad. Los hiperparámetros se han fijado a partir de criterios de seguridad financiera y buenas prácticas institucionales; su inmutabilidad durante el proceso de *Backtesting* garantiza que el sistema mantenga una estructura de riesgo controlada y no sea víctima de un sobreajuste excesivo, preservando la lógica del autómata incluso cuando las condiciones del mercado varían.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras el desarrollo y puesta en marcha del sistema de trading automatizado. El objetivo de este capítulo es validar la robustez, funcionalidad y viabilidad financiera de la solución diseñada, siguiendo una estructura secuencial que abarca desde la configuración técnica hasta el desempeño operativo frente a las condiciones del mercado. Para ello, la sección se organiza conforme a la siguiente estructura:

- **Arquitectura del sistema desarrollado:** la arquitectura garantiza un flujo de datos unidireccional y una operativa disciplinada, libre de sesgos emocionales.
- **Descripción de la implementación práctica:** destacan el rendimiento y la estabilidad del algoritmo bajo entornos de alta exigencia.
- **Herramientas de Entorno y Conectividad:** incluyendo la integración de *Jupyter Notebook* para el prototipado y la pasarela de órdenes a través de la *Trader Workstation* de *Interactive Brokers*, validando la fiabilidad de la comunicación cliente-servidor.
- **Evaluación del sistema:** se somete al autómata a un análisis de desempeño: tests unitarios, pruebas comparativas (modos *Réplica*, *Sin Oportunidad* y *Sin Pánico*) y análisis de métricas.

4.1 Arquitectura del sistema desarrollado

El sistema de *trading* automatizado desarrollado representa una solución informática robusta y modular creada para la monitorización en tiempo real, el análisis técnico avanzado y la ejecución algorítmica de órdenes en el mercado financiero global, con un enfoque inicial optimizado para el mercado de divisas. Su propósito fundamental es suprimir el factor psicológico y emocional de las decisiones de inversión, garantizando una operativa estrictamente disciplinada bajo parámetros matemáticos y estadísticos predefinidos.

La arquitectura del sistema ha sido diseñada bajo una filosofía orientada a eventos y procesamiento secuencial estructurado, permitiendo alternar de forma transparente entre un entorno de simulación basado en datos históricos guardados en archivos locales y un entorno de producción o pruebas en tiempo real interconectado de manera directa a la infraestructura de corretaje de *Interactive Brokers*. Esto dota al sistema de una versatilidad analítica óptima, sirviendo tanto como herramienta de simulación como motor de ejecución en tiempo real.

El sistema está compuesto por una serie de módulos conectados de forma secuencial y lógica. La arquitectura garantiza que el flujo de datos sea unidireccional y estrictamente validado en cada etapa, minimizando los riesgos operacionales asociados a fallos de conectividad o inconsistencias en los datos bursátiles.

4.1.1 Módulo de Conexión

Es el punto de acceso central hacia la estructura del mercado. Este módulo se encarga de inicializar los bucles de eventos asíncronos y gestionar la pasarela de conexión mediante conexiones locales con la plataforma *Trader Workstation*, que es el *IB Gateway* de *Interactive Brokers*. Sus responsabilidades críticas incluyen:

- Establecimiento y verificación de la sesión con el servidor local utilizando un identificador de cliente único mediante la librería *ib_insync*.
- Definición y parametrización del tipo de datos de mercado permitidos por las restricciones de ser una cuenta de simulación.
- Mantenimiento del estado de la conexión y desconexión segura al concluir los ciclos operativos del bot de trading mediante la librería *ib_insync*.

4.1.2 Módulo de Ingesta de Datos y Conmutación de Modo

Este módulo implementa un mecanismo dinámico de abstracción de datos bursátiles encapsulado en la función principal de selección de entorno bursátil. Permite al sistema operar bajo dos escenarios de ejecución mutuamente excluyentes mediante parámetros:

- Modo *Online*: realiza una validación y cualificación explícita de los contratos de divisas. Una vez validado estructuralmente el contrato por los servidores del *bróker*, el módulo realiza peticiones síncronas de datos históricos recientes de precios agrupadas en intervalos temporales de 5 segundos, correspondientes a la duración de una jornada de negociación del activo utilizado.
- Modo *Offline*: En caso de fallos de conexión o por decisión estratégica de optimización analítica, el módulo conmuta a un entorno local de lectura de ficheros indexados de almacenamiento masivo. El sistema consume información en formato *CSV*, transformando los datos planos en estructuras complejas aptas para el tratamiento algorítmico inmediato.

4.1.3 Módulo de Normalización, Parseo y Utilidades

Una vez que los flujos de datos en bruto son obtenidos, se transmiten al módulo de transformación de datos. Este componente aplica una lógica de parseo estricta basada en estructuras de datos tabulares tridimensionales:

- Extracción de Atributos Bursátiles: convierte las colecciones nativas de barras de precios en *DataFrames* optimizados, aislando las variables esenciales del mercado: Precio de Apertura (*Open*), Máximo (*High*), Mínimo (*Low*), Cierre (*Close*), Volumen transaccionado (*Volume*), Precio Promedio Ponderado (*Average*) y Conteo de Operaciones (*barCount*).
- Normalización Cronológica: convierte las marcas temporales crudas entregadas por el

mercado en objetos estandarizados de fecha y hora mediante técnicas avanzadas de detección de errores. Adicionalmente, descarta registros nulos, establece la variable cronológica indexada como el eje director del conjunto de datos y ejecuta un ordenamiento temporal ascendente absoluto para garantizar la coherencia en el cálculo de indicadores.

4.1.4 Módulo Analítico y Cálculo Matemático

Es el cerebro matemático de la aplicación. Su función primordial es el análisis e interpretación de las condiciones del mercado para determinar los niveles de referencia en base al histórico operativo del activo financiero:

- Cálculo del Rango de Negociación del Día Anterior: localiza de forma exacta el penúltimo día del registro temporal indexado y filtra la totalidad de la información contenida en dicha jornada bursátil. A partir de este subconjunto de datos, extrae mediante un algoritmo el valor máximo absoluto alcanzado por el precio (*prev_high*) y el valor mínimo absoluto (*prev_low*). Estos dos valores delimitan el canal operativo o zona de ruptura de canales para la posterior toma de decisiones estratégicas de compra o venta.
- Indicadores Estadísticos de Tendencia: aplica modelos estadísticos continuos de ventanas deslizantes sobre los precios de cierre para obtener la Media Móvil Simple (*SMA*) parametrizada de forma por defecto a un período de 10 unidades de tiempo. Este indicador suaviza la volatilidad y define la dirección de la tendencia en el macro del mercado.

4.1.5 Módulo Gráfico y Terminal Visual

Diseñado para el control de la actividad por parte del operador de mercados. Este componente transforma las métricas analíticas abstractas en un entorno visual interactivo:

- Generación de diagramas de velas japonesas que representan de forma visual el comportamiento histórico del precio.
- Inclusión superpuesta de las curvas analíticas calculadas
- Transformadores numéricos de precisión para adecuar los valores de los activos de *FOREX* y transformación de volúmenes financieros de gran escala mediante transformaciones adaptadas a millones de unidades monetarias.
- Mecanismos internos de persistencia para el volcado automático del conjunto de datos procesados hacia repositorios de almacenamiento físico estructurado en archivos *CSV*.

4.1.6 Módulo de Registro Sistémico y Auditoría

Opera de manera transversal a todo el *software*. Implementa una política de auditoría y rastreo técnico exhaustivo mediante la captura de eventos del sistema en archivos físicos persistentes de *logs*. Registra de forma precisa la fecha, hora, nivel de severidad (INFO, ERROR, etc.) y una cadena detallada del mensaje asociado. Esto garantiza la trazabilidad completa ante

cualquier anomalía operativa o ejecución inesperada del *bot* de *trading*.

4.2 Descripción de la implementación práctica

El sistema ha sido implementado utilizando tecnologías de programación industrial y de análisis de datos de vanguardia, garantizando rendimiento y estabilidad en la ejecución del algoritmo.

Lenguaje de Programación Utilizado. El núcleo central y la totalidad del ecosistema lógico del sistema de *trading* han sido desarrollados utilizando el lenguaje de programación *Python*, ejecutado sobre entornos de distribución científica como *Visual Studio Code. Python* fue seleccionado estratégicamente debido a su madurez metodológica en la industria financiera, su sintaxis expresiva que minimiza los tiempos de desarrollo y depuración, y su soporte nativo superior para la gestión de hilos asíncronos y estructuras complejas de procesamiento masivo.

Librerías y Frameworks Especializados. La implementación del sistema se basa en un conjunto de librerías avanzadas. La Tabla 7.14 resume las librerías de *Python* utilizadas en el sistema, detallando cómo cada una ayuda a conectar con el bróker, procesar los datos, calcular los indicadores, graficar el mercado y registrar la auditoría.

4.3 Herramientas de Entorno y Conectividad

- *Jupyter Notebook*: utilizado como la plataforma de prototipado rápido, experimentación analítica y visualización en tiempo real de los ciclos algorítmicos, integrando bloques lógicos modulares y visualizaciones interactivas mediante componentes de control.
- *Trader Workstation de Interactive Brokers*: plataforma comercial de grado institucional que actúa como servidor local de simulación y pasarela de órdenes reales. El *bot* interactúa con *TWS* en la dirección de bucle local (127.0.0.1) en el puerto 7495.

4.4 Evaluación del sistema

Una vez definida la arquitectura técnica y la lógica de ejecución del motor de *backtesting*, resulta obligatorio someter el modelo a una validación empírica rigurosa con el objetivo de analizar el comportamiento y la viabilidad financiera de las estrategias algorítmicas implementadas frente a las condiciones reales de la acción del precio.

Para llevar a cabo este estudio, se evalúa el desempeño del sistema de *trading* sobre la serie temporal del par de divisas *EUR.CAD*, contrastando la configuración base del algoritmo frente a tres variantes estructurales que modifican la tolerancia al riesgo y los filtros de entrada: modo Réplica, modo Sin Oportunidad y modo Sin Pánico.

A través de la extracción y comparación de métricas de rendimiento clave, tales como el beneficio neto acumulado, la tasa de acierto (*Win Rate*) y la relación beneficio/riesgo (*Win/Loss*)

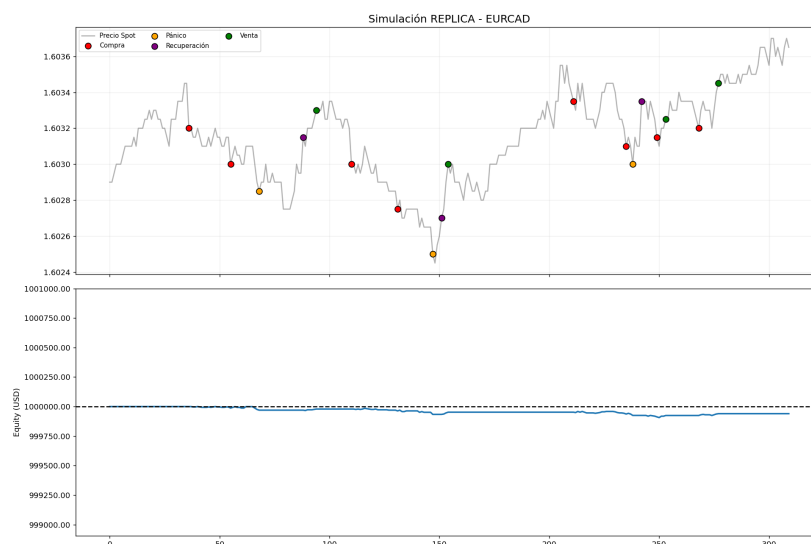


Figura 4.1: Réplica del sistema. Elaboración propia.

Ratio), se busca justificar analíticamente la elección de la estrategia óptima. Asimismo, este análisis cuantitativo se complementa con representaciones gráficas que relacionaran la microvolatilidad del mercado con la evolución del capital (*Equity Curve*), permitiendo analizar visualmente la precisión de las entradas y la solidez de la gestión monetaria del sistema.

Para explicar el análisis realizado, se utilizará un *CSV* con datos guardados de 1 hora de ejecución del bucle principal. Esta ejecución generó un total de 311 registros. Para explicar los resultados, tan solo se usará el par *EUR.CAD*; los resultados de esta misma ejecución con las otras divisas se pueden ver en el Anexo E y Anexo F.

4.4.1 Modo Réplica

En esta parte, solo se replicará el comportamiento del sistema original mediante el uso de los registros guardados durante la ejecución del bucle principal. El código solo se encargará de leer el archivo *CSV*, replicarlo y crear una gráfica con el comportamiento para guardarla en una imagen junto con las métricas calculadas, ver Fig. 4.1. En ella, podemos ver que esta ejecución causó pérdidas cercanas a los 200 dólares.

4.4.2 Modo Sin Oportunidad

En esta versión, el código ignorará los momentos en los que se operó como compra de oportunidad. Esto generará momentos en los que no se podrá vender porque no hay activos en el inventario. Se mantenía la Venta de Pánico, ver Fig. 4.2. Para este sistema prácticamente no hubo movimientos en la cartera aunque se puede apreciar un pequeño beneficio.

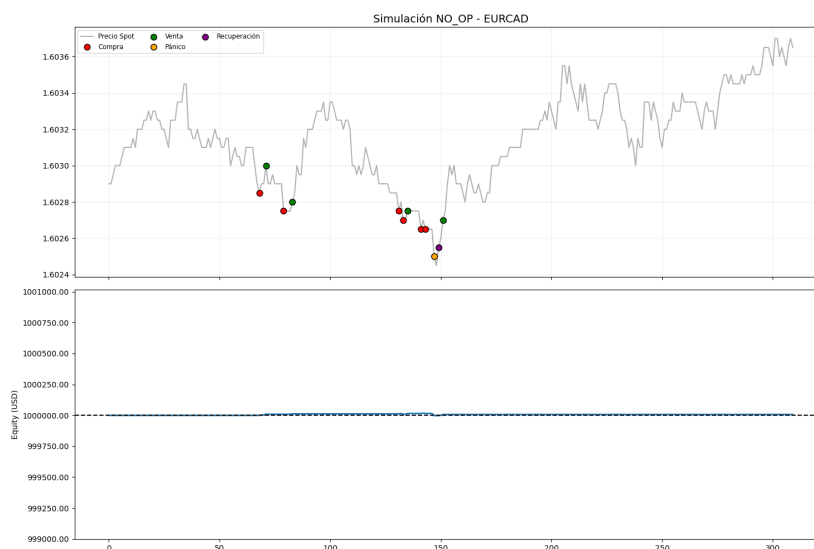


Figura 4.2: Sin compra de Oportunidad. Elaboración propia.

4.4.3 Modo Sin Pánico

En esta versión, el código ignorará los momentos en los que se operó como una venta de pánico. Esto puede causar que el sistema siga comprando si el precio baja infinitamente hasta quedarse sin presupuesto. Se mantenía la Compra de Oportunidad, ver Fig. 4.3. Este sistema fue el que más beneficios generó en esta simulación. Esto hace pensar que tal vez el sistema de control de la venta de pánico no es tan útil y que, con una gran cartera, se puede seguir comprando y esperar la recuperación del precio del activo para vender.

4.4.4 Modo Básico

Por último, se diseñó una versión más básica en la que solo se compraba y se vendía, sin casos de Venta de Pánico o Compra de Oportunidad; ver Fig. 4.4. En ella se puede apreciar que prácticamente no hay movimientos, y por ello tampoco hay casi beneficios ni pérdidas.

En la Tabla 7.12 se pueden ver los resultados de las métricas elegidas para evaluar los sistemas de la ejecución de una hora de la divisa *EUR.CAD*.

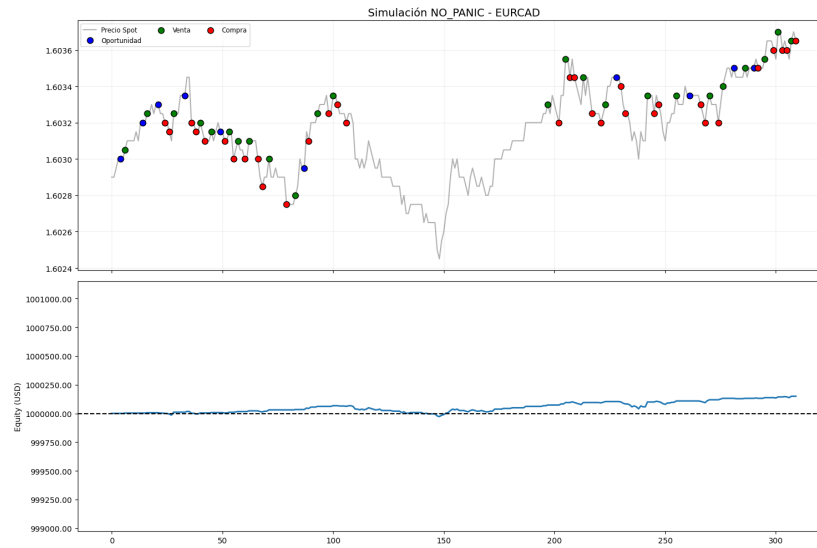


Figura 4.3: Sin Venta de Pánico. Elaboración propia.

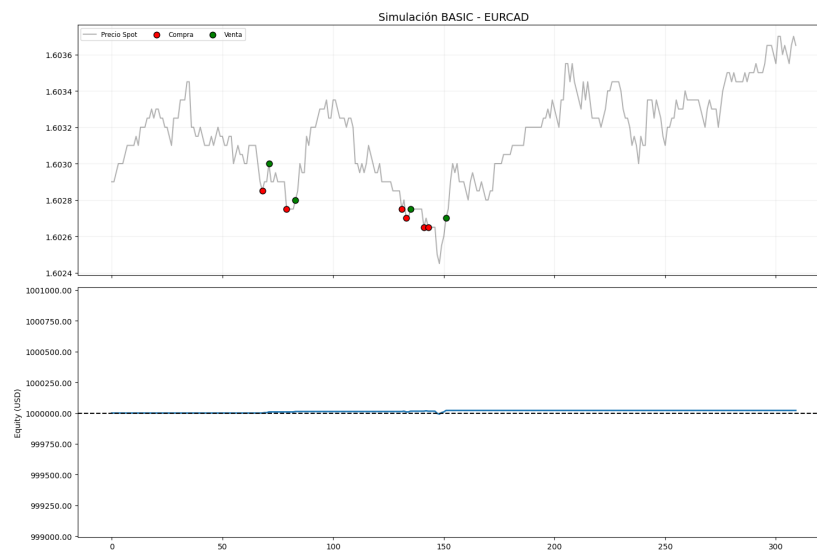


Figura 4.4: Simulación básica. Elaboración propia.

Conclusiones y líneas futuras

5.1 Conclusiones

5.1.1 Síntesis del Trabajo Desarrollado y Logros Alcanzados

El presente Trabajo Final de Grado ha abordado el diseño, la implementación, la validación y el despliegue en un entorno de simulación, pero fácilmente adaptable a un entorno real, de un sistema automatizado de negociación de alta frecuencia intermedia y gestión del riesgo algorítmico, operando de manera sincronizada en un marco multiactivo sobre el mercado de divisas *FOREX*. A lo largo de la investigación y del ciclo de desarrollo de *software*, se ha logrado transformar una heurística empírica y rudimentaria, basada en la observación manual de canales de soporte y resistencia, en un *software* de *trading* algorítmico robusto, parametrizado matemáticamente y completamente autónomo.

El primer hito técnico alcanzado consistió en la abstracción y modelado de la microestructura del mercado mediante la ingesta y el tratamiento de series temporales históricas. Posteriormente, el proyecto demostró con éxito la viabilidad de la transición desde un entorno estático e histórico hacia una arquitectura reactiva en tiempo real orientada a eventos. Finalmente, el mayor logro funcional del proyecto radica en la evolución del *software* hacia una arquitectura multiactivo síncrona y concurrente. El sistema ha demostrado ser capaz de monitorizar y operar en paralelo tres pares de divisas con dinámicas de volatilidad y regímenes de precios heterogéneos (*USD.CAD*, *EUR.CAD* y *EUR.USD*).

5.1.2 Justificación y Grado de Consecución de los Objetivos

Para evaluar de manera objetiva el éxito de la investigación, es imperativo confrontar el sistema final desarrollado con la lista de objetivos específicos planteados en la fase de diseño inicial del proyecto, justificando técnicamente el grado de cumplimiento de cada uno de ellos:

Objetivo Principal: Desarrollar un programa capaz de realizar operaciones bursátiles en los mercados financieros, gestionando diferentes activos de la manera óptima posible: este objetivo se ha alcanzado en un 100 % de grado de consecución. Se ha minimizado la intervención humana con tan solo un valor definido como un porcentaje del ATR para el cálculo de *High* y *Low*.

Objetivo 1: Desarrollar una estrategia *High-Low* e integrarla con la plataforma *Interactive Brokers* mediante el uso de *Trader Workstation*. Este objetivo se ha alcanzado en un 100 % de grado de consecución. La estrategia inicial, basada en la rotura de canales de máximos y mínimos locales, ha sido codificada y refinada con éxito. El *software* establece una conexión directa con la infraestructura local de *TWS*.

Objetivo 2: Diseñar y utilizar algoritmos y funciones matemáticas que determinen los momentos óptimos de operación y las cantidades de las operaciones. Este objetivo se ha alcanzado en un 100 % de grado de consecución. Se superaron las expectativas iniciales mediante la sustitución de la heurística estática por modelos matemáticos adaptativos. El momento óptimo de operación ya no se define por un porcentaje fijo discrecional determinado por el inversor, sino por la volatilidad implícita y estadística del activo, calculada a través del indicador ATR sobre ventanas móviles de 14 períodos históricos filtrados en velas de 5 minutos. Asimismo, la optimización del tamaño de la posición financiera se delegó a una implementación estricta del Criterio de *Kelly*.

Objetivo 3: Selección de activos financieros adecuados para el proyecto.. Este objetivo se ha alcanzado en un 75 % de grado de consecución. Tras un análisis de idoneidad y liquidez dentro del catálogo de activos disponibles en *Interactive Brokers*, se seleccionó el mercado de divisas comerciales debido a su naturaleza de negociación continua de 24 horas, sus bajos costes transaccionales en forma de *spreads* ajustados y su alta disponibilidad de apalancamiento regulado. Específicamente, la elección del conjunto formado por el *USD.CAD*, *EUR.CAD* y *EUR.USD* demostró ser favorable para el proyecto.

5.1.3 Valoración del Sistema Propuesto

La validación y puesta en marcha del autómata multiactivo requiere analizar no solo sus resultados inmediatos, sino también cómo se comporta en condiciones reales de mercado.

Por un lado, el sistema ofrece beneficios en términos de automatización, adaptabilidad y mejora frente a métodos de inversión tradicionales. Por otro lado, también presenta riesgos y limitaciones que pueden afectar su rendimiento y que deben tenerse en cuenta para operar de forma segura en los mercados financieros internacionales.

Ventajas: el sistema de *trading* multiactivo propuesto exhibe una serie de ventajas arquitectónicas y operativas que lo sitúan como una solución robusta en comparación con los enfoques tradicionales de negociación manual o automatizada lineal.

- **Eliminación** Completa del Factor Psicológico y Sesgo Humano: al automatizar el 100 % de la toma de decisiones, el sistema elimina problemas conductuales clásicos como el miedo a la pérdida, que lleva al inversor manual a mantener posiciones perdedoras indefinidamente, o la codicia, que retrasa la recogida de beneficios y puede acabar induciendo a pérdidas. Las salidas por pánico y las entradas por oportunidad se ejecutan de forma fría, matemática y sistemática.
- **Adaptabilidad** Dinámica al Régimen de Volatilidad del Mercado: gracias a la integración del cálculo continuo del ATR, el sistema modifica la distancia de sus bandas operativas de forma automática. En condiciones de baja volatilidad, las líneas se contraen para maximizar la tasa de ejecución de órdenes en movimientos micro; en condiciones de expansión o alta volatilidad, las bandas se expanden, protegiendo al capital.

- **Gestión Eficiente** y Matemática del Riesgo de Ruina: la incorporación del Criterio de *Kelly* adaptativo y fraccionado garantiza que el tamaño de la orden esté directamente indexado a la salud estadística de la estrategia y al tamaño actual del patrimonio . El algoritmo arriesga más capital únicamente cuando la ventaja estadística del modelo está demostrada en las ventanas de tiempo recientes y reduce el riesgo al mínimo cuando el mercado entra en fases caóticas, blindando la cuenta contra el riesgo de quiebra técnica.
- **Escalabilidad Multiactivo Síncrona**: la arquitectura basada en diccionarios de estados independientes permite al sistema escalar horizontalmente para vigilar decenas de activos financieros simultáneamente bajo un único ciclo de cómputo, logrando una diversificación del riesgo que resulta físicamente imposible de replicar por un operador.
- **Trazabilidad y Auditoría Continua**: la segregación de registros en archivos *CSV* automatizados proporciona una base de datos histórica limpia y estructurada para realizar tareas de optimización de parámetros posteriores, garantizando que cada céntimo invertido esté asociado a una etiqueta lógica inequívoca dentro de la máquina de estados.

Limitaciones: a pesar de su solidez y sus ventajas operativas, la evaluación rigurosa del sistema exige identificar las limitaciones técnicas y de modelado estructural que restringen su eficiencia y que abren puntos de riesgo existentes

- **Dependencia** Crítica de la Infraestructura de Red y Latencia: al operar en tiempo real mediante la *API* de *TWS*, el sistema es altamente vulnerable a la latencia de red, la pérdida de paquetes o las micro-desconexiones. Un retraso de pocos milisegundos en la recepción de un *tick* de cotización puede provocar que el nivel calculado para una orden difiera del precio real de ejecución en los servidores del bróker, mermando la rentabilidad matemática del modelo.
- **Vulnerabilidad** ante Cambios Bruscos de Régimen Estructural: el algoritmo asume que las condiciones estadísticas del mercado de los últimos tres días, ventanas de simulación de *Kelly*, tienen validez predictiva para las próximas ejecuciones. Ante un evento macroeconómico imprevisto, una crisis geopolítica o una intervención bancaria masiva, las correlaciones y volatilidades se distorsionan instantáneamente. En estos escenarios, el indicador *ATR* y las métricas de *Kelly* quedan desactualizados de inmediato, lo que podría atrapar al autómata en ejecuciones consecutivas de ventas de pánico antes de que el sistema logre reajustar sus parámetros.
- **Riesgo** de Sobreajuste de Parámetros Históricos (*Overfitting*): los multiplicadores fijos de distancia (como el factor 0.3 aplicado sobre el *ATR*) o la fracción del 25 % del criterio de *Kelly* han sido ajustados empíricamente basándose en los datos analizados del par *USD.CAD*. Existe el riesgo latente de que estos valores estén excesivamente optimizados para el comportamiento histórico reciente de estas divisas y pierdan drásticamente su eficacia si las divisas entran en dinámicas de mercado nunca antes vistas.
- **Costes** Friccionales Ocultos y Deslizamientos por Volumen: aunque el modelo toma el precio de cotización medio (*midpoint*) para el cálculo lógico de las señales en la gráfica,

la ejecución real en mercado se realiza cruzando las órdenes contra las puntas de compra y venta. En activos con baja liquidez momentánea o durante las aperturas y cierres de sesiones, el ensanchamiento de estos diferenciales puede transformar operaciones teóricamente ganadoras en pérdidas netas debido a los costes friccionales acumulados por el alto volumen de transacciones operadas por el autómata.

- Monopolio del **Hilo de Ejecución** Principal: la arquitectura actual del bucle multi-activo procesa los tres activos de forma secuencial dentro del mismo ciclo empleando pausas controladas. Si el número de activos escalara significativamente o si las consultas históricas de *ATR* ante la *API* sufrieran un retraso inusual por congestión en los servidores de *Interactive Brokers*, todo el hilo de ejecución se ralentizaría, provocando desfases temporales en la actualización de precios de los activos restantes de la cartera.

5.2 Líneas futuras

El siguiente paso natural del proyecto consistiría en integrar redes neuronales para hacer los cálculos de los límites del sistema. Esto se conseguiría mediante el uso de datos históricos del activo deseado para tratar de predecir si, en un determinado punto del futuro, el activo tendrá un valor superior o inferior al actual y en que porcentaje variará. De este modo, se ampliaría la complejidad del modelo, que, a pesar de utilizar un método válido como el cálculo de los límites en función del *ATR*, podría llegar a afinar mucho más los límites y eliminar operaciones que, con el sistema actual, no aportaron realmente valor.

Además, se podrían integrar diferentes *APIs* de noticias y redes sociales y procesarlas mediante *LLMs* para obtener otro tipo de datos, como las decisiones de los políticos o los eventos que ocurren en el mundo. Esto se podría integrar en el sistema para tratar de adelantarnos a los movimientos que estas noticias van a generar en el mercado.

Otra futura fase podría consistir en adaptar el proyecto para trabajar con diferentes activos. En este Trabajo de Fin de Grado solo se han utilizado divisas. Este avance no sería complicado de realizar, ya que solo habría que modificar los datos extraídos y, tal vez, se podría mantener la forma de enviar las órdenes a *Trader Workstation*. La estructura de la lógica se podría mantener, al igual que el cálculo de datos intermedios. Para evolucionar el modelo al siguiente escalón, también se podría tratar de relacionar diferentes mercados; por ejemplo, si se quieren comprar acciones en un mercado europeo, pero contamos con una gran liquidez en dólares estadounidenses y con expectativas de que el Euro tenga más valor respecto al dólar estadounidense actual, tal vez se podría hacer primero un cambio de divisas a euros y, con esta nueva moneda, adquirir las acciones deseadas. Posteriormente, si se venden las acciones y *USD* está más fuerte que *EUR*, se podría volver a hacer el cambio de divisa.

Para hacer un sistema más escalable, se podría desplegar en un servicio *Cloud*, como puede ser *AWS*, para no tener que ejecutarlo en local y así no depender de la máquina del inversor. Además, se pueden usar los potentes recursos que proporcionan estas plataformas para procesar la información más rápido.

Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales

6.1 Introducción

El presente Trabajo de Fin de Grado, desarrollado en el ámbito del *trading* algorítmico en los mercados financieros, principalmente enfocado en las divisas, tenía como principal objetivo desarrollar un programa capaz de realizar operaciones bursátiles en los mercados financieros, gestionando diferentes activos de la manera óptima posible. Esta tecnología surge como respuesta a la necesidad de aumentar la eficiencia operativa en el ámbito financiero, reduciendo la intervención manual por parte del inversor para minimizar errores y mejorando la optimización en la ejecución de las estrategias de inversión y, por ende, obtener mejores resultados.

Desde un punto de vista económico, el proyecto aporta ventajas al reducir costes operativos como pueden ser el tratamiento o análisis de grandes cantidades de volúmenes de datos financieros, beneficiando así a pequeños inversores o empresas que deciden invertir en grandes mercados financieros sin grandes recursos.

En cuanto a los aspectos éticos y sociales, el desarrollo de este sistema de *trading* tiene que ir de la mano de un desarrollo sostenible para proteger los mercados financieros mediante la transparencia en los procesos, el tratamiento de la información y la equidad en los sistemas para promover una competencia justa entre inversores.

En el ámbito medioambiental, este tipo de proyectos no tienen un gran impacto respecto a otros de carácter más industrial, más allá del consumo energético que se produce en la computación continua y el tratamiento de los datos durante el proceso. En este sentido, resulta relevante fomentar estrategias de optimización de recursos computacionales, con el objetivo de minimizar el uso innecesario de capacidad de cómputo y mejorar la eficiencia global del sistema.

6.2 Impactos relevantes relacionados con el proyecto

La creación de un sistema de *trading* algorítmico implica diferentes efectos y aspectos importantes que han sido estudiados y considerados durante el desarrollo de este proyecto.

- **Impactos económicos:** la principal finalidad del proyecto era facilitar el acceso a nuevos y pequeños inversores a complejos mercados financieros sin necesidad de una gran capacidad de cómputo para operar y obtener beneficios. Esto puede generar un incremento de los inversores que operan con un mismo activo, y la presión del mercado podría hacer que diferentes parámetros se vean afectados a valores nunca vistos antes.

- **Impactos sociales y éticos:** los sistemas autónomos de *trading* que operan en los mercados financieros deben utilizarse de forma responsable para evitar un aumento innecesario de la volatilidad en los mercados o situaciones de desigualdad en el acceso a las oportunidades de inversión. El uso de algoritmos en el ámbito financiero exige mantener principios éticos que impidan prácticas injustas, abusivas o de manipulación del mercado.
- **Impactos medioambientales:** el impacto ambiental directo es reducido; sin embargo, el uso constante de plataformas de *trading*, servidores y sistemas de procesamiento de datos implica un consumo energético que debe considerarse. Por ello, es importante buscar eficiencia tanto en el diseño como en el funcionamiento del sistema para optimizar el uso de recursos tecnológicos.

6.3 Análisis detallado de alguno de los principales impactos

El impacto económico es el más importante de los tres anteriores. Al transformar una forma de operar en bolsa que antes solo usaban los grandes bancos o fondos de inversión en un programa informático sencillo y accesible, se cambia por completo la forma en que las personas comunes pueden participar en el mercado de divisas.

6.3.1 Ayuda a los pequeños inversores

Tradicionalmente, el acceso a sistemas avanzados de negociación financiera ha estado condicionado por importantes barreras económicas y tecnológicas. La operación sistemática en mercados financieros requería infraestructura especializada, acceso directo a datos de mercado, capacidad de procesamiento elevada, sistemas de baja latencia y equipos técnicos multidisciplinares. Estos recursos estaban principalmente al alcance de grandes entidades financieras, fondos de inversión, bancos de inversión o empresas especializadas en negociación de alta frecuencia. Como consecuencia, los participantes institucionales contaban con una ventaja significativa frente a inversores minoristas o usuarios con menor capacidad económica y técnica.

Esta diferencia resulta especialmente relevante si se considera la escala actual de los mercados financieros. Según el Banco de Pagos Internacionales, el volumen medio diario del mercado global de divisas alcanzó los 9,6 billones de dólares en abril de 2025, lo que supone un incremento del 28 % respecto a los 7,5 billones registrados en 2022 [24]. Asimismo, la Federación Mundial de Bolsas estima una capitalización bursátil global de aproximadamente 137 billones de dólares en los mercados incluidos en sus estadísticas [25]. Estas cifras muestran que los mercados financieros constituyen infraestructuras económicas de enorme dimensión, en las que pequeñas mejoras en el acceso a herramientas de análisis, automatización y gestión del riesgo pueden tener un impacto relevante para distintos tipos de participantes.

En este contexto, el presente proyecto contribuye a reducir parcialmente la brecha tecnológica existente entre grandes operadores e inversores con menor capacidad de inversión. El sistema

desarrollado se basa en *Python*, un lenguaje ampliamente utilizado en computación científica, análisis de datos y desarrollo de prototipos financieros. Su ecosistema de bibliotecas abiertas, como *NumPy*, *Pandas* o herramientas de visualización y análisis, permite implementar algoritmos de tratamiento de datos, cálculo de indicadores y toma de decisiones sin necesidad de desarrollar desde cero todos los componentes matemáticos y computacionales. En particular, *NumPy* constituye una biblioteca abierta para cálculo numérico eficiente sobre estructuras multidimensionales, ampliamente utilizada en ciencia e ingeniería [26]. Del mismo modo, *pandas* proporciona estructuras de datos orientadas al análisis de series temporales y datos tabulares, especialmente útiles para el tratamiento de precios históricos, velas temporales, indicadores técnicos y registros de operaciones [27].

Desde el punto de vista económico, una de las aportaciones del proyecto es demostrar que la automatización básica de estrategias de *trading* no requiere necesariamente una infraestructura de coste elevado. El sistema puede ejecutarse en un ordenador personal convencional o en servidores virtuales de bajo coste. Como referencia, proveedores de computación en la nube ofrecen instancias de propósito general orientadas a cargas ligeras o moderadas; por ejemplo, AWS describe las instancias T4g como máquinas de bajo coste para cargas generales con capacidad de ráfaga, e indica mejoras de hasta el 40 % en relación precio-rendimiento frente a instancias T3 en determinadas cargas de trabajo [28]. También existen modalidades gratuitas o de muy bajo coste en algunos proveedores, como las instancias *Always Free* de Oracle Cloud, que incluyen recursos de cómputo AMD y Arm Ampere A1 dentro de ciertos límites mensuales [29]. Aunque estas soluciones no son comparables a la infraestructura de baja latencia utilizada por grandes firmas de negociación, sí son suficientes para ejecutar estrategias algorítmicas de baja o media frecuencia, realizar pruebas históricas, monitorizar activos y automatizar reglas de entrada y salida.

Por tanto, el impacto económico directo del proyecto no debe interpretarse como la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con grandes operadores institucionales, sino como una mejora en la accesibilidad a herramientas de análisis y control del riesgo. Un pequeño inversor o usuario técnico puede utilizar un sistema automatizado para definir reglas objetivas de actuación, reducir la dependencia de decisiones impulsivas y aplicar mecanismos de protección de capital. Entre estos mecanismos se encuentran el uso de órdenes *stop loss*, objetivos de beneficio, límites de exposición, tamaño máximo de posición y filtros basados en volatilidad.

En este sentido, el indicador *Average True Range* (ATR) resulta especialmente útil, ya que permite estimar la amplitud media del movimiento del precio durante un número determinado de periodos. A diferencia de una simple diferencia entre máximo y mínimo, el ATR tiene en cuenta también posibles saltos entre el cierre anterior y el rango actual, por lo que proporciona una medida más completa de la volatilidad observada [30]. En un sistema automatizado, este indicador puede utilizarse para adaptar dinámicamente los niveles de protección: por ejemplo, ampliando el margen de un *stop loss* en entornos de elevada volatilidad o reduciendo el tamaño de la posición cuando el mercado presenta movimientos más bruscos. De este modo, el sistema no solo ejecuta órdenes, sino que incorpora una lógica básica de gestión del riesgo basada en

las condiciones del mercado.

El proyecto también presenta un impacto positivo desde el punto de vista formativo y tecnológico. Al estar construido sobre herramientas abiertas y ampliamente documentadas, facilita la comprensión de conceptos relacionados con programación, análisis de datos, mercados financieros, automatización y evaluación de estrategias. Esto permite que el sistema no sea únicamente una herramienta operativa, sino también una plataforma de aprendizaje. El usuario puede observar cómo se transforman los datos de mercado en señales, cómo se aplican reglas de decisión, cómo se registran las operaciones y cómo se evalúa el comportamiento de una estrategia en distintos escenarios. Esta trazabilidad favorece una aproximación más rigurosa a la inversión y evita que el sistema funcione como una “caja negra”.

Desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el proyecto puede relacionarse principalmente con los ODS 8, 9 y 10 de la Agenda 2030. El ODS 8 promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo productivo y el trabajo decente [31, 32]. Aunque el proyecto no genera empleo de forma directa, sí contribuye al desarrollo de competencias digitales y financieras que pueden mejorar la autonomía económica y la empleabilidad en ámbitos como el análisis de datos, la programación financiera o la automatización de procesos.

Asimismo, el proyecto se alinea con el ODS 9, relativo a la industria, la innovación y la infraestructura, al aplicar tecnologías digitales, software abierto y automatización a un ámbito financiero complejo. El desarrollo de una arquitectura modular, escalable y trazable permite reutilizar componentes, incorporar nuevos indicadores y adaptar el sistema a distintos activos o estrategias sin necesidad de rediseñar toda la solución. Esta aproximación fomenta la innovación tecnológica de bajo coste y el uso eficiente de recursos computacionales.

Finalmente, el proyecto puede vincularse con el ODS 10, reducción de las desigualdades, en la medida en que contribuye a disminuir la barrera de acceso a herramientas de análisis financiero y automatización que históricamente estaban reservadas a actores con mayor capacidad económica. No obstante, esta contribución debe formularse con prudencia. El sistema no elimina las desigualdades estructurales del mercado ni garantiza rentabilidad; simplemente facilita que usuarios con recursos limitados puedan acceder a metodologías de análisis, gestión del riesgo y ejecución automatizada que antes requerían una infraestructura mucho más costosa.

En conjunto, el impacto del proyecto reside en demostrar que es posible desarrollar una herramienta de *trading* algorítmico funcional, modular y extensible utilizando tecnologías accesibles. Su principal valor no es sustituir la infraestructura profesional de los grandes operadores, sino ofrecer una base técnica que permita automatizar estrategias, controlar el riesgo, mejorar la trazabilidad de las decisiones y facilitar el aprendizaje práctico sobre mercados financieros. De esta forma, el sistema contribuye a una democratización responsable de la tecnología financiera, siempre bajo la premisa de que la automatización debe ir acompañada de una adecuada comprensión del riesgo, validación de resultados y uso prudente del capital.

6.3.2 Cambios en cómo se compra y se vende en el mercado

Cuando muchas personas empiezan a usar programas automáticos similares para operar con las mismas monedas (*USD.CAD*, *EUR.CAD* y *EUR.USD*), el mercado cambia. Al haber más ordenadores vigilando los mismos precios, ocurren dos cosas:

- El mercado se vuelve más eficiente: como hay más órdenes de compra y venta puestas en el sistema esperando a ser ejecutadas, es más fácil y rápido cambiar una moneda por otra. Esto hace que las diferencias de precio entre lo que se ofrece y lo que se pide sean más pequeñas, abaratando los costes para todo el mundo.
- Se pueden provocar atascos: si de repente el mercado cae con fuerza y todos los programas deciden activar la Venta de Pánico a la vez, se pueden agotar los compradores disponibles. Esto haría que el precio cayera de golpe a valores nunca vistos antes, haciendo que los usuarios vendan a un precio peor del que esperaban.

6.3.3 Riesgo de que todos los programas hagan lo mismo a la vez

El peligro económico más grande ocurre cuando la tecnología se vuelve demasiado uniforme. Si muchos inversores usan el mismo programa con las mismas reglas matemáticas, todos los ordenadores tomarán las mismas decisiones al mismo segundo.

Si ocurre una mala noticia económica mundial, se puede crear un bucle destructivo en el que el precio baja, los programas se asustan y todos tratan de vender a la vez, lo que hace que el precio siga bajando.

En ese momento, las defensas del programa (como la simulación de *Kelly* de respaldo) pueden no funcionar bien porque nadie querrá comprar lo que el autómata intenta vender. Por eso, el impacto económico deja una lección: es vital que este tipo de programas incluya pequeños cambios aleatorios en sus reglas para evitar que todos actúen como un ejército idéntico y terminen rompiendo el mercado.

6.4 Conclusiones

El desarrollo de este sistema de *trading* algorítmico permite entender mejor cómo la tecnología puede cambiar el acceso y el funcionamiento de los mercados financieros. Una de las conclusiones más importantes es que este tipo de tecnología ya no está reservada únicamente para grandes bancos o fondos de inversión. Gracias al uso de *Python* y a un diseño eficiente, el programa puede funcionar correctamente en un ordenador normal o en servidores económicos, facilitando que pequeños inversores también puedan utilizar sistemas automáticos de análisis y gestión del riesgo sin necesidad de realizar grandes inversiones.

La incorporación de sistemas automáticos también tiene efectos sobre el mercado. Por un lado, ayuda a que las operaciones sean más rápidas y eficientes, aumentando la actividad y

reduciendo algunos costes de transacción. Sin embargo, también existen riesgos. En situaciones de alta volatilidad o fuertes caídas del mercado, muchos programas podrían reaccionar al mismo tiempo y ejecutar ventas automáticas de forma masiva, provocando movimientos bruscos en los precios y reduciendo temporalmente la liquidez disponible.

Otro aspecto importante es el riesgo de que muchos algoritmos funcionen exactamente igual. Si diferentes sistemas utilizan las mismas reglas y reaccionan de la misma manera ante una noticia negativa o una caída del mercado, pueden generarse comportamientos en cadena que aumenten todavía más la inestabilidad. Por este motivo, es recomendable introducir ciertas variaciones o mecanismos de adaptación en los algoritmos para evitar respuestas idénticas entre todos los sistemas automáticos.

Finalmente, el proyecto también destaca la importancia de actuar de forma responsable desde el punto de vista ético y medioambiental. Aunque este tipo de *software* tiene un impacto ambiental relativamente bajo, el uso continuo de servidores y el procesamiento de datos implica un consumo energético que debe tenerse en cuenta. Por ello, el sistema ha sido diseñado buscando eficiencia y optimización de recursos, favoreciendo un uso más responsable de la tecnología y un entorno financiero más transparente y equilibrado.

Presupuesto económico

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)				Horas	Precio/hora	Total
				312	30 €	9.360 €
COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)				Uso en meses	Amortización (en años)	Total
Ordenador personal Fujitsu LifeBook		Precio de compra	1.000,00 €	6	5	100,00 €
Interactive Brokers cuenta de simulación		- €	- €	0	0	- €
Python		- €	- €	0	0	- €
Visual Studio Code		- €	- €	0	0	- €
Jupyter		- €	- €	0	0	- €
Monitor		1.200,00 €	1.200,00 €	6	5	120,00 €
Teclado y ratón logitech MK-20		30,00 €	30,00 €	6	5	3,00 €
Microsoft Office		10,00 €	10,00 €	6	0	60,00 €
Trader WorkStation plataforma		- €	- €	0	0	- €
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES						283,00 €
GASTOS GENERALES (costes indirectos)		15 %		sobre CD		1.446,19 €
BENEFICIO INDUSTRIAL		6 %		sobre CD+CI		665,37 €
MATERIAL FUNGIBLE						
Impresión						- €
Encuadernación						- €
SUBTOTAL PRESUPUESTO						11.754,82 €
IVA APLICABLE					21 %	2.468,51 €
TOTAL PRESUPUESTO						14.223,33 €

Bibliografía

- [1] P. K. Jain, “Financial market design and the equity premium: Electronic versus floor trading,” *The Journal of Finance*, vol. 60, no. 6, pp. 2955–2985, 2005.
- [2] A. J. Menkveld, “High frequency trading and the new-market makers,” *Journal of Financial Markets*, vol. 16, no. 4, pp. 712–740, 2013.
- [3] Banco Santander, “Trading.” <https://www.bancosantander.es/glosario/trading>. Último acceso: 21 mayo 2026.
- [4] Fazil Crypto, “Trader algorítmico: Trading clásico.” <https://fazilcrypto.com/es/blog/trader-algoritmico/#Trading-Clasico>. Último acceso: 21 mayo 2026.
- [5] Ditto Trade, “The way of the turtle.” https://www.dittotrade.com/files/he-way-of-the-turtle_vtgzg2vur70ou0j6nbyigs.html, 2026. Consultado en mayo de 2026.
- [6] Scribd, “4 week rule.” <https://es.scribd.com/doc/62932201/4-Week-Rule>, 2026. Consultado en mayo de 2026.
- [7] Alchemy Markets, “Turtle trading guide.” <https://alchemymarkets.com/education/strategies/turtle-trading-guide/>, 2026. Consultado en mayo de 2026.
- [8] C. L. Osler, “Support for resistance: Technical analysis and intraday exchange rates,” *Economic Policy Review*, 2005. Consultado en mayo de 2026.
- [9] T. Crabel, *Day Trading With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout*. Traders Press, Inc., 1990.
- [10] U. Holmberg, C. Lönnbark, and C. Lundström, “Assessing the profitability of intraday opening range breakout strategies,” *Umeå Economic Studies*, no. 845, 2012. Consultado en mayo de 2026.
- [11] HUELUM, “Análisis técnico y mercados financieros,” *SciELO México*, 2019. Consultado en mayo de 2026.

- [12] B. Baesens, R. Setiono, C. Mues, and J. Vanthienen, “Using neural network rule extraction and decision tables for credit-risk evaluation,” *Management Science*, vol. 49, no. 3, pp. 312–329, 2003.
- [13] A. W. Lo, “The adaptive markets hypothesis: Market efficiency from an evolutionary perspective,” *Journal of Portfolio Management*, vol. 30, no. 5, pp. 15–29, 2004.
- [14] S. M. et al., “Simple rule-based trading strategies versus machine learning under realistic backtesting assumptions,” tech. rep., NTU Student Reports, 2026.
- [15] M. E. et al., “Cgx: Column generation explanations for global rule-based surrogate models,” *OpenReview / Machine Learning Journal*, 2025.
- [16] U. or not specified in provided source, “Comparative analysis of lstm and transformer-based models for stock price forecasting,” *AIP Publishing*, 2026. Consultado el 26 de mayo de 2026.
- [17] C. Geng, X. Xu, Z. Wang, Z. Zhao, and X. Si, “From neural representations to interpretable logic rules.” <https://arxiv.org/html/2501.08281v2>, 2025. Consultado el 26 de mayo de 2026.
- [18] A. A. G. Manzano, C. P. Mota, and D. U. Ordiz, *Estrategias y mercados: fundamentos del trading algorítmico*. Arts&Press, 2015. Libro sobre fundamentos del trading algorítmico.
- [19] M. L. de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2018. Libro de referencia en machine learning aplicado a finanzas.
- [20] MetaQuotes Software Corp., “Metatrader 5 (mt5).” <https://www.metatrader5.com/es>, 2026. Consultado en mayo de 2026.
- [21] I. Trullas, *Trading Algorítmico con Python: Desarrolla tus habilidades en el Trading Algorítmico*. Independently Published, 2024. Disponible en español.
- [22] TradingView, “Tradingview - plataforma de análisis y trading.” <https://es.tradingview.com/>, 2026. Consultado en mayo de 2026.
- [23] TradingView, “Usdcad - fx_idc.” https://es.tradingview.com/symbols/USDCAD/?exchange=FX_IDC. Último acceso: 21 mayo 2026.
- [24] Bank for International Settlements, “Otc foreign exchange turnover in april 2025.” https://www.bis.org/statistics/rpfx25_fx.htm, 2025. Consultado en mayo de 2026.
- [25] World Federation of Exchanges, “World federation of exchanges: Market statistics and market highlights.” <https://www.world-exchanges.org/>, 2026. Consultado en mayo de 2026.

- [26] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt, R. Gommers, P. Virtanen, D. Cournapeau, E. Wieser, J. Taylor, S. Berg, N. J. Smith, R. Kern, M. Picus, S. Hoyer, M. H. van Kerkwijk, M. Brett, A. Haldane, J. F. del Río, M. Wiebe, P. Peterson, P. Gérard-Marchant, K. Sheppard, T. Reddy, W. Weckesser, H. Abbasi, C. Gohlke, and T. E. Oliphant, “Array programming with numpy,” *Nature*, vol. 585, no. 7825, pp. 357–362, 2020.
- [27] W. McKinney, “Data structures for statistical computing in python,” in *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pp. 56–61, 2010.
- [28] Amazon Web Services, “Amazon ec2 t4g instances.” <https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/t4/>, 2026. Consultado en mayo de 2026.
- [29] Oracle, “Always free resources.” https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/FreeTier/freetier_topic-Always_Free_Resources.htm, 2025. Consultado en mayo de 2026.
- [30] J. W. Wilder, *New Concepts in Technical Trading Systems*. Trend Research, 1978.
- [31] United Nations, “Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development.” <https://sdgs.un.org/2030agenda>, 2015. Resolución A/RES/70/1.
- [32] United Nations Department of Economic and Social Affairs, “Sustainable development goal 8: Decent work and economic growth.” <https://sdgs.un.org/goals/goal8>, 2026. Consultado en mayo de 2026.

Anexos

A Tablas de Introducción

Dimensión	Tradicional	<i>Trading</i> cuantitativo	<i>Trading</i> algorítmico
Sujeto de decisión	Humano	Modelo matemático	Algoritmo programado
Base analítica	Gráfica	Estadística	Lógica computacional
Escalabilidad	Muy limitada	Media	Alta
Velocidad de ejecución	Baja (manual)	Media (semi-automática)	Muy alta (milisegundos)
Riesgo operativo	Error humano	Error de modelo	Fallo de programación

Tabla 7.1: Comparativa de las formas de *trading*.

Dimensión	<i>High-Low</i>	<i>Trend Following</i>	<i>Market Making</i>
Objetivo	Precios extremos	Impulsos largos	Liquidez y <i>spread</i>
Frecuencia de operación	Media	Baja	Muy alta
Latencia	Media	Baja	Crítica
Complejidad lógica	Moderada	Simple	Muy alta
Escenario ideal	Rangos claros	Tendencias definidas	Alta liquidez

Tabla 7.2: Comparativa de las estrategias de *trading*.

Característica	Acciones	Divisas (Forex)	Futuros
Activo Subyacente	Capital social de empresas (participación).	Pares de monedas extranjeras (relación de valor).	Contratos estandarizados sobre activos (índices, commodities).
Mercado	Centralizado (Bolsas oficiales como NYSE, Madrid).	Descentralizado (OTC - Over The Counter).	Organizado y centralizado (CME, Eurex, MEFF).
Horario	Sesión bursátil fija (horas de oficina).	24 horas / 5 días a la semana.	Casi 24 horas (con pausas técnicas según contrato).
Apalancamiento	Generalmente bajo o nulo	Muy alto	Alto
Liquidez	Alta en grandes empresas; baja en <i>penny stocks</i> .	Extrema (el mercado más líquido del mundo).	Muy alta en los contratos principales (S&P 500, Petróleo).
Costes	Comisiones, custodia, cánones de bolsa y <i>spread</i> .	Principalmente <i>spread</i> y tasas de <i>swap</i> nocturno.	Comisiones por contrato y <i>spread</i> reducido.
Regulación	Muy estricta (CNMV, SEC) bajo marcos MiFID II.	Supervisión local de brókers; sin ente central global.	Alta regulación por cámaras de compensación.
Vencimiento	No tiene (propiedad indefinida mientras exista la empresa).	No tiene (se renueva mediante <i>rollover</i> diario).	Fecha fija (requiere cerrar o <i>roll-over</i> a otro vencimiento).

Tabla 7.3: Comparativa técnica entre activos.

Etapas / Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1. Simulación Histórica (CSV)	X					
2. Conexión API en Tiempo Real	X					
3. Algoritmo (ATR y Kelly)		X	X			
4. Módulo Multiactivo Síncrono				X		
5. Backtesting y Evaluación				X	X	
6. Memoria Técnica						X

Tabla 7.4: Diagrama de Gantt del ciclo de desarrollo del algoritmo e informe final.

B Tablas Estado del Arte

Criterio de Evaluación	Heurísticas Tradicionales	Machine Learning / Deep Learning
Varianza de Parámetros	Extremadamente baja; imponen un sesgo rígido que evita el ajuste de patrones de ruido.	Muy elevada; la alta flexibilidad paramétrica induce un grave riesgo de sesgo de sobreajuste.
Robustez ante Concept Drift	Alta; al basarse en hipótesis económicas lógicas, toleran cambios de régimen.	Muy baja; los cambios en las correlaciones históricas invalidan rápidamente los patrones neuronales estáticos.
Coste e Infraestructura	Mínimo; pueden ejecutarse de forma determinista con recursos básicos.	Masivo; requiere almacenamiento a gran escala, GPUs y constante reentrenamiento.
Fricción (Comisiones/Deslizamiento)	Muy baja; suelen operar en frecuencias más bajas con mayor tiempo de permanencia.	Crítica; la alta rotación suele ser absorbida por costes transaccionales.
Explicabilidad y Auditoría	Absoluta; cada señal es transparente y cumple con requerimientos corporativos.	Limitada; requiere procesos adicionales de extracción de reglas que añaden inestabilidad.

Tabla 7.5: Comparativa: Heurísticas Tradicionales y *Machine/Deep Learning*

C Tablas de Desarrollo

Característica	<i>MetaTrader 5</i>	<i>TradingView</i>	<i>Interactive Brokers</i>
Lenguaje principal	MQL5	Pine Script	Python, Java, C++
Mercados principales	FOREX y CFDs	Multiactivo	Acciones, futuros, ETFs, FOREX y opciones
Backtesting	Integrado	Limitado	Compatible mediante API
Facilidad de uso	Media	Alta	Media
Automatización	Alta	Limitada	Muy alta
Integración Python	Limitada	No nativa	Excelente mediante <code>ib_insync</code>
Ventaja principal	Gran comunidad y herramientas integradas	Interfaz intuitiva y gráficos avanzados	API oficial y acceso multiactivo
Principal limitación	Menos flexible. Divisas	Necesita broker externo	Mayor complejidad inicial
Motivo de descarte/elección	Poco flexible para ampliar el proyecto	Limitada para automatización compleja	Mejor integración con Python y cuenta <i>paper</i>

Tabla 7.7: Comparativa entre plataformas consideradas.

Métrica	Valor Típico	Explicación Técnica
Total Trades (N)	>100 - 300	Base para asegurar la significancia estadística y descartar el azar.
Win Rate (%)	35 % - 60 %	Ratio de aciertos; engañoso si no se compara con la magnitud de las pérdidas.
W/L Ratio	>1.5	Asimetría beneficio/pérdida; clave para la rentabilidad con tasas de acierto bajas.
PnL (USD)	Positivo	Resultado neto acumulado (beneficio bruto menos comisiones).
Caja final (USD)	-	Liquidez disponible en cuenta; si decrece con el Equity, indica efecto "hold".
Equity final (USD)	-	Valor "mark-to-market" real; refleja el valor total incluyendo posiciones abiertas.
Posición final	0 (Cash)	Indica la exposición al riesgo fuera de horario o periodos de inactividad.
Kelly Stake (%)	1 % - 5 %	Porcentaje óptimo de capital por operación para maximizar el crecimiento.

Tabla 7.6: Métricas de desempeño del sistema de *trading*

Característica	Acciones	Divisas (<i>FOREX</i>)	Futuros
Horario	Horario bursátil fijo	24h entre semana	Dependiente del contrato
Liquidez	Alta	Muy alta	Muy alta
Volatilidad	Media	Alta	Alta
Ventaja principal	Empresas reales	Mercado continuo	Alto apalancamiento
Principal limitación	Horario limitado	Ruido de mercado	Vencimientos
Decisión final	Descartadas	Elegidas	Descartados

Tabla 7.8: Comparativa simplificada entre los activos considerados.

Tipo de Orden	Momento de Ejecución	Impacto en Liquidez	Propósito Funcional
De Mercado	Inmediato, al mejor precio disponible.	Tomador (<i>Taker</i>). Consume órdenes.	Entrada rápida o salida de emergencia.
Limitada	Condicionado al precio fijado o uno mejor.	Proveedor (<i>Maker</i>). Se aloja en el libro.	Maxima eficiencia precio: entrada o salida.
Stop Market	Condicionado a tocar el precio de activación (<i>trigger</i>).	Tomador (<i>Taker</i>). Tras activarse, ejecuta a mercado.	Gestión del riesgo de pérdidas (<i>Stop Loss</i>).
Stop Limit	Condicionado a tocar el precio de activación (<i>trigger</i>).	Proveedor (<i>Maker</i>). Tras activarse, coloca una limitada.	Entrada protegida a favor de la ruptura (<i>Breakout</i>).
Take Profit	Condicionado a alcanzar el objetivo de beneficio.	Variable (generalmente Limitada / <i>Maker</i>).	Cierre automatizado de la posición con ganancias.

Tabla 7.9: Resumen comparativo de los tipos de órdenes en el mercado financiero.

Dimensión de Calidad	Descripción en el Contexto Financiero	Riesgo Asociado
Exactitud	Grado en que los datos reflejan los precios reales de ejecución.	Precios erróneos pueden activar señales de <i>trading</i> falsas o <i>stops</i> innecesarios.
Integridad	Ausencia de vacíos (<i>gaps</i>) en la serie temporal histórica.	Series incompletas impiden el cálculo correcto de medias móviles y otros indicadores.
Unicidad	Garantía de que no existen registros de transacciones duplicados.	Datos duplicados inflan artificialmente el volumen y distorsionan el análisis de liquidez.
Actualidad	Disponibilidad de los datos en tiempo real con latencia mínima.	Una latencia elevada provoca que la información quede obsoleta para estrategias de ejecución de alta frecuencia.
Consistencia	Uniformidad en los formatos y convenciones (por ejemplo, zonas horarias).	Incoherencias en formatos de fecha o moneda pueden generar errores en la integración de datos.

Tabla 7.10: Dimensiones de calidad de datos en el contexto financiero

Aspecto	Ruido	Gaps	Outliers
Descripción	Alteraciones frecuentes en los datos que generan variaciones no representativas del comportamiento real del mercado.	Vacíos o interrupciones en las series temporales de datos financieros.	Valores atípicos que se desvían significativamente del comportamiento esperado del mercado.
Causa principal	Fenómenos de micro-estructura del mercado como el <i>bid-ask bounce</i> , que provoca oscilaciones artificiales entre los precios de compra y venta.	Fallos de conexión del proveedor de datos, cierres no programados del mercado o errores en los sistemas de ingesta de datos.	Errores de entrada manual, fallos en el tratamiento algorítmico de los datos o eventos extremos del mercado.

Tabla 7.11: Principales problemas en la calidad de los datos financieros

D Tablas Resultados

Métrica	Réplica	Sin Oportunidad	Sin Pánico	Básica
Win rate (%)	42.86 %	80.00 %	83.33 %	100.00 %
W/L Ratio	1.10	0.63	7.50	1.00
Kelly stake (%)	10.00 %	10.00 %	10.00 %	10.00 %
Caja final (USD)	999,940.12	1,000,006.86	900,134.69	1,000,021.21
Posición final	0	0	62,367	0
Equity final (USD)	999,940.12	1,000,006.86	1,000,149.65	1,000,021.21
PnL (USD)	-59.88	6.86	149.65	21.21
Total Trades	7	5	24	4

Tabla 7.12: Comparativa de indicadores de rendimiento por estrategia sobre EUR.CAD.

Tipo	Parámetro	Descripción	Acción en el TFG
Optimizable	UP / DOWN_FACTOR	Multiplicadores de precio para las barreras de TP y SL.	Optimización: Búsqueda de los umbrales que maximizan el PnL y ratio W/L.
Optimizable	Ventana de Muestreo (n)	Horizonte temporal para el cálculo de probabilidades (p) y ratio (R).	Optimización: Ajuste según el ruido detectado en activos de distintas divisas.
Optimizable	Multiplicador ATR (α)	Escala para fijar el canal de volatilidad operativo.	Optimización: Calibración para equilibrar la frecuencia de entrada vs. riesgo.
Hiperparámetro	Fracción de Prudencia (0,25)	Factor <i>Fractional Kelly</i> para suavizar la curva de capital.	Fijo: Decisión de diseño para limitar la varianza y el riesgo de ruina.
Hiperparámetro	Suelo/Techo del Stake (2 % – 20 %)	Límites operativos impuestos a la gestión de capital.	Fijo: Restricción de seguridad ante errores de estimación estadística.

Tabla 7.13: Clasificación de parámetros: Optimización vs. Hiperparámetros fijos

Librería / Framework	Función e implementación en el sistema
ib_insync	Proporciona una capa de abstracción sobre la API de Interactive Brokers en Python. Se utiliza para gestionar datos de mercado en tiempo real, validar contratos de divisas y simplificar la comunicación con la plataforma mediante programación asíncrona basada en <i>asyncio</i> .
pandas	Herramienta principal para el análisis de datos financieros. Permite almacenar y procesar series temporales de precios mediante estructuras <i>DataFrame</i> , facilitando tareas como ordenación cronológica, limpieza de datos, indexación y análisis eficiente de información bursátil.
numpy	Librería matemática utilizada para optimizar cálculos numéricos y operaciones vectorizadas. Mejora el rendimiento computacional en los procesos analíticos y en el manejo de datos matriciales.
mplfinance	Librería especializada en visualización financiera basada en Matplotlib. Se utiliza para generar gráficos de velas japonesas (<i>Candlestick Charts</i>) y representar indicadores técnicos de mercado mediante estilos gráficos avanzados.
matplotlib	Motor gráfico general empleado para personalizar gráficos financieros, configurar ejes numéricos y diseñar visualizaciones complejas mediante diferentes distribuciones y elementos gráficos.
logging	Módulo estándar de Python utilizado para registrar eventos y operaciones importantes del sistema en archivos de seguimiento, facilitando la supervisión, depuración y auditoría técnica del programa.

Tabla 7.14: Librerías y *frameworks* utilizados en el sistema

E Resultados con las divisas *USD.CAD*

E.1 Modo Réplica divisa *USD.CAD*

En la Fig. 7.1 se observa la replicación de la ejecución para la divisa *USD.CAD*. Se observan unas pequeñas pérdidas.

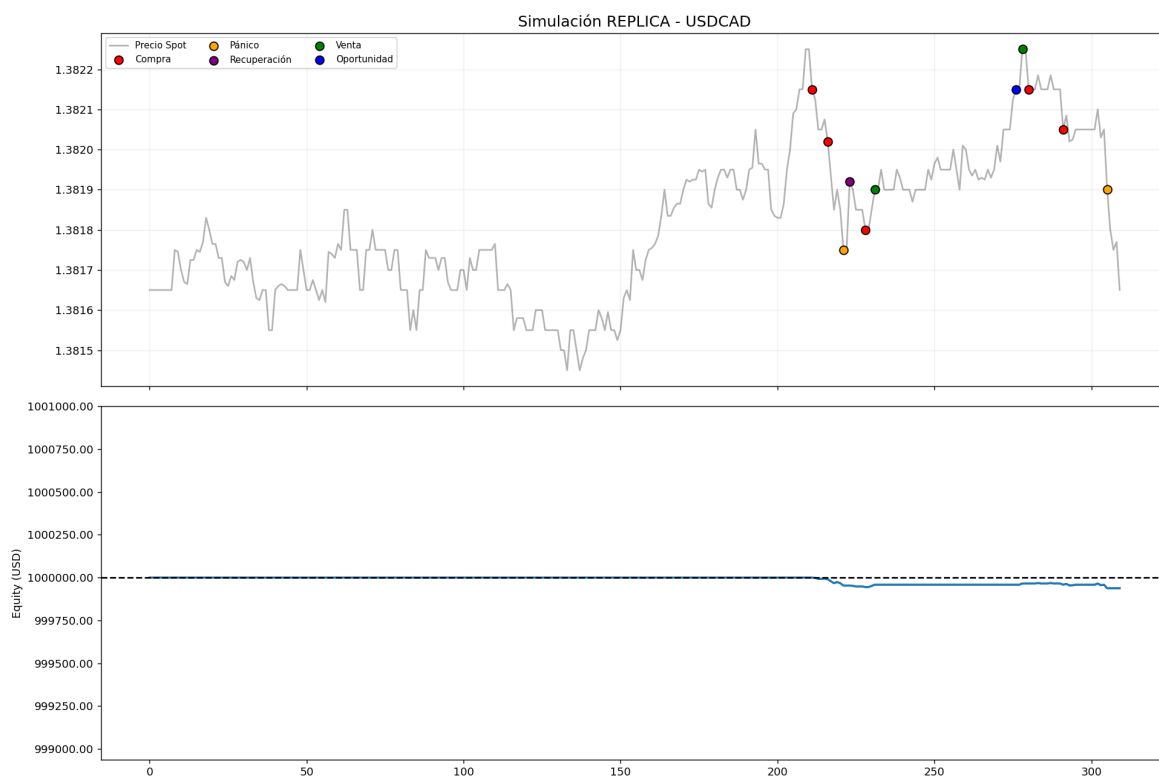


Figura 7.1: Réplica del sistema. Elaboración propia.

E.2 Modo Sin Oportunidad divisa *USD.CAD*

En la Fig. 7.2 se observa la replicación de la ejecución para la divisa *USD.CAD*. Se observan unos pequeños beneficios.

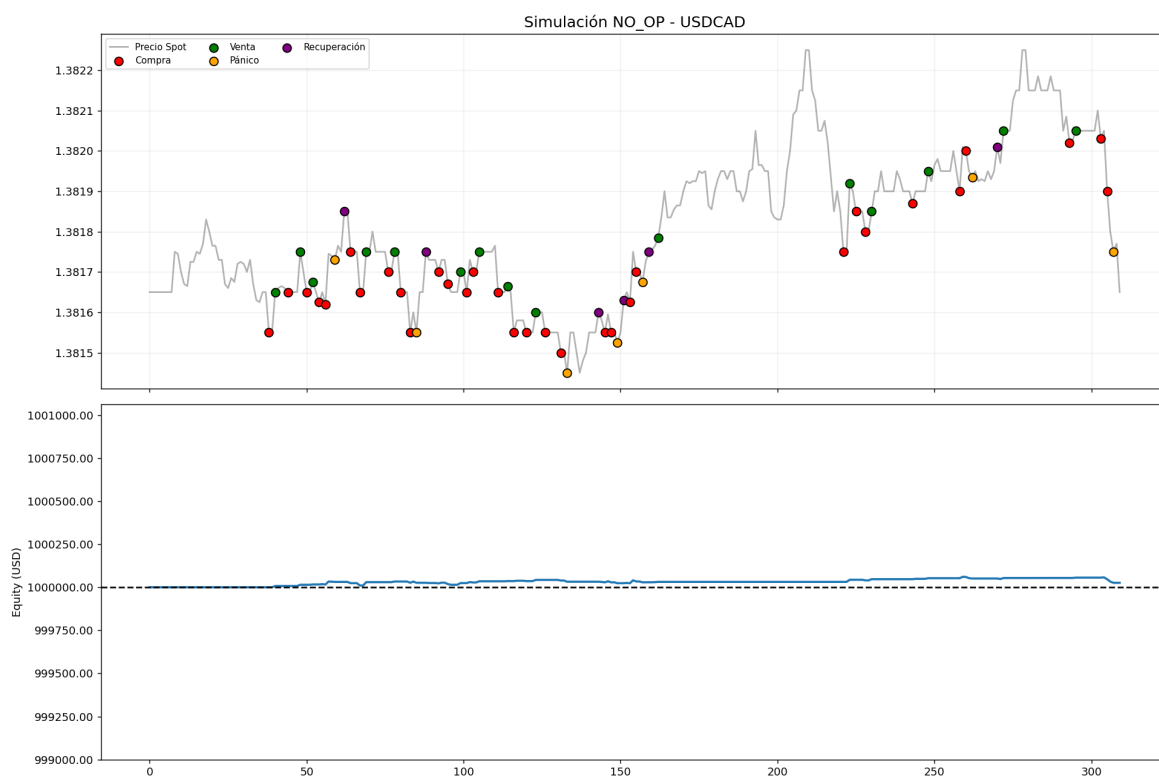


Figura 7.2: Sin compra de Oportunidad. Elaboración propia.

E.3 Modo Sin Pánico divisa *USD.CAD*

En la Fig. 7.3 se observa la replicación de la ejecución para la divisa *USD.CAD*. Se observan pequeños beneficios, al igual que con *EUR.CAD*; ver Fig. 4.3 en la sección de resultados.

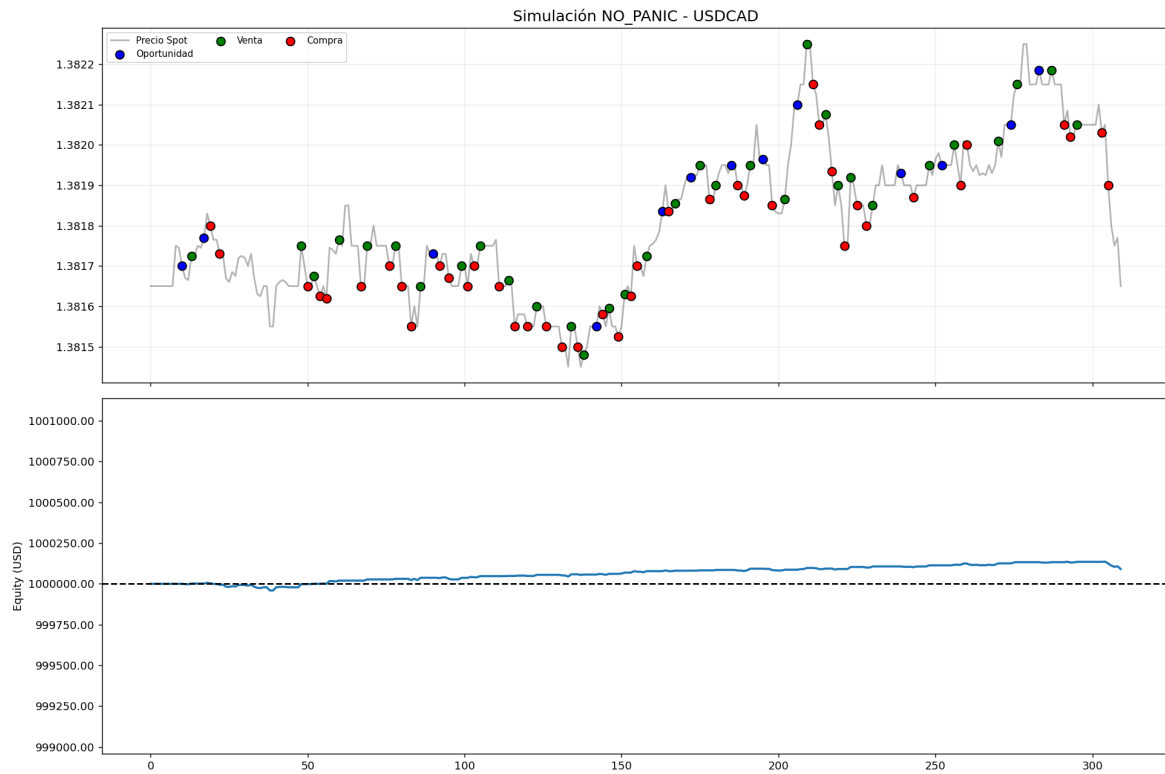


Figura 7.3: Sin Venta de Pánico. Elaboración propia.

E.4 Modo Básico divisa *USD.CAD*

En la Fig. 7.4 se observa la replicación de la ejecución para la divisa *USD.CAD*. Se observan unos pequeños beneficios.

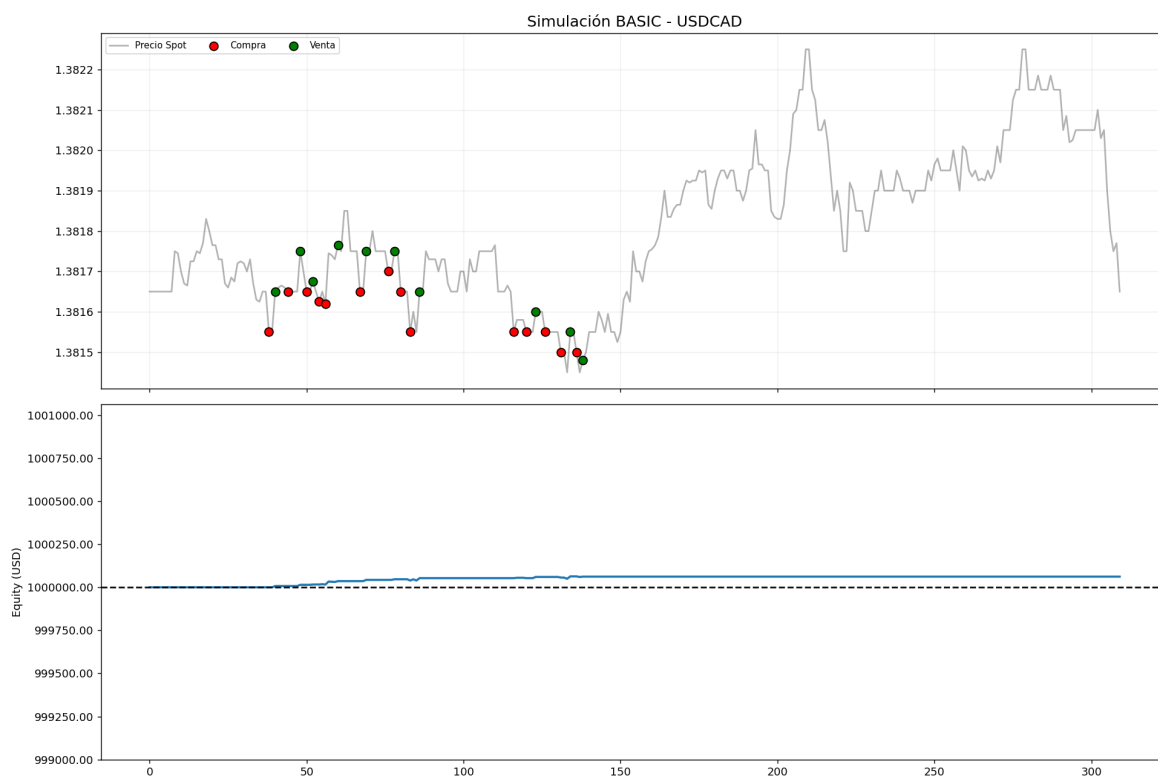


Figura 7.4: Simulación básica. Elaboración propia.

E.5 Tabla resumen divisa *USD.CAD*

En la Tabla 7.15 se pueden ver los resultados de las métricas elegidas para evaluar los sistemas de la ejecución de una hora de la divisa *USD.CAD*.

Métrica	Estrategia Réplica	Sin Oportunidad	Sin Pánico	Estrategia Básica
Win rate (%)	50.00 %	68.18 %	81.25 %	90.00 %
W/L Ratio	0.26	1.07	2.49	3.57
Kelly stake (%)	10.00 %	10.00 %	10.00 %	10.00 %
Caja final (USD)	999,937.92	1,000,025.90	810,109.03	1,000,061.92
Posición final	0	0	137503	0
Equity final (USD)	999,937.92	1,000,025.90	1,000,090.82	1,000,061.92
PnL (USD)	-62.08	25.90	90.82	61.92
Total Trades	4	22	32	4

Tabla 7.15: Comparativa de indicadores de rendimiento por estrategia sobre el par *EUR.CAD*.

F Resultados con las divisas *EUR.USD*

F.1 Modo Réplica divisa *EUR.USD*

En la Fig. 7.5 se observa la replicación de la ejecución para la divisa *EUR.USD*. Se observa que no hay movimientos y, por ello, no hay beneficios ni pérdidas.



Figura 7.5: Réplica del sistema. Elaboración propia.

F.2 Modo Sin Oportunidad divisa *EUR.USD*

En la Fig. 7.6 se observa la replicación de la ejecución para la divisa *EUR.USD*. Se observan unos pequeños beneficios.

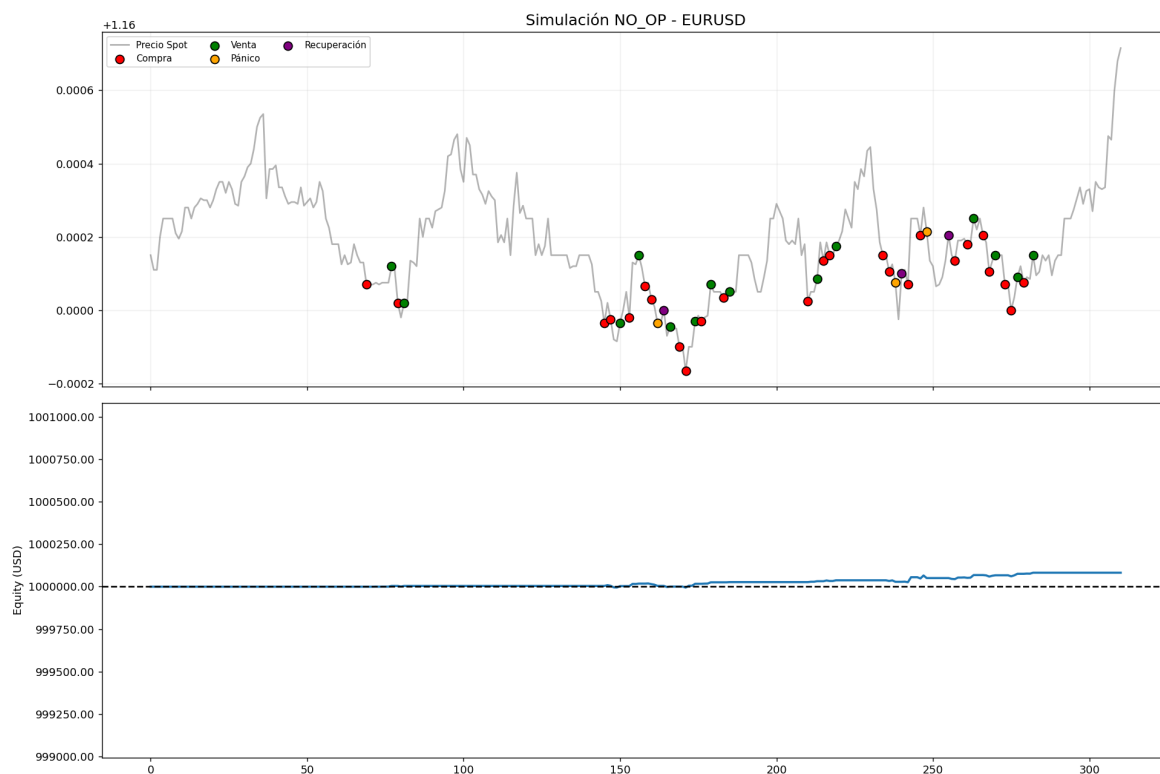


Figura 7.6: Sin compra de Oportunidad. Elaboración propia.

F.3 Modo Sin Pánico divisa *EUR.USD*

En la Fig. 7.7 se observa la replicación de la ejecución para la divisa *USD.CAD*. Se observan pequeños beneficios, al igual que con *EUR.CAD*; ver Fig. 4.3 en la sección de resultados.

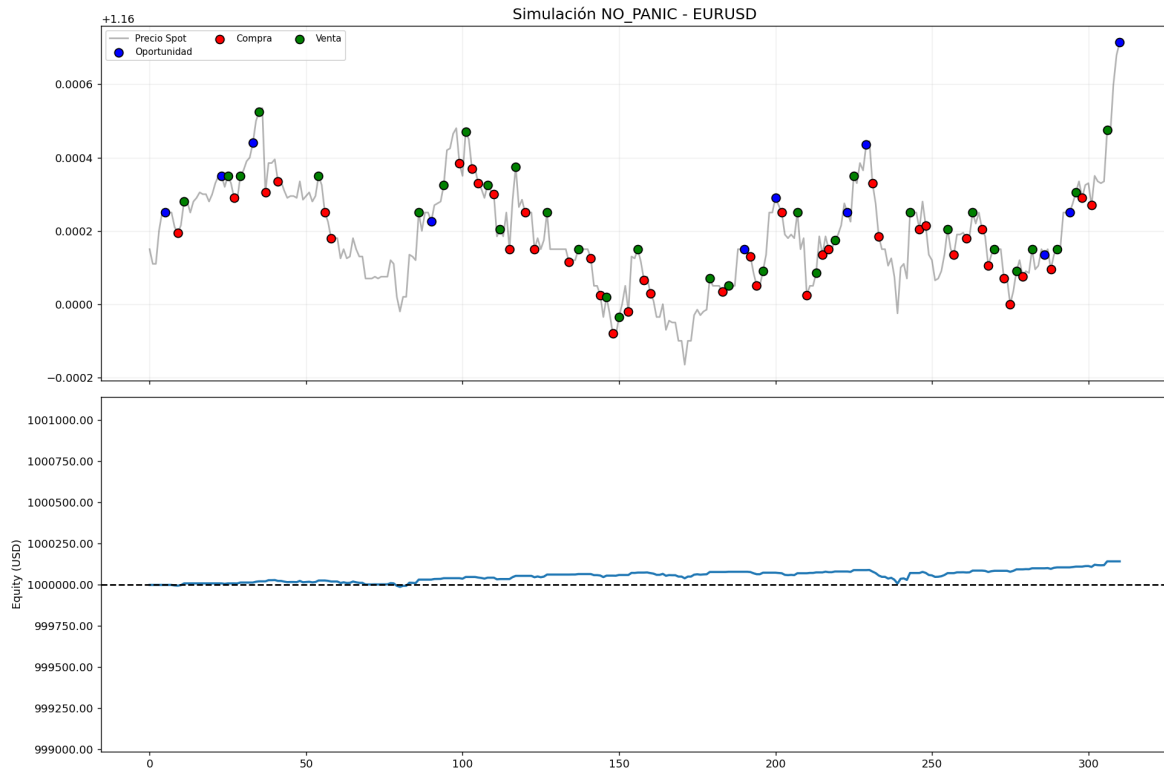


Figura 7.7: Sin Venta de Pánico. Elaboración propia.

F.4 Modo Básico divisa *EUR.USD*

En la Fig. 7.8 se observa la replicación de la ejecución para la divisa *USD.CAD*. Se observan pequeños beneficios.

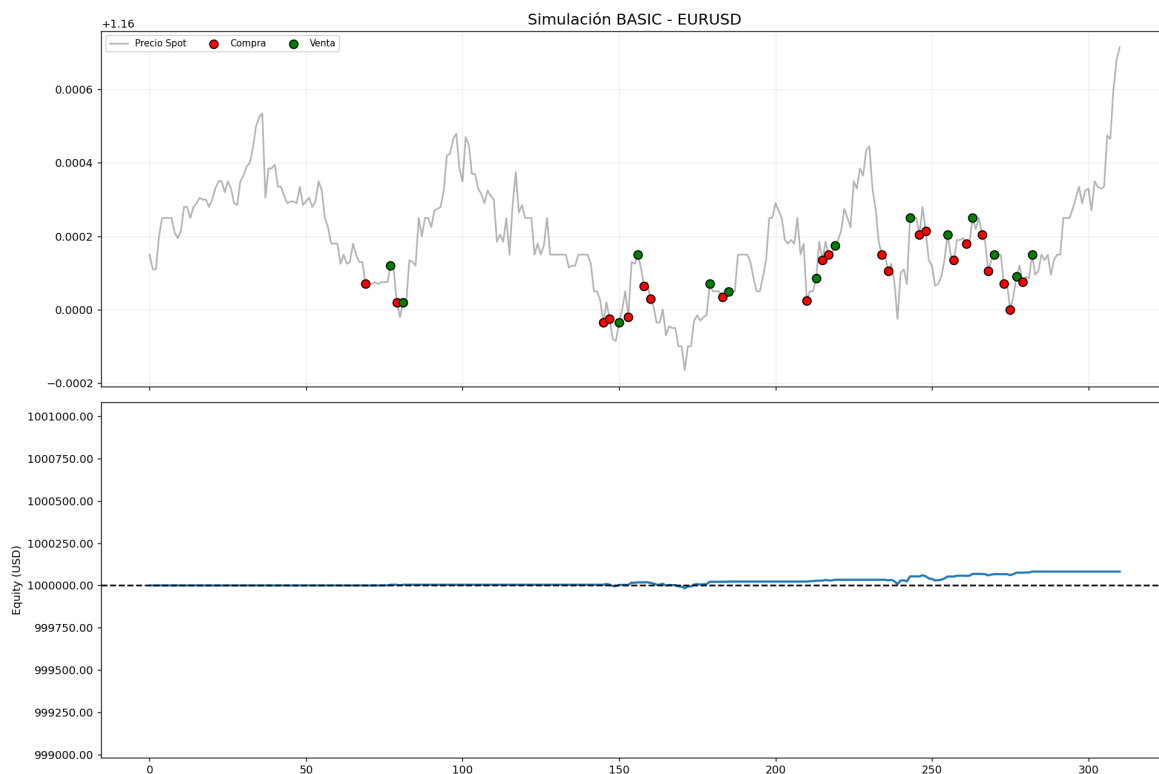


Figura 7.8: Simulación básica. Elaboración propia.

F.5 Tabla resumen divisa *EUR.USD*

En la Tabla 7.16 se pueden ver los resultados de las métricas elegidas para evaluar los sistemas de la ejecución de una hora de la divisa *EUR.USD*.

Métrica	Estrategia Réplica	Sin Oportunidad	Sin Pánico	Estrategia Básica
Win rate (%)	0.00 %	64.71 %	71.88 %	71.43 %
W/L Ratio	0	2.37	2.30	18.53
Kelly stake (%)	10.00 %	10.00 %	10.00 %	10.00 %
Caja final (USD)	1,000,000.00	1,000,082.31	900,128.71	1,000,081.94
Posición final	0	0	86166	0
Equity final (USD)	1,000,000.00	1,000,082.31	1,000,143.01	1,000,081.94
PnL (USD)	0	82.31	143.01	81.94
Total Trades	0	17	32	14

Tabla 7.16: Comparativa de indicadores de rendimiento por estrategia sobre el par *EUR.USD*.

G Código fuente e implementación del sistema

El código fuente íntegro del sistema desarrollado para este Trabajo de Fin de Grado, incluyendo los algoritmos de ejecución, los módulos de gestión de riesgo y los *scripts* de análisis de datos, se encuentra disponible para su consulta y revisión en el siguiente repositorio de *GitHub*: <https://diegoriverodlh.github.io/>